

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Proyecto Fin de Curso — Entrega 4 (2B / Defensa Final) — ERS/SRS v2.0

Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física

Integrantes:

- Morán Pilaguano Frixon Fernando
- Contreras Chávez Kevin Germán
- Zambrano Moya Angelo Paul

Docente:

PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Materia:

Ingeniería de Requerimientos

Contacto:

azambranom18@uteq.edu.ec

Fecha:

01/09/2026

Versión:

2B-v2.0

PPA 2026 - 2027

Enlace a GitHub

https://github.com/AngeloP2114/Sistema_Terapia_Fisica_ISR401_2A

Contenido

1. Introducción.....	11
Propósito del documento.....	11
Alcance del producto.....	12

Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	13	
Definiciones.....	13	
Referencias utilizadas.....	15	
Visión general del documento.....	15	
2. Descripción general del sistema.....	17	
Perspectiva del producto y límite del sistema.....	17	
Flujos:.....	17	
Funciones del producto.....	18	
Clases y características de usuarios.....	19	
Usuario.....	Tipo	22
Mapa de stakeholders.....	20	
Entorno operativo.....	21	
Suposiciones y dependencias.....	22	
Modelado organizacional i*: dependencia estratégica PFC.....	24	
3. Requisitos específicos.....	26	
Interfaces externas.....	26	
Interfaces de usuario.....	26	
Mockups principales del sistema.....	28	
Cobertura de mockups frente a interfaces y requisitos.....	33	
Interfaces de hardware.....	34	
Interfaces de software.....	35	
Requisitos funcionales.....	37	
Fuentes de evidencia utilizadas para la definición de requisitos funcionales.....	37	
Fichas detalladas de requisitos funcionales.....	40	
Requisitos no funcionales.....	54	
Restricciones de diseño.....	59	
4. Modelado del sistema (UML).....	62	
Diagrama general de casos de uso.....	62	
Especificación textual de casos de uso detallados.....	65	
Diagramas de secuencia.....	71	
Diagramas de actividad.....	75	
Diagrama de estados del tratamiento terapéutico.....	77	
Diagrama de clases conceptual.....	80	

Diagrama de componentes / arquitectura lógica.....	85
Diagrama de despliegue.....	87
5. Priorización y trazabilidad.....	90
5.1 Clasificación de requisitos.....	90
5.2 Priorización de requisitos mediante la técnica MoSCoW.....	94
5.3 Matriz de trazabilidad terminal 2B.....	106
6. Componente empírico y evidencias de campo.....	110
6.1 Organización y protección de la evidencia terminal.....	110
6.2 Criterios de cierre empírico.....	111
6.3 Documentos de la organización trazados en el ERS.....	111
7. Análisis de entrevistas, cuestionario y walkthrough.....	112
7.1 Resultados del cuestionario.....	112
7.2 Hallazgos principales.....	112
7.3 Codificación temática.....	112
7.4 Validación walkthrough.....	113
8. Requisitos legales, historias de usuario y criterios de aceptación.....	113
8.1 Trazabilidad con la LOPDP.....	113
8.2 Historias de usuario.....	114
8.3 Criterios INVEST.....	114
9. Priorización avanzada y trazabilidad extendida.....	115
9.1 MoSCoW, Kano y WSJF.....	115
9.2 Verificación de cobertura de la trazabilidad final.....	115
10. Producto Mínimo Viable funcional.....	115
10.1 Cobertura funcional.....	116
11. Protocolo experimental.....	116
11.1 Identificación y diseño.....	116
11.2 Objetivo y preguntas de investigación.....	117
11.3 PICOC.....	117
11.4 Variables y participantes.....	117
11.5 Escenarios e instrumentos.....	118
11.6 Procedimiento y análisis.....	118
11.7 Dimensiones de calidad y evaluación ciega.....	119
11.8 Gestión de datos y amenazas a la validez.....	119
12. Preparación de publicación y dataset FAIR.....	119

12.1 Manuscrito final 2B.....	119
12.2 Dataset FAIR.....	120
12.3 Selección de revista.....	120
13. Consolidación para Entrega 4 (2B) y cierre definitivo.....	121
13.1 Responsabilidades de integración para la Entrega 4 (2B).....	121
13.2 Ampliación del catálogo de requisitos no funcionales.....	121
13.3 Modelado consolidado: casos de uso y DFD.....	122
13.4 Casos de uso complementarios CU-09 y CU-10.....	124
13.5 Backlog funcional: historias de usuario, BDD y casos de prueba RF-01 a RF-33. .	124
13.6 Requisitos específicos de inteligencia artificial.....	137
13.7 Integración del experimento terminal 2B.....	139
13.8 Re-inspección Fagan y cierre de defectos.....	140
13.9 Control de integridad y reproducibilidad terminal.....	140
13.10 Declaración de uso responsable de inteligencia artificial generativa.....	141
14. Conclusiones.....	141
15. Referencias.....	142
16. Anexos técnicos.....	143

Índice de tablas

Tabla 1 Alcance del producto10.....	10
Tabla 2 Perfiles de usuario16.....	21
Tabla 3 Tipos de usuario:17.....	22
Tabla 4 Mapa de stakeholders17.....	22
Tabla 5 Matriz Poder-Interés18.....	23
Tabla 6 Conflictos potenciales18.....	23
Tabla 7 Suposiciones19.....	24
Tabla 8 Dependencias20.....	25
Tabla 9 Descripción de pantallas19.....	28
Tabla 10 Cobertura de mockups frente a interfaces y requisitos28.....	37
Tabla 11 Interfaces de hardware29.....	38
Tabla 12 Interfaces de software30.....	39
Tabla 13 Fuentes de evidencia utilizadas33.....	40
Tabla 14 Requisitos funcionales con 8 atributos33.....	41
Tabla 15 RF-01. Autenticar usuarios35.....	43
Tabla 16 RF-02. Gestionar roles y permisos36.....	43
Tabla 17 RF-03. Registrar datos generales del paciente36.....	43
Tabla 18 RF-04. Registrar motivo de consulta36.....	44
Tabla 19 RF-05. Registrar antecedentes terapéuticos37.....	44
Tabla 20 RF-06. Clasificar condición clínica37.....	44
Tabla 21 RF-07. Clasificar nivel de gravedad39.....	45
Tabla 22 RF-08. Registrar signos vitales39.....	45
Tabla 23 RF-09. Registrar rangos de movimiento39.....	45
Tabla 24 RF-10. Registrar pruebas terapéuticas40.....	46
Tabla 25 RF-11. Registrar nivel de dolor40.....	46
Tabla 26 RF-12. Registrar nivel de fatiga41.....	46
Tabla 27 RF-13. Registrar capacidad funcional41.....	47
Tabla 28 RF-14. Registrar observaciones por sesión41.....	47
Tabla 29 RF-15. Crear plan terapéutico personalizado42.....	47
Tabla 30 RF-16. Gestionar catálogo de ejercicios42.....	48
Tabla 31 RF-17. Asignar rutina terapéutica42.....	48
Tabla 32 RF-18. Mostrar guías visuales43.....	48
Tabla 33 RF-19. Iniciar sesión remota de ejercicios43.....	49
Tabla 34 RF-20. Capturar movimiento con cámara44.....	49
Tabla 35 RF-21. Analizar movimiento del paciente44.....	49
Tabla 36 RF-22. Detectar errores de postura44.....	50
Tabla 37 RF-23. Contar repeticiones correctas45.....	50
Tabla 38 RF-24. Rechazar repeticiones incorrectas45.....	50
Tabla 39 RF-25. Generar retroalimentación automática47.....	51
Tabla 40 RF-26. Registrar evidencia de cumplimiento47.....	51
Tabla 41 RF-27. Visualizar progreso terapéutico48.....	51
Tabla 42 RF-28. Generar alertas terapéuticas48.....	52

Tabla 43 RF-29. Generar recomendaciones de seguimiento49.....	52
Tabla 44 RF-30. Generar reportes del tratamiento49.....	52
Tabla 45 RF-31. Enviar recordatorios automáticos49.....	53
Tabla 46 RF-32. Consultar avance autorizado50.....	53
Tabla 47 RF-33. Gestionar estado y escalamiento de alertas terapéuticas50.....	53
Tabla 48 Requisitos no funcionales cuantificados51.....	54
Tabla 49 Restricciones de diseño54.....	57
Tabla 50 Actores y responsabilidades del diagrama general.59.....	61
Tabla 51 Relación de casos de uso con requisitos funcionales.59.....	61
Tabla 52 CU-01. Iniciar sesión.59.....	62
Tabla 53 CU-02. Registrar paciente y evaluación inicial.60.....	62
Tabla 54 CU-03. Crear plan terapéutico.60.....	63
Tabla 55 CU-04. Asignar rutina terapéutica.61.....	63
Tabla 56 CU-05. Realizar ejercicio remoto con cámara61.....	64
Tabla 57 CU-06. Analizar movimiento.62.....	64
Tabla 58 CU-07. Visualizar progreso terapéutico.63.....	65
Tabla 59 CU-08. Generar alertas y recordatorios.63.....	65
Tabla 60 Estados principales y transiciones del tratamiento terapéutico72.....	71
Tabla 61 Clases principales del sistema74.....	73
Tabla 62 Relaciones principales y multiplicidad del diagrama de clases76.....	74
Tabla 63 Componentes principales de la arquitectura lógica81.....	79
Tabla 64 Nodos, artefactos y comunicación del despliegue83.....	80
Tabla 65 Clasificación de requisitos funcionales84.....	82
Tabla 66 Clasificación de requisitos no funcionales86.....	83
Tabla 67 Clasificación de restricciones de diseño87.....	84
Tabla 68 Priorización MoSCoW justificada89.....	86
Tabla 69 Matriz de trazabilidad terminal 2B.....	106
Tabla 70 Fuentes empíricas y ubicación de verificación.....	110
Tabla 71 Criterios terminales y fuente de verificación.....	111
Tabla 72 Documentos de organización ya trazados en la especificación.....	111
Tabla 73 Distribución de respuestas por perfil97.....	98
Tabla 74 Categorías temáticas y trazabilidad97.....	98
Tabla 75 Sesiones walkthrough históricamente trazadas en el ERS.....	113
Tabla 76 Matriz legal resumida99.....	99
Tabla 77 Ejemplos de historias y criterios Gherkin99.....	99
Tabla 78 Resumen de priorización avanzada101.....	100
Tabla 79 Estado documental de cobertura de trazabilidad.....	115
Tabla 80 Enlaces verificables del MVP103.....	101
Tabla 81 Cobertura de requisitos Must en el MVP103.....	102
Tabla 82 Identificación del estudio104.....	102
Tabla 83 Estructura PICOC104.....	103
Tabla 84 Variables del estudio105.....	103
Tabla 85 Escenarios de evaluación105.....	103
Tabla 86 Ejemplo de operacionalización106.....	104

<i>Tabla 87 Componentes del paquete de publicación</i>	<i>107</i>
<i>Tabla 88 Inventario final del repositorio</i>	<i>121</i>
<i>Tabla 94 Responsabilidades de integración del equipo en 2B</i>	<i>107</i>
<i>Tabla 95 RNF-14 y RNF-15 vigentes en la línea base 2B</i>	<i>107</i>
<i>Tabla 96 Especificación resumida de CU-09 y CU-10</i>	<i>109</i>
<i>Tabla 97 Backlog completo HU-BDD-CP para RF-01 a RF-33</i>	<i>109</i>
<i>Tabla 98 Requisitos cuantificados de IA-01 e IA-02</i>	<i>116</i>
<i>Tabla 99 Salidas verificables requeridas del análisis terminal 2B</i>	<i>117</i>
<i>Tabla 100 Control de integridad terminal 2B</i>	<i>118</i>

Índice de figuras

<i>Figura 1 Diagrama de contexto</i>	15.....	19
<i>Figura 2 Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)</i>	18.....	26
<i>Figura 3 Diagrama de Justificación Estratégica (SR)</i>	18.....	26
<i>Figura 4 Mockup de inicio de sesión</i>	22.....	31
<i>Figura 5 Mockup de recuperación de contraseña</i>	22.....	31
<i>Figura 6 Mockup del dashboard del fisioterapeuta</i>	23.....	32
<i>Figura 7 Mockup de registro de paciente</i>	23.....	33
<i>Figura 8 Mockup de evaluación inicial y signos vitales</i>	24.....	34
<i>Figura 9 Mockup del catálogo de ejercicios</i>	25.....	34
<i>Figura 10 Mockup de asignación de rutina terapéutica</i>	26.....	35
<i>Figura 11 Mockup del panel del paciente</i>	27.....	35
<i>Figura 12 Mockup de ejecución con cámara e IA</i>	27.....	36
<i>Figura 13 Mockup de retroalimentación, reporte y administración</i>	28.....	37
<i>Figura 14 Diagrama de Casos de Uso</i>		060
<i>Figura 15 Diagrama de secuencia: registrar paciente y evaluación inicial</i>	65.....	67
<i>Figura 16 Diagrama de secuencia: asignar rutina terapéutica</i>	66.....	67
<i>Figura 17 Diagrama de secuencia: realizar ejercicio remoto con cámara e IA</i>	67.....	67
<i>Figura 18 Diagrama de secuencia: generar alertas y recomendaciones</i>	68.....	68
<i>Figura 19 Diagrama de actividad: evaluación inicial y asignación de tratamiento</i>	70.....	69
<i>Figura 20 Diagrama de actividad: ejecución remota de ejercicio</i>	70.....	70
<i>Figura 21 Diagrama de estados del tratamiento terapéutico</i>	71.....	71
<i>Figura 22 Diagrama de clases conceptual del sistema</i>	79.....	77
<i>Figura 23 Diagrama de componentes</i>		078
<i>Figura 24 Diagrama de despliegue del sistema</i>	84.....	81
<i>Figura 59 Diagrama general actualizado con diez casos de uso</i>	108	
<i>Figura 60 DFD nivel 1 consolidado del SICST</i>	108	

Tabla de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Descripción del cambio
0.1	28/06/2026	Equipo CMVZ	Creación inicial del documento ERS/SRS.
1.1	30/06/2026	Equipo CMVZ	Corrección de portada, evidencias, multimedia, consentimientos, GitHub y trazabilidad.
2A-v2.1	02/08/2026	Kevin Contreras y Angelo Zambrano	Consolidación de requisitos, segunda ronda, RNF, legalidad, UML, trazabilidad y MVP.
2A-v2.2	02/08/2026	Frixon Morán, Kevin Contreras y Angelo Zambrano	Incorporación de WALK-TEC-02, enlaces verificables, protocolo experimental y publicación.
2A-Final-v2	02/08/2026	Equipo	Sustitución de entrevistas, consentimientos, encuestas y participantes por las evidencias actuales de Entrevistas.zip.
2A-Fagan-v3	09/08/2026	Equipo PE4	Corrección posterior a la inspección Fagan: 16 defectos consolidados (12 mayores y 4 menores), con armonización de prioridades, trazabilidad, criterios de aceptación y requisitos no funcionales.
2A-CCB-v4	09/08/2026	Equipo PE4	Aplicación de cambios aprobados por el CCB: RFC-01 (RF-33 gestión del estado de alertas), RFC-02 (RNF-13 tiempo de respuesta de alertas) y RFC-03 (RES-15 revocatoria del consentimiento).
PE5-Final-v1	23/08/2026	Equipo CMVZ	Integración PE5: equipo oficial de cuatro integrantes, RNF-14/RNF-15, CU-09/CU-10, DFD, backlog completo HU-BDD-CP, requisitos de IA, métricas M1-M6, re-inspección Fagan, declaración de IA y cierre final.
2B-v2.0	01/09/2026	Equipo SICST	Consolidación de la Entrega 4 (2B): identidad documental final, protocolo LLM vs humano, trazabilidad terminal de 60 filas, catálogo verificable BDD/CP, corrección bibliográfica y eliminación de resultados sintéticos como evidencia final.

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento corresponde a la de la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física. Su elaboración toma como base la información obtenida y corregida en la Entrega 1A y sigue una estructura tipo IEEE/ISO/IEC 29148 para la especificación de requisitos de software. Este documento servirá como guía para las etapas de diseño, desarrollo, validación y trazabilidad del sistema.

El Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física surge como una respuesta a las dificultades que enfrentan actualmente los fisioterapeutas para supervisar adecuadamente a los pacientes que realizan sus ejercicios de rehabilitación fuera de los centros especializados. Esta problemática se ve agravada por factores como la distancia, las limitaciones de tiempo y la tendencia de los pacientes a olvidar las instrucciones recibidas o ejecutar las rutinas de manera incorrecta, lo que suele derivar en una evaluación subjetiva del progreso, retrasos en la recuperación o recaídas. Ante este escenario, el sistema se propone como una solución tecnológica que utiliza Inteligencia Artificial y visión por computadora para facilitar el monitoreo remoto y proporcionar una retroalimentación automática sobre la ejecución de los movimientos terapéuticos. El objetivo principal de esta herramienta es mejorar sustancialmente el control, el seguimiento y la adherencia de los pacientes a sus tratamientos, funcionando como un soporte integral durante el proceso de rehabilitación domiciliaria. Su finalidad es permitir al profesional de la salud contar con evidencia objetiva del cumplimiento de las rutinas y de la evolución clínica del paciente. Para lograrlo, el sistema integra diversas funciones esenciales que incluyen el registro detallado de información clínica, terapéutica y de signos vitales, así como la asignación de rutinas personalizadas adaptadas a la condición específica de cada individuo.

Desde una perspectiva técnica, el sistema utiliza el análisis visual mediante cámara para verificar que la postura y la técnica de los ejercicios sean las adecuadas, contabilizando únicamente las repeticiones ejecutadas correctamente. Además, tiene la capacidad de registrar indicadores fundamentales como el nivel de dolor, la fatiga y el progreso funcional, generando alertas y recomendaciones basadas en el desempeño detectado. Estas funcionalidades permiten mantener un historial terapéutico organizado que facilita la visualización del avance y ayuda a identificar posibles estancamientos en la recuperación.

Es fundamental destacar que el sistema ha sido diseñado para apoyar el trabajo del fisioterapeuta sin reemplazar su criterio profesional en ningún momento. El sistema no está facultado para diagnosticar enfermedades, prescribir tratamientos de forma autónoma ni sustituir la valoración presencial indispensable del especialista. En cambio, actúa como un complemento que

proporciona datos precisos y herramientas de supervisión que refuerzan la labor del profesional, asegurando que la intervención terapéutica sea más efectiva y segura para el paciente.

1.2 Alcance del producto

El alcance del producto para el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física establece los límites funcionales del software, definiendo las capacidades técnicas que se integrarán para facilitar el monitoreo de pacientes y las restricciones que delimitan su aplicación en el ámbito clínico

Tabla 1
Alcance del producto

Incluido	Excluido
Gestión de información del paciente: Registro exhaustivo de datos generales, clínicos y terapéuticos, incluyendo el historial de antecedentes y motivos de consulta	Autonomía diagnóstica y prescriptiva: El sistema no está diseñado para diagnosticar enfermedades ni para prescribir tratamientos de forma autónoma; todas las acciones deben ser validadas y supervisadas por el criterio del fisioterapeuta profesional
Monitoreo de indicadores fisiológicos y clínicos: Registro sistemático de signos vitales, rangos de movimiento, niveles de dolor (escala EVA), fatiga (escala Borg), capacidad funcional y observaciones detalladas por cada sesión	Sustitución de la valoración presencial: La herramienta es un apoyo complementario y no reemplaza la necesidad de valoraciones físicas presenciales ni sustituye los protocolos clínicos institucionales establecidos
Prescripción personalizada: Herramientas para que el fisioterapeuta asigne rutinas de ejercicios adaptadas específicamente a la condición y diagnóstico del paciente	Atención de emergencias: El sistema no tiene la función de atender emergencias médicas ni de actuar como un dispositivo de respuesta inmediata ante crisis de salud
Asistencia remota mediante visión artificial: Los pacientes podrán ejecutar sus rutinas desde el hogar utilizando una cámara. El sistema empleará visión por computadora para analizar la postura, verificar la técnica y contabilizar automáticamente las repeticiones ejecutadas de forma correcta, descartando aquellas con técnica deficiente	Certificación médica: En su versión académica, el software no se considera un dispositivo médico certificado para uso comercial o clínico regulado

Incluido	Excluido
Retroalimentación y alertas: Generación de recomendaciones inmediatas, alertas de seguimiento ante incumplimientos o reportes de dolor elevado, y retroalimentación automática para corregir errores de movimiento en tiempo real	Dependencia técnica ambiental: El análisis visual mediante cámara no garantiza un funcionamiento correcto si no se cumplen condiciones mínimas de iluminación, distancia y visibilidad del cuerpo del paciente
Trazabilidad del progreso: Registro de evidencias de cumplimiento y herramientas de visualización de la evolución terapéutica del paciente a lo largo del tiempo	Restricciones de acceso: El acceso a la información confidencial de los pacientes por parte de familiares o cuidadores está excluido, a menos que exista una autorización expresa del paciente y una configuración específica de permisos

Para mantener coherencia con el alcance definido, las exclusiones del sistema también se reflejan en las restricciones de diseño y en la priorización MoSCoW. El sistema no diagnostica enfermedades, no prescribe tratamientos de forma autónoma, no reemplaza la valoración presencial del fisioterapeuta, no

atiende emergencias médicas y no se considera un dispositivo médico certificado. Además, el uso de cámara, imagen, audio o video queda condicionado al consentimiento informado del paciente o participante.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

El glosario consolida los principales términos, acrónimos y abreviaturas utilizados en el documento ERS/SRS, con el fin de facilitar la interpretación del sistema y de sus requisitos.

1.3.1 Definiciones

Capacidad funcional: Indicador que permite determinar el progreso de la recuperación y la habilidad del paciente para realizar actividades de la vida diaria.

Elicitación: Fase del proceso de ingeniería de requisitos orientada a la recopilación y obtención de necesidades directamente de los stakeholders mediante técnicas como la entrevista estructurada.

Fisioterapeuta: Actor principal del sistema y profesional de la salud encargado de evaluar, tratar, prescribir ejercicios y monitorear los resultados terapéuticos del paciente.

Paciente: Persona que recibe la terapia física y es la encargada de ejecutar las rutinas de rehabilitación, ya sea en el centro especializado o de forma remota en su hogar.

Rehabilitación física: Proceso terapéutico que busca la recuperación de lesiones mediante ejercicios de movilidad, fortalecimiento, resistencia y

estiramientos.

Requisito crudo: Declaración de una necesidad identificada directamente durante la fase de elicitación que representa un requerimiento aún no formalizado.

Rutina terapéutica: Conjunto de ejercicios personalizados, series y repeticiones asignados por el fisioterapeuta según la condición clínica y el diagnóstico del paciente.

Stakeholder : Persona, grupo u organización que interactúa con el sistema o que puede verse afectado por su funcionamiento, tales como pacientes, fisioterapeutas y administradores.

Visión por computadora: Tecnología de inteligencia artificial que utiliza el análisis de imágenes mediante cámara para verificar la postura, la técnica de ejecución y el conteo de repeticiones de los ejercicios.

Rango de movimiento: Medida de la amplitud con la que una articulación puede desplazarse durante la evaluación y el tratamiento del paciente.

Signos vitales: Parámetros fisiológicos registrados antes o durante la terapia para apoyar la valoración del estado del paciente.

Retroalimentación: Información generada por el sistema para ayudar al paciente a corregir la ejecución de los ejercicios y mejorar su técnica.

Seguimiento remoto : Proceso mediante el cual el fisioterapeuta supervisa el cumplimiento de las rutinas terapéuticas realizadas por el paciente fuera del centro de rehabilitación.

Progreso terapéutico: Evolución del paciente durante el tratamiento, determinada mediante indicadores clínicos, funcionales y de cumplimiento.

Centro de rehabilitación: Institución donde se desarrollan las actividades de evaluación, tratamiento y seguimiento de los pacientes.

Acrónimos

Borg: Escala utilizada para medir el nivel de esfuerzo o fatiga percibida por el

paciente durante la ejecución de las rutinas.

ERS: Especificación de Requisitos de Software (basada en la norma IEEE/ISO/IEC 29148).

EVA: Escala Visual Analógica, utilizada como indicador fundamental para medir y registrar el nivel de dolor reportado por el paciente.

IA: Inteligencia Artificial, componente tecnológico del sistema utilizado para el análisis visual y la generación de recomendaciones automáticas.

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers, organización encargada de los estándares técnicos utilizados en la ingeniería de requisitos del proyecto.

Abreviaturas

EV: Prefijo utilizado en el catálogo de evidencias para identificar documentos de respaldo como actas de entrevistas, cuestionarios o repositorios.

Lic.: Licenciada/o, título profesional referido a los especialistas en fisioterapia entrevistados. **N.º:** Número, utilizado para la identificación secuencial de actas de entrevistas y evidencias. **PhD.:** Philosophiae Doctor, grado académico del docente responsable de la materia.

RC: Abreviatura de Requisito Crudo, utilizada para codificar las necesidades detectadas en la fase de elicitación.

RF: Requisito funcional. **RNF:** Requisito no funcional. **RES:** Restricción de diseño. **CU:** Caso de uso.

MoSCoW: Técnica de priorización que clasifica requisitos en Must, Should, Could y Won't.

UML: Lenguaje Unificado de Modelado.

Mockup: Representación visual preliminar de una interfaz.

Trazabilidad: Relación entre evidencia, requisito, caso de uso y criterio de aceptación. **Consentimiento informado:** Autorización del participante para utilizar información, imágenes, audio o video con fines académicos.

Evidencia multimedia: Foto, captura, audio o video usado como respaldo del levantamiento de información.

1.4 Referencias utilizadas

La elaboración de este documento se apoya en la norma IEEE/ISO/IEC 29148 para la especificación de requisitos, en el modelo ISO/IEC 25010 para la definición de requisitos no funcionales y en UML para el modelado del sistema. Además, se consideran fuentes relacionadas con rehabilitación física, seguimiento remoto, inteligencia artificial aplicada al análisis de movimiento y privacidad de información sensible.

1.5 Visión general del documento

La presente Especificación de Requisitos de Software (ERS) se encuentra estructurada de manera lógica y secuencial para facilitar la comprensión integral de las necesidades y capacidades del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física. El documento se organiza en capítulos que guían al lector desde la descripción general del proyecto hasta la especificación detallada de los requisitos del sistema.

El Capítulo 1 corresponde a la introducción, donde se presenta el propósito del documento, el alcance del producto, las definiciones, acrónimos y abreviaturas, las referencias utilizadas y la organización general de la especificación.

El Capítulo 2 describe el contexto general del sistema, incluyendo la perspectiva del producto, sus funciones principales, las características de los usuarios, el entorno operativo, las restricciones, los supuestos y las dependencias que influyen en el desarrollo del proyecto.

El Capítulo 3 presenta la especificación de los requisitos del sistema, incorporando

los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales, las interfaces externas y demás requisitos

identificados durante el proceso de ingeniería de requisitos.

Las secciones posteriores servirán como base para las actividades de diseño, implementación, pruebas, validación y trazabilidad, permitiendo que el desarrollo del sistema se realice de manera organizada y conforme a los lineamientos establecidos por la norma IEEE/ISO/IEC 29148.

2. Descripción general del sistema

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

El diagrama de contexto ubica el sistema al centro y relaciona los actores, dispositivos, servicios y repositorios externos que intercambian información con la solución.

Elementos representados en el diagrama de contexto: Paciente

Fisioterapeuta Administrador Familiar/cuidador Centro de rehabilitación
Cámara/dispositivo Módulo IA

Base de datos

Servicio de notificaciones Sistema al centro

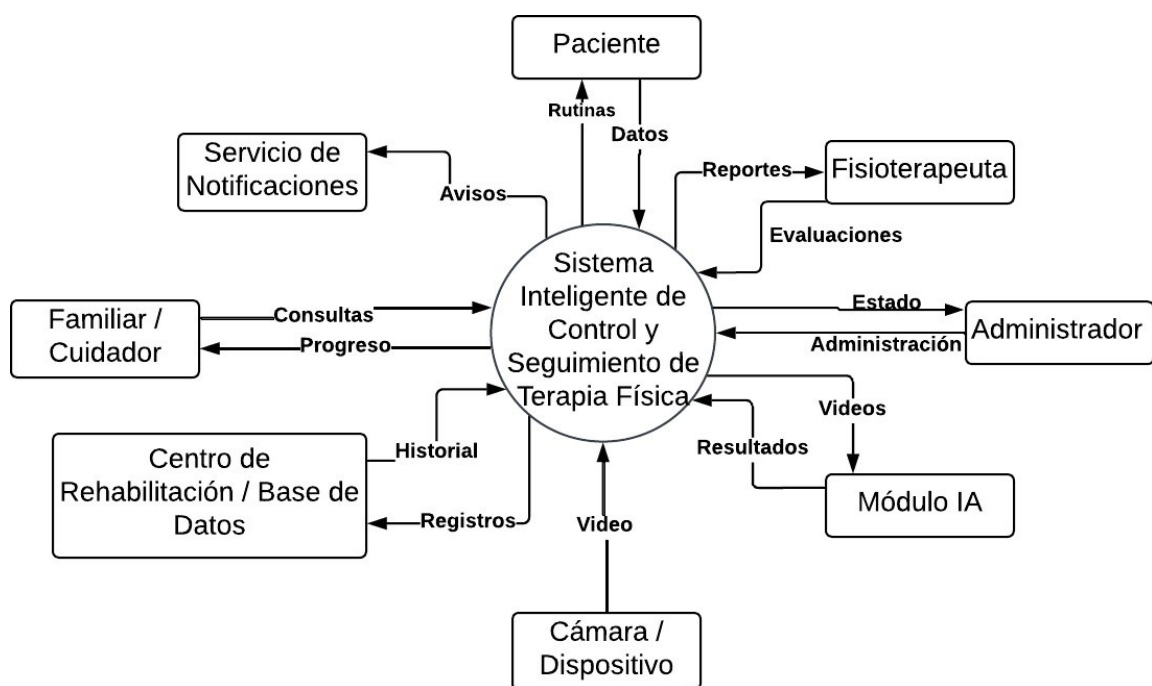


Figura 1

Diagrama de contexto

Nota: El módulo de IA se representa como componente externo especializado porque procesa frames de video y devuelve resultados al sistema central. Aunque forma parte de la solución propuesta, se modela separado para evidenciar la dependencia técnica del análisis de movimiento.

Flujos:

Paciente → Sistema: datos, ejecución de rutinas y video. Sistema → Paciente: rutinas, retroalimentación y recordatorios. Fisioterapeuta → Sistema: evaluaciones, planes y seguimiento. Sistema → Fisioterapeuta: reportes, alertas y progreso.

Cámara/Dispositivo → Sistema: captura visual del movimiento. Sistema → Módulo IA: frames/video de la sesión.

Módulo IA → Sistema: conteo, errores posturales y resultados. Sistema → Base de

datos: registros clínicos, terapéuticos y evidencias.

2.2 Funciones del producto

El **Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física** integra diversas capacidades funcionales diseñadas para optimizar la rehabilitación remota y la gestión clínica. Las funciones principales se enumeran a continuación:

Gestión de perfiles de usuario : Administración centralizada de cuentas y niveles de acceso para administradores, fisioterapeutas y pacientes dentro de la plataforma .

Registro de ficha clínica integral: Captura de datos generales, antecedentes médicos relevantes, motivo de consulta y diagnóstico clínico inicial del paciente.

Monitoreo de aptitud fisiológica: Registro sistemático de signos vitales previo a cada sesión para validar la seguridad del paciente antes de iniciar la actividad física.

Evaluación de rangos articulares: Documentación técnica de los grados de movimiento y resultados de pruebas ortopédicas realizadas por el especialista durante la valoración.

Configuración de planes terapéuticos: Asignación de rutinas personalizadas que incluyen ejercicios específicos (isométricos, resistencia, aeróbicos) con sus respectivas series y repeticiones.

Captura y flujo de video en tiempo real: Recepción de imágenes mediante la cámara del dispositivo para el monitoreo de la actividad física del paciente en el hogar.

Análisis cinemático mediante IA: Procesamiento de la ejecución motriz a través de visión por computadora para verificar la precisión técnica del ejercicio realizado.

Detección de fallos posturales: Identificación automática de errores en la alineación corporal y detección de movimientos compensatorios durante la ejecución de la rutina.

Contabilización inteligente de repeticiones: Registro automático de repeticiones ejecutadas correctamente y descarte de aquellas que no cumplan con los estándares técnicos.

Cuantificación de indicadores clínicos: Registro sistemático de niveles de dolor (Escala EVA), fatiga percibida (Escala Borg) y evolución de la capacidad funcional.

Emisión de retroalimentación inmediata: Generación de sugerencias automáticas al paciente para corregir su técnica y postura en tiempo real durante la práctica domiciliaria.

Sistema de alertas de seguimiento: Notificación automática al fisioterapeuta ante reportes de dolor agudo, fatiga extrema o incumplimiento de las rutinas asignadas.

Consulta de historial terapéutico: Acceso organizado y cronológico a los antecedentes de sesiones, cumplimiento de ejercicios y observaciones clínicas previas.

Generación de reportes de progreso: Visualización objetiva de la evolución del paciente mediante gráficos de mejora funcional, fuerza y reducción de dolor.

Servicio de notificaciones y recordatorios: Distribución de avisos automáticos al dispositivo del paciente para fomentar la adherencia al plan de rehabilitación.

Control de acceso para cuidadores: Gestión de permisos específicos para que familiares autorizados visualicen el avance del paciente bajo consentimiento explícito.

Almacenamiento centralizado de datos: Repositorio seguro de información clínica y terapéutica dentro de la infraestructura de base de datos para garantizar la integridad de la información.

Documentación de observaciones cualitativas: Registro de notas clínicas y comentarios detallados del fisioterapeuta sobre el desempeño observado en cada sesión.

2.3 Clases y características de usuarios

La siguiente tabla describe los perfiles de usuario considerados para el sistema, sus conocimientos, necesidades, frecuencia de uso y permisos principales.

Tabla 2
Perfiles de usuario

Usuario	Descripción	Conocimientos	Necesidades	Frecuencia	Permisos
Fisioterapeuta	Profesional que evalúa y controla el tratamiento.	Técnico	Registrar pacientes, asignar rutinas y monitorear el tratamiento.	Alta	Gestión clínica y reportes.
Paciente	Persona en proceso de rehabilitación física.	Básico	Consultar rutinas, realizar ejercicios y visualizar su progreso.	Alta	Consultar información y ejecutar rutinas.
Administrador	Responsable de la administración del sistema.	Técnico	Gestionar usuarios, roles y configuración del sistema.	Media	Administración completa del sistema.
Familiar o cuidador	Persona autorizada para apoyar al paciente.	Básico	Consultar el avance autorizado del paciente.	Baja/Media	Consulta limitada.

Usuario	Descripción	Conocimientos	Necesidades	Frecuencia	Permisos
Centro de rehabilitación	Institución que utiliza el sistema para apoyar el proceso terapéutico.	Administrativo	Supervisar información e indicadores institucionales.	Media	Consulta institucional autorizada

Tabla 3
Tipos de usuarios

Usuario	Tipo
Fisioterapeuta	Usuario principal
Paciente	Usuario principal
Administrador	Usuario administrativo
Familiar/cuidador	Usuario secundario autorizado
Centro de rehabilitación	Stakeholder institucional

2.4 Mapa de stakeholders

El mapa de stakeholders clasifica a los interesados según su poder, interés y estrategia de gestión, e identifica posibles conflictos para su mitigación.

Tabla 4
Mapa de stakeholders

Stakeholder	Poder	Interés	Estrategia
Fisioterapeuta	Alto	Alto	Gestionar de cerca.
Centro de rehabilitación	Alto	Alto	Gestionar de cerca.
Paciente	Medio	Alto	Mantener informado y validar facilidad de uso.
Administrador	Alto	Alto	Coordinar técnicamente.
Familiar/cuidador	Bajo	Medio	Informar solo con autorización.
Equipo desarrollador	Medio	Alto	Coordinar requisitos, evidencias y trazabilidad.

Tabla 5
Matriz Poder-Interés

Stakeholder	Poder	Interés	Estrategia
Fisioterapeuta	Alto	Alto	Gestionar de cerca.
Paciente	Medio	Alto	Mantener informado.
Administrador	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Familiar/cuidador	Bajo	Medio	Informar solo con autorización.
Centro de rehabilitación	Alto	Alto	Gestionar de cerca

Tabla 6
Conflictos potenciales

Stakeholder	Posible conflicto	Acción de mitigación
Fisioterapeuta – Paciente	Incumplimiento de rutinas.	Alertas y seguimiento del progreso.
Paciente – Familiar	Diferencias sobre el acceso a la información clínica.	Permisos y autorización del paciente.
Administrador – Usuarios	Restricciones de acceso o permisos.	Gestión adecuada de roles.
Centro de rehabilitación – Fisioterapeuta	Diferencias en reportes o indicadores.	Estandarizar la información generada por el sistema.

2.5 Entorno operativo

El Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física funcionará en un ecosistema tecnológico distribuido que permite la interacción entre el centro de rehabilitación y el entorno domiciliario del paciente.

El entorno operativo se desglosa en los siguientes componentes fundamentales:
Plataforma de acceso y dispositivos: El sistema está diseñado para ejecutarse como una aplicación accesible desde dispositivos correspondientes (computadoras o teléfonos celulares) que permitan al usuario interactuar con la interfaz de manera fluida.

Para el acceso web, se requiere un navegador que permita la visualización de rutinas, reportes y la gestión administrativa de la plataforma.

Dispositivo de captura (Cámara): El entorno debe contar con una cámara (integrada o periférica) funcional, la cual es indispensable para la captura de video en tiempo real.

El correcto funcionamiento del análisis visual está supeditado a condiciones ambientales mínimas de iluminación, distancia y visibilidad del cuerpo del paciente.

Conectividad: Se requiere una conexión a Internet estable para permitir el seguimiento remoto, la transmisión de datos terapéuticos entre el paciente y el fisioterapeuta, y la comunicación con los servicios externos de la infraestructura.

Infraestructura de servidor y procesamiento: El sistema se organiza en torno a una unidad central que actúa como servidor web/API, encargada de procesar las peticiones, gestionar la lógica de negocio y coordinar el intercambio de información entre los actores y los módulos externos.

Módulo de Inteligencia Artificial: El procesamiento de las imágenes para el análisis de movimientos y detección de posturas se delega a un módulo de IA externo especializado en visión por computadora, el cual devuelve los resultados del análisis cinemático al sistema central.

Gestión de datos y evidencias: El entorno operativo incluye una base de datos centralizada para el almacenamiento persistente de la información clínica, terapéutica y los indicadores de progreso (EVA, Borg, capacidad funcional).

Asimismo, el sistema dispone de un esquema de almacenamiento de evidencias para registrar y conservar las pruebas de cumplimiento de las rutinas ejecutadas por el paciente.

Servicios externos de soporte: El sistema interactúa con un servicio de notificaciones externo encargado de distribuir avisos, alertas de dolor elevado y recordatorios de ejercicios a los dispositivos de los usuarios.

Cámara mínima recomendada: 720p.

Navegadores compatibles: Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox en versiones actuales. Conexión mínima sugerida: 5 Mbps para seguimiento remoto.

Condiciones ambientales: iluminación frontal, cuerpo visible, distancia suficiente y fondo sin obstáculos.

Servidor/API: encargado de procesar peticiones, usuarios, rutinas, sesiones, reportes y evidencias. Base de datos: almacena usuarios, pacientes, evaluaciones, rutinas, sesiones, evidencias, consentimientos y reportes.

2.6 Suposiciones y dependencias

Esta sección describe los factores externos y las condiciones que se consideran verdaderas para el diseño y éxito del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, así como los elementos de los cuales depende su operatividad.

Tabla 7
Suposiciones

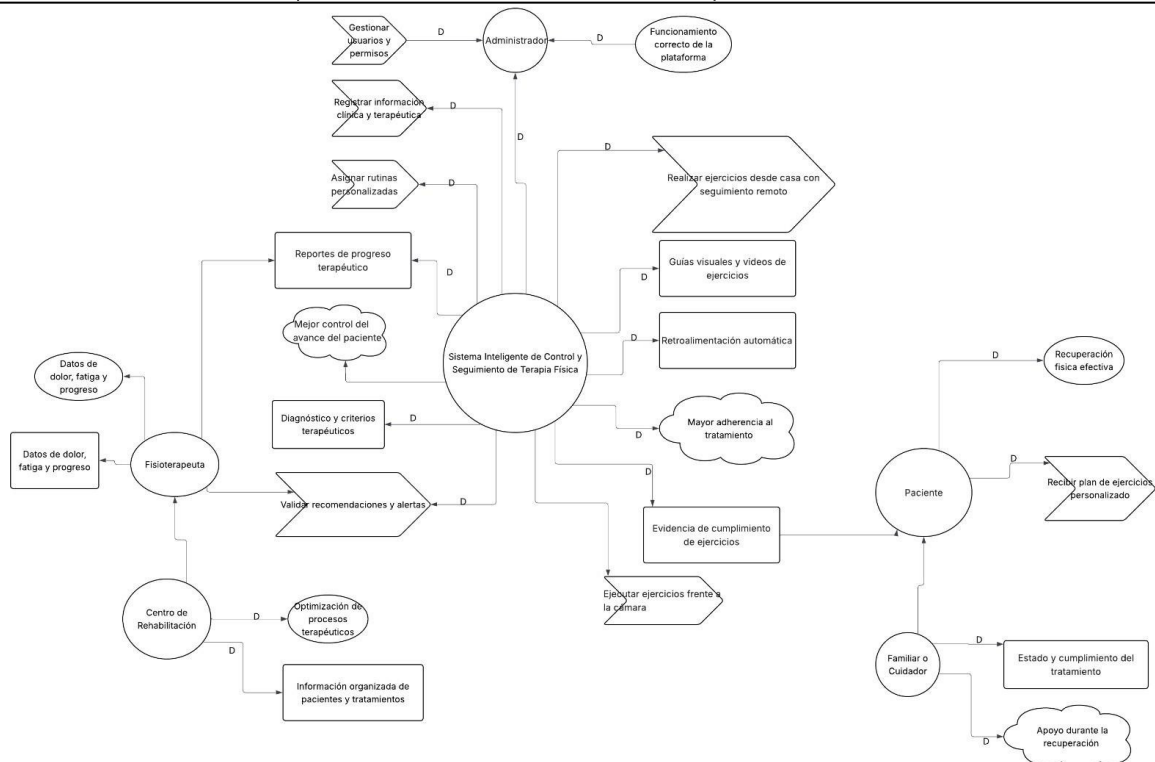
Código	Suposición	Justificación
SUP-01	Los pacientes cuentan con una computadora o teléfono celular con cámara funcional.	El seguimiento remoto y el análisis por IA requieren captura visual del movimiento.

Código	Suposición	Justificación
SUP-02	Los usuarios poseen habilidades digitales básicas.	El sistema será usado por fisioterapeutas, pacientes, administradores y familiares autorizados.
SUP-03	El entorno del paciente tiene iluminación, distancia y visibilidad suficientes.	La calidad del análisis de movimiento depende de la correcta captura de imagen.
SUP-04	La información clínica y terapéutica ingresada por los usuarios es veraz.	Los reportes, alertas y recomendaciones dependen de datos confiables.
SUP-05	El fisioterapeuta valida las recomendaciones generadas por la IA.	El sistema es de apoyo y no reemplaza el criterio profesional.
SUP-06	Los participantes autorizan el uso académico de datos, capturas, audio o video cuando corresponda.	Las evidencias del proyecto deben estar respaldadas por consentimiento informado.

Tabla 8
Dependencias

Código	Dependencia	Justificación
DEP-01	Conexión a Internet estable.	Permite el seguimiento remoto, sincronización de evidencias y acceso a la plataforma.
DEP-02	Cámara funcional en el dispositivo del paciente.	Es necesaria para capturar el movimiento durante la ejecución de ejercicios.
DEP-03	Módulo de Inteligencia Artificial disponible.	Procesa los frames de video y devuelve resultados sobre postura, repeticiones y errores.
DEP-04	Base de datos centralizada.	Almacena usuarios, pacientes, evaluaciones, rutinas, sesiones, reportes y evidencias.
DEP-05	Servicio de notificaciones funcional.	Permite enviar alertas, recordatorios y avisos a pacientes y fisioterapeutas.

Código	Dependencia	Justificación
DEP-06	Consentimientos informados registrados.	El sistema no debe usar cámara, imagen, audio o video sin autorización previa.
DEP-07	Protocolos clínicos definidos por el fisioterapeuta o centro de rehabilitación.	Las rutinas y criterios de seguimiento dependen de la metodología profesional aplicada.



2.7 Modelado organizacional i*: dependencia estratégica PFC

Figura 2
Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)

El diagrama de Dependencia Estratégica representa las relaciones entre fisioterapeuta, paciente, familiar/cuidador, centro de rehabilitación y sistema. Permite identificar metas como mejorar el seguimiento, registrar evidencias, consultar progreso y apoyar la recuperación física.

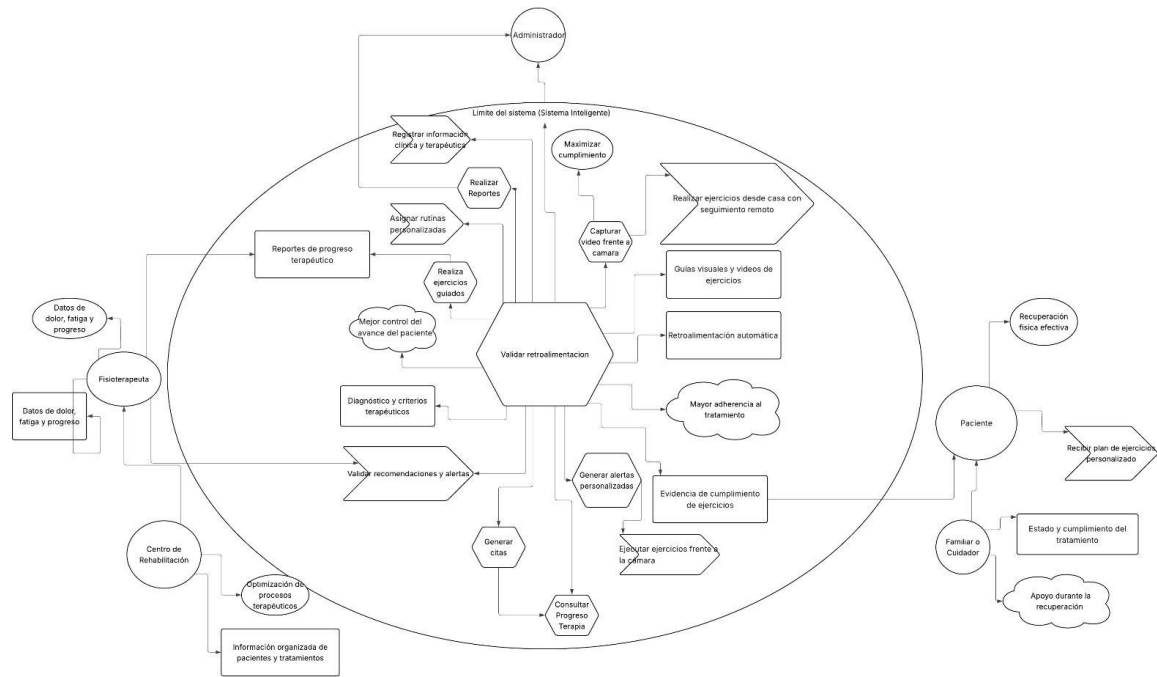


Figura 3
Diagrama de Justificación Estratégica (SR)

El diagrama de Justificación Estratégica muestra cómo el sistema contribuye internamente a las metas del proceso terapéutico mediante tareas como asignar rutinas, analizar movimiento, generar retroalimentación, registrar evidencias y emitir alertas.

3. Requisitos específicos

La presente sección especifica el comportamiento esperado del sistema a nivel de interacción con usuarios, dispositivos y módulos de software. También formaliza los requisitos funcionales derivados de los requisitos crudos de la 1A, define requisitos no funcionales cuantificados bajo el modelo de calidad ISO/IEC 25010 y establece restricciones de diseño necesarias para proteger la seguridad, privacidad y alcance académico del sistema.

De acuerdo con la estructura del ERS/SRS, esta sección cubre: interfaces externas, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones de diseño. Los requisitos se redactan de manera verificable, trazable y con criterios de aceptación comprobables.

3.1 Interfaces externas

Las interfaces externas describen la forma en que el sistema se comunica con sus usuarios, dispositivos físicos y componentes de software. Esta sección permite identificar que pantallas se requieren, que información recibe y entrega el sistema, que hardware condiciona su funcionamiento y que módulos de software participan en la solución.

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contara con interfaces diferenciadas según el rol: fisioterapeuta, paciente, administrador y familiar/cuidador autorizado. Cada interfaz deberá mostrar únicamente la información y funciones permitidas para el usuario autenticado. Las pantallas descritas a continuación constituyen la base para la elaboración de mockups y para la trazabilidad con los requisitos funcionales.

Tabla 9
Descripción de pantallas

Pantalla	Usuario principal	Datos de entrada	Datos de salida	RF relacionados
Inicio de sesión	Todos los usuarios	Correo electrónico, contraseña y rol.	Acceso al sistema o mensaje de error por credenciales invalidas.	RF-01, RF-02
Recuperación de contraseña	Todos los usuarios	Correo electrónico registrado.	Mensaje de confirmación y enlace de recuperación.	RF-01
Dashboard del fisioterapeuta	Fisioterapeuta	Selección de paciente, filtros por estado y fecha.	Resumen de pacientes, alertas, cumplimiento y progreso.	RF-03, RF-27, RF-28, RF-30, RF-33, RNF-13
Registro de paciente	Fisioterapeuta	Datos generales, contacto, antecedentes y observaciones.	Paciente registrado y ficha clínica inicial creada.	RF-03, RF-05

Pantalla	Usuario principal	Datos de entrada	Datos de salida	RF relacionados
Evaluación inicial	Fisioterapeuta	Motivo de consulta, condición, gravedad, rangos y pruebas.	Evaluación guardada y asociada al paciente.	RF-04, RF-06, RF-07, RF-09, RF-10
Registro de signos vitales	Fisioterapeuta	Presión arterial, frecuencia cardíaca y observaciones.	Signos vitales guardados por fecha y sesión.	RF-08
Registro de dolor y fatiga	Fisioterapeuta / Paciente	Escala EVA, escala Borg y observaciones.	Indicadores de dolor y fatiga disponibles en historial.	RF-11, RF-12, RF-27
Catálogo de ejercicios	Fisioterapeuta	Nombre, tipo, zona corporal, instrucciones y video guía.	Ejercicio creado, editado o desactivado.	RF-16, RF-18
Asignación de rutina	Fisioterapeuta	Paciente, ejercicios, series, repeticiones, duración e instrucciones.	Rutina terapéutica asignada al paciente.	RF-15, RF-17, RF-31
Panel del paciente	Paciente	Selección de rutina, ejercicio o historial.	Rutinas pendientes, guías visuales y progreso general.	RF-18, RF-19, RF-27
Ejecución con cámara	Paciente	Permiso de cámara, inicio de ejercicio y movimiento capturado.	Captura visual enviada al módulo IA para análisis.	RF-19, RF-20, RF-21, RNF-12, RES-15
Retroalimentación automática	Paciente	Resultado del análisis IA y repetición evaluada.	Mensaje de corrección, repetición válida o inválida.	RF-22, RF-23, RF-24, RF-25
Historial de progreso	Fisioterapeuta	Paciente y rango de fechas.	Evolución de dolor, fatiga, movilidad, cumplimiento y desempeño.	RF-27, RF-30
Alertas terapéuticas	Sistema / Fisioterapeuta	Incumplimiento, dolor elevado, fatiga, error frecuente o riesgo.	Alerta registrada y visible para seguimiento.	RF-28, RF-31, RF-33, RNF-13
Reportes	Fisioterapeuta	Paciente, fechas e indicadores seleccionados.	Reporte terapéutico visualizable y exportable.	RF-27, RF-30
Administración de usuarios	Administrador	Datos del usuario, rol, estado y permisos.	Usuario creado, actualizado, activado o desactivado.	RF-02

Pantalla	Usuario principal	Datos de entrada	Datos de salida	RF relacionados
Consulta de avance autorizado	Familiar/cuidador	Credenciales y autorización del paciente.	Avance general sin datos clínicos sensibles no autorizados.	RF-32, RNF-06, RES-15

3.1.2 Mockups principales del sistema

Los siguientes mockups representan una propuesta visual inicial de las pantallas principales. No corresponden a una versión final implementada, sino a una guía de interfaz para validar el flujo de interacción con los stakeholders.

Nota sobre el RF-04: El RF-04, correspondiente al registro del motivo de consulta, forma parte del ingreso inicial del paciente; sin embargo, dentro de la propuesta de interfaz se registra en la pantalla de Evaluación inicial para separar los datos generales del paciente de la información clínico-terapéutica. Por esta razón, la pantalla de Registro de paciente se enfoca en datos personales, contacto, antecedentes y observaciones iniciales, mientras que la pantalla de Evaluación inicial incluye motivo de consulta, condición clínica, signos vitales, dolor, fatiga e indicadores iniciales.

Figura 4

Mockup de inicio de sesión.

Permite validar credenciales y seleccionar el acceso según rol. Requisitos relacionados: RF-01, RF-02, RNF-05, RNF-06.

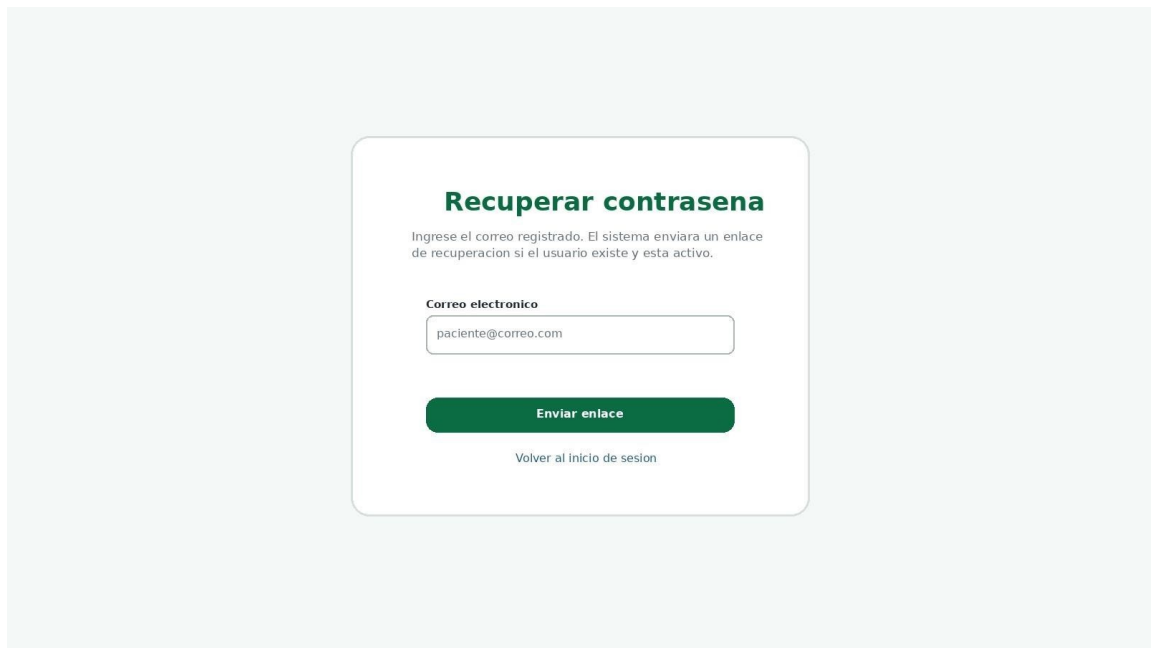


Figura 5
Mockup de recuperación de contraseña.

Permite solicitar la recuperación de contraseña mediante correo electrónico. Requisitos relacionados: RF-01, RNF-05.

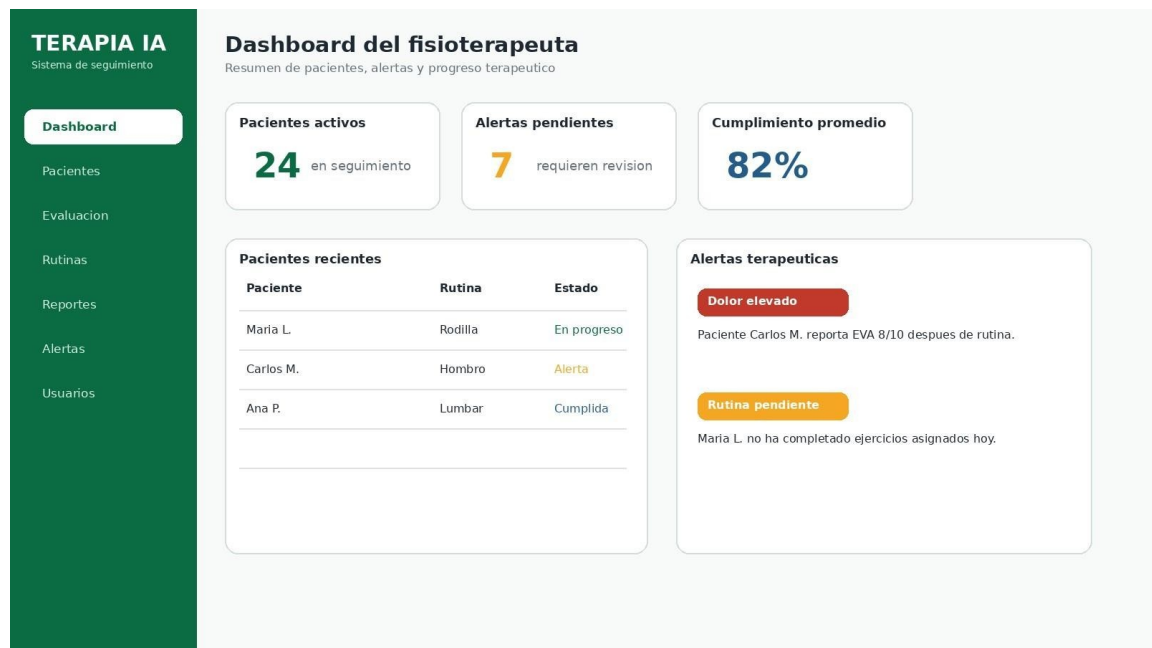


Figura 6
Mockup del dashboard del fisioterapeuta.

Muestra pacientes activos, alertas, cumplimiento y accesos rápidos para el fisioterapeuta. Las alertas pueden visualizarse por estado (Pendiente, Revisada o Atendida). Requisitos relacionados: RF-03, RF-27, RF-28, RF-30, RF-33, RNF-13.

TERAPIA IA
Sistema de seguimiento

Dashboard
Pacientes
Evaluacion
Rutinas
Reportes
Alertas
Usuarios

Registro de paciente

Datos generales y antecedentes relevantes

Formulario de registro

Nombres y apellidos

Edad

Sexo

Telefono/contacto

Correo

Cedula/ID

Fecha de nacimiento

Antecedentes clinicos relevantes

Tratamientos previos

Observaciones iniciales

Guardar paciente
Cancelar

Figura 7

Mockup de registro de paciente.

Permite registrar datos generales, antecedentes y observaciones iniciales del paciente.
Requisitos relacionados: RF-03, RF-05, RNF-06, RNF-08.

TERAPIA IA
Sistema de seguimiento

Dashboard
Pacientes
Evaluacion
Rutinas
Reportes
Alertas
Usuarios

Evaluacion inicial

Motivo de consulta, signos vitales e indicadores

Datos clinicos

Motivo de consulta

Dolor de rodilla

Condicion clinica

Traumatologica

Nivel de gravedad

Moderado

Rangos de movimiento

Flexion 90 grados

Signos vitales e indicadores

Presion arterial

120/80

Frecuencia cardiaca

78 lpm

Dolor EVA

6/10

Fatiga Borg

4/10

Capacidad funcional

Dificultad moderada al subir gradas

Observaciones

Se recomienda iniciar con ejercicios de movilidad y fortalecimiento leve.

Guardar evaluacion

Figura 8

Mockup de evaluación inicial y signos vitales.

Permite registrar motivo de consulta, condición, signos vitales, dolor, fatiga e indicadores iniciales. Requisitos relacionados: RF-04, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13.

29

TERAPIA IA
Sistema de seguimiento

Dashboard
Pacientes
Evaluacion
Rutinas
Reportes
Alertas
Usuarios

Catalogo de ejercicios

Ejercicios disponibles para planes terapeuticos

Nuevo ejercicio

Nombre

Tipo

Zona corporal

Video guia / URL

Guardar ejercicio

Ejercicios registrados

Nombre	Tipo	Zona
Elevacion de pierna	Fortalecimiento	Rodilla
Estiramiento lumbar	Movilidad	Lumbar
Isometrico hombro	Isometrico	Hombro

Figura 9
Mockup del catálogo de ejercicios.

Permite gestionar ejercicios que luego pueden asignarse a rutinas terapéuticas.
Requisitos relacionados: RF-16, RF-18.

TERAPIA IA
Sistema de seguimiento

Dashboard
Pacientes
Evaluacion
Rutinas
Reportes
Alertas
Usuarios

Asignacion de rutina terapeutica

Series, repeticiones, frecuencia e instrucciones

Plan terapeutico personalizado

Paciente

Diagnostico

Frecuencia

Ejercicio	Series	Repeticiones	Duracion	Instrucciones
Elevacion de pierna	3	12	10 min	Lento y controlado
Flexion asistida	2	10	8 min	No forzar dolor

Indicaciones generales

Asignar rutina

Cancelar

Figura 10
Mockup de asignación de rutina terapéutica.

Permite crear una rutina con ejercicios, series, repeticiones, duración e instrucciones.
Requisitos relacionados: RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-31.

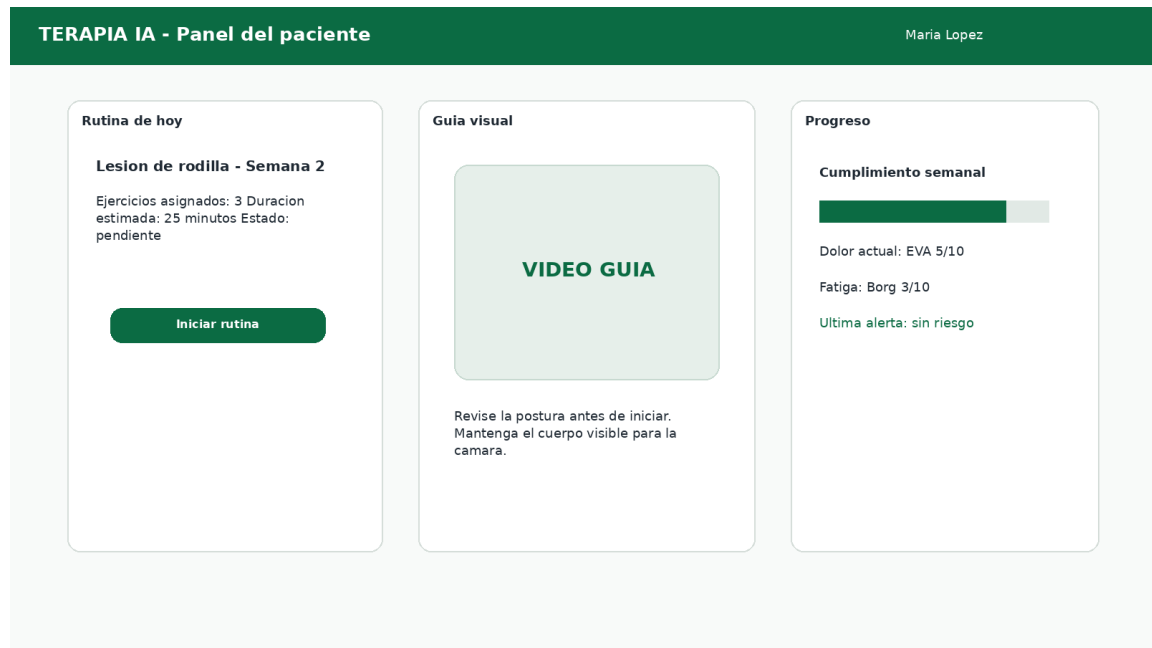


Figura 11
Mockup del panel del paciente.

Permite al paciente consultar rutina, guía visual y progreso general. Requisitos relacionados: RF-18, RF-19, RF-27, RF-31.

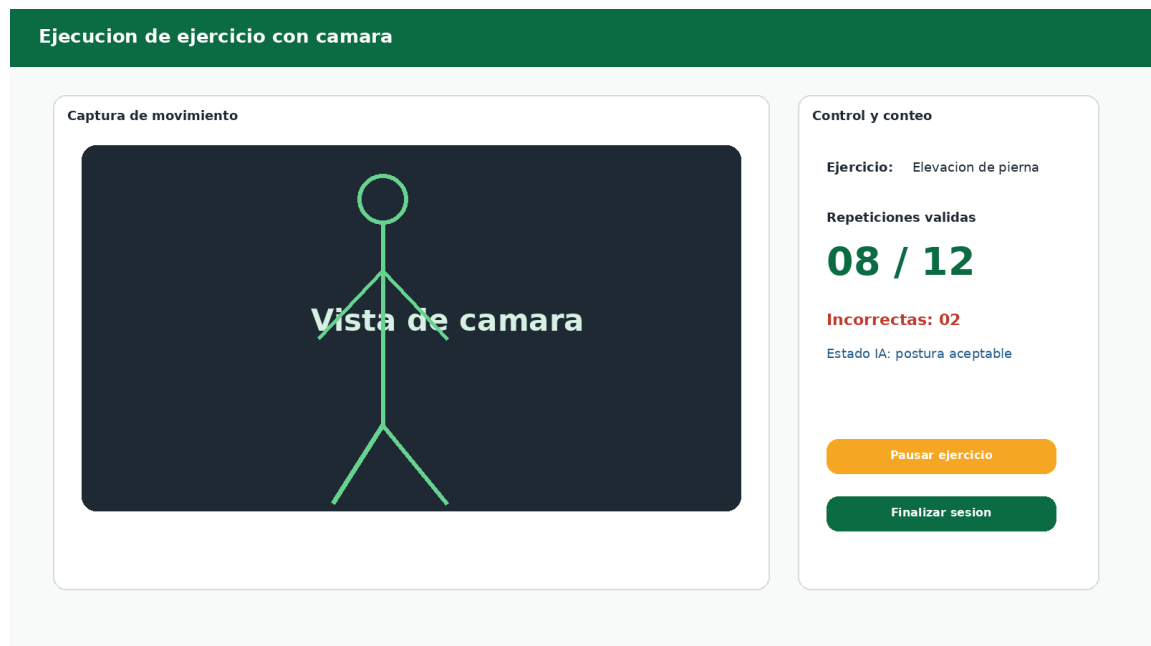


Figura 12
Mockup de ejecución con cámara e IA.

Permite capturar movimiento, contar repeticiones y mostrar estado del análisis IA.

Requisitos relacionados: RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RF-26, RNF-03, RNF-04, RNF-12, RES-15.

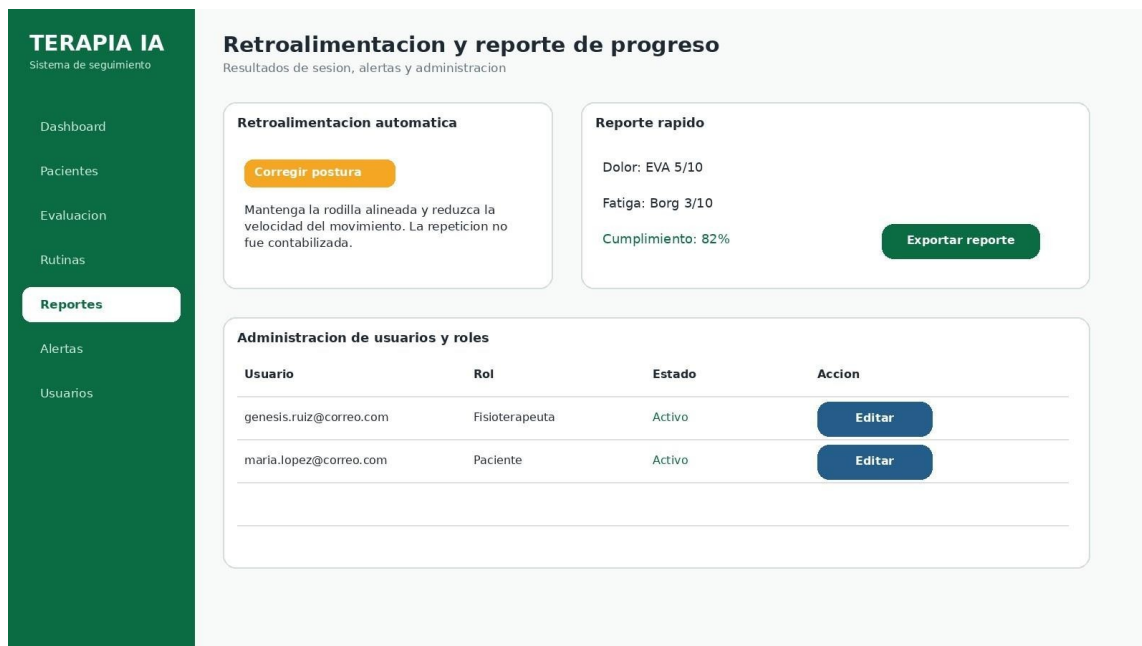


Figura 13
Mockup de retroalimentación, reporte y administración.

La Figura 13 se presenta como un mockup compuesto para representar tres módulos funcionales relacionados con el cierre y control del proceso terapéutico: retroalimentación automática, reporte de progreso y administración de usuarios. En la implementación real, estas funciones no se mostrarán juntas a todos los usuarios; cada módulo será separado y controlado por permisos según el rol. El paciente visualizará únicamente la retroalimentación de su ejercicio, el fisioterapeuta accederá al reporte terapéutico y el administrador gestionará usuarios y roles.

Requisitos relacionados: RF-02, RF-25, RF-27, RF-28, RF-30, RF-33, RNF-06, RNF-13.

3.1.3 Cobertura de mockups frente a interfaces y requisitos

La siguiente tabla verifica que cada mockup incluido en la sección 3.1 representa una interfaz concreta, tiene un usuario principal definido y se relaciona con requisitos funcionales del sistema. Esta matriz evita que los mockups queden como imágenes aisladas y facilita la trazabilidad interna de la sección.

Tabla 10*Cobertura de mockups frente a interfaces y requisitos*

Mockup	Interfaz representada	Usuario principal	RF cubiertos	Estado
Figura 4	Inicio de sesión	Todos los usuarios	RF-01, RF-02	Cubierto
Figura 5	Recuperación de contraseña	Todos los usuarios	RF-01	Cubierto
Figura 6	Dashboard del fisioterapeuta	Fisioterapeuta	RF-03, RF-27, RF-28, RF-30	Cubierto
Figura 7	Registro de paciente	Fisioterapeuta	RF-03, RF-05	Cubierto
Figura 8	Evaluación inicial y signos vitales	Fisioterapeuta	RF-04, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13	Cubierto
Figura 9	Catálogo de ejercicios	Fisioterapeuta	RF-16, RF-18	Cubierto
Figura 10	Asignación de rutina terapéutica	Fisioterapeuta	RF-15, RF-16, RF-17, RF-31	Cubierto
Figura 11	Panel del paciente	Paciente	RF-18, RF-19, RF-27, RF-31	Cubierto
Figura 12	Ejecución con cámara e IA	Paciente / Modulo IA	RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RF-26, RES-15	RF-19, RF-20, RF-21, RNF-12, RES-15
Figura 13	Mockup compuesto: retroalimentación, reportes y administración	Paciente / Fisioterapeuta / Administrador	RF-02, RF-25, RF-27, RF-28, RF-30, RF-33, RNF-06, RNF-13	Cubierto con separación por rol

3.1.4 Interfaces de hardware

Las interfaces de hardware corresponden a los dispositivos físicos que permiten el acceso, captura, procesamiento o almacenamiento de información del sistema. En este proyecto, la cámara es un componente crítico para el seguimiento remoto con visión por computadora.

Tabla 11
Interfaces de hardware

Hardware	Uso en el sistema	Restricción	Requisito relacionado
Cámara web	Capturar movimiento del paciente durante la ejecución de ejercicios.	Requiere buena iluminación, visibilidad corporal y permiso del usuario.	RF-20, RF-21, RNF-12
Cámara de celular	Permitir análisis remoto desde dispositivo móvil.	Resolución mínima recomendada de 720p y estabilidad del dispositivo.	RF-20, RNF-09
Computadora del fisioterapeuta	Registrar pacientes, evaluar, asignar rutinas y revisar reportes.	Debe tener navegador actualizado y conexión estable.	RF-03, RF-15, RF-27, RF-30
Celular o laptop del paciente	Consultar rutinas, ver guías y ejecutar ejercicios con cámara.	Debe tener cámara, internet y permiso de uso de imagen/audio.	RF-18, RF-19, RF-20
Servidor de aplicación	Alojar lógica de negocio, API y servicios principales.	Debe estar disponible durante pruebas académicas y proteger accesos.	RNF-02, RNF-07
Servidor de base de datos	Almacenar usuarios, pacientes, evaluaciones, rutinas, sesiones y reportes.	Debe garantizar integridad, confidencialidad y control por roles.	RNF-06, RNF-08
Almacenamiento de evidencias	Guardar capturas, resultados, registros y evidencias multimedia.	Cada evidencia debe tener paciente, fecha, sesión y consentimiento asociado.	RF-26, RNF-12, RES-10
Conexión de red	Permitir acceso remoto, notificaciones y transferencia de datos.	La baja estabilidad puede afectar carga de pantallas y análisis remoto.	RNF-02, RNF-07
Micrófono opcional	Registrar evidencia de audio cuando aplique a entrevistas o pruebas.	Solo se usa con autorización; no es obligatorio para ejecutar ejercicios.	RNF-12

3.1.5 Interfaces de software

Las interfaces de software corresponden a módulos internos o servicios externos que intercambian información con el sistema. Su definición permite comprender las dependencias lógicas de la solución y ayuda a relacionar restricciones de seguridad, privacidad y rendimiento.

Tabla 12
Interfaces de software

Software o modulo	Propósito	Datos intercambiados	Restricción
Navegador web	Permitir acceso a la plataforma sin instalación local compleja.	Formularios, rutinas, reportes, alertas y sesiones de usuario.	Compatible con Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox en versiones actuales.
Vacien/API	Gestionar reglas de negocio, validaciones y comunicación con datos.	Solicitudes de usuarios, credenciales, registros clínicos, rutinas y reportes.	Debe aplicar autenticación, autorización y validaciones.
Base de datos	Persistir información clínica, terapéutica y administrativa.	Usuarios, pacientes, evaluaciones, rutinas, indicadores y evidencias.	Acceso restringido por roles y registro de operaciones.
Módulo de autenticación	Controlar identidad, roles, permisos y sesiones.	Credenciales, tokens/sesión, rol y estado del usuario.	Debe cerrar sesión por inactividad y bloquear accesos no autorizados.
Módulo de IA	Analizar movimiento del paciente mediante cámara.	Frames/video, puntos de movimiento, postura, repeticiones y errores.	No debe diagnosticar ni sustituir al fisioterapeuta.
Librería de visión por computadora	Apoyar detección de postura, movimiento y repeticiones.	Coordenadas corporales, clasificación del movimiento y puntuación de ejecución.	Depende de iluminación, distancia y visibilidad del cuerpo.
Servicio de notificaciones	Enviar recordatorios, alertas y avisos de seguimiento.	Mensajes, destinatario, fecha, estado y tipo de alerta.	No debe exponer datos clínicos
			sensibles sin autorización.
Repositorio GitHub	Gestionar versiones del documento, diagramas, mockups y evidencias.	Archivos, commits, carpetas y control de cambios.	Debe mantener estructura organizada y commits verificables.
Almacenamiento multimedia	Guardar evidencias de cumplimiento o anexos del proyecto.	Imágenes, capturas, metadatos y consentimientos.	Requiere consentimiento y trazabilidad por paciente/sesión.

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funciones que el sistema deberá realizar para satisfacer las necesidades de los stakeholders. Cada requisito se presenta con ocho atributos: ID, nombre, descripción, actor principal, fuente/evidencia, prioridad MoSCoW, dependencias y criterio de aceptación. Esta estructura permite que cada requisito sea trazable, verificable y evaluable.

Las fuentes históricas de elicitación se identifican como EV-ENT-01, EV-ENT-02, EV-ENT-03, EV-CUE-01 y EV-CONS-01; la segunda ronda utiliza códigos EV2-*. Para mantener trazabilidad: EV-ENT-01 se contrasta con EV2-ENT-01 y DOC-01/DOC-02; EV-ENT-02 con EV2-ENT-01 y DOC-03; EV-ENT-03 con EV2-ENT-01 y los walkthrough técnicos; EV-CUE-01 con los resultados actuales del cuestionario; y EV-CONS-01 con los consentimientos inventariados. EV-ENT-04 se elimina por no estar definido como fuente independiente.

3.2.1 Fuentes de evidencia utilizadas para la definición de requisitos funcionales

La siguiente tabla explica el significado de cada código de evidencia utilizado en los requisitos funcionales. Esta aclaración permite que los códigos EV incluidos en la columna Fuente/Evidencia puedan verificarse posteriormente en el Apéndice B y en la matriz de trazabilidad del documento ERS/SRS.

Tabla 13
Fuentes de evidencia utilizadas

Código de evidencia	Descripción	Uso dentro de la sección 3
EV-ENT-01	Entrevista a fisioterapeuta profesional sobre evaluación, signos vitales, dolor, fatiga, rangos de movimiento y seguimiento del paciente.	Sustenta requisitos de gestión clínica, evaluación inicial, indicadores terapéuticos y progreso.
EV-ENT-02	Entrevista enfocada en ejercicios terapéuticos, planes personalizados, movilidad, fuerza, resistencia y cumplimiento de rutinas.	Sustenta requisitos relacionados con plan terapéutico, catálogo de ejercicios, asignación de rutinas y reportes.
EV-ENT-03	Entrevista enfocada en seguimiento remoto, cámara, postura, repeticiones, IA, recordatorios y alertas.	Sustenta requisitos del módulo de cámara, análisis IA, repeticiones, retroalimentación, alertas y recordatorios.
EV-CUE-01	Guía/cuestionario de entrevista aplicado durante la elicitación de requisitos.	Sustenta requisitos generales derivados del instrumento de entrevista.

Código de evidencia	Descripción	Uso dentro de la sección 3
EV-CONS-01	Consentimientos informados firmados por participantes y autorización de uso de imagen/audio/evidencias.	Sustenta requisitos y restricciones relacionados con privacidad, consentimiento, cámara y acceso autorizado.

La siguiente matriz resume todos los requisitos funcionales. Después de esta matriz se presentan las fichas completas de cada RF con la plantilla de ocho atributos.

Tabla 14
Requisitos funcionales con 8 atributos

ID	Nombre	Actor principal	Fuente/Evidencia	Prioridad	Dependencias clave
RF-01	Autenticar usuarios	Usuario	EV-CUE-01	Must	Usuario registrado y activo; rol asignado.
RF-02	Gestionar roles y permisos	Administrador	EV-CUE-01	Must	RF-01
RF-03	Registrar datos generales del paciente	Fisioterapeuta	EV-ENT-01	Must	RF-01
RF-04	Registrar motivo de consulta	Fisioterapeuta	EV-ENT-01	Must	RF-03
RF-05	Registrar antecedentes terapeuticos	Fisioterapeuta	EV-ENT-01	Should	RF-03
RF-06	Clasificar condición clínica	Fisioterapeuta	EV-ENT-01	Must	RF-03
RF-07	Clasificar nivel de gravedad	Fisioterapeuta	EV-ENT-01	Must	RF-03, RF-06
RF-08	Registrar signos vitales	Fisioterapeuta	EV-ENT-01	Must	RF-03
RF-09	Registrar rangos de movimiento	Fisioterapeuta	EV-ENT-01	Must	RF-03
RF-10	Registrar pruebas terapéuticas	Fisioterapeuta	EV-ENT-01	Should	RF-03
RF-11	Registrar nivel de dolor	Fisioterapeuta / Paciente	EV-ENT-01	Must	RF-03
RF-12	Registrar nivel de fatiga	Fisioterapeuta / Paciente	EV-ENT-01	Must	RF-03
RF-13	Registrar capacidad funcional	Fisioterapeuta	EV-ENT-01, EV-ENT-02	Should	RF-03

ID	Nombre	Actor principal	Fuente/Evidencia	Prioridad	Dependencias clave
RF-14	Registrar observaciones por sesión	Fisioterapeuta	EV-ENT-01	Should	RF-03
RF-15	Crear plan terapéutico personalizado	Fisioterapeuta	EV-ENT-02	Must	RF-03, RF-06, RF-07
RF-16	Gestionar catálogo de ejercicios	Fisioterapeuta	EV-ENT-02	Must	RF-01
RF-17	Asignar rutina terapéutica	Fisioterapeuta	EV-ENT-01, EV-ENT-02	Must	RF-15, RF-16
RF-18	Mostrar guías visuales	Paciente	EV-ENT-03	Must	RF-17
RF-19	Iniciar sesión remota de ejercicios	Paciente	EV-ENT-03	Must	RF-17, RF-18
RF-20	Capturar movimiento con cámara	Paciente	EV-ENT-03, EV-CONS-01	Must	RF-19, RNF-12
RF-21	Analizar movimiento del paciente	Modulo IA	EV-ENT-03	Must	RF-20
RF-22	Detectar errores de postura	Modulo IA	EV-ENT-03	Must	RF-21
RF-23	Contar repeticiones correctas	Modulo IA	EV-ENT-03	Must	RF-21
RF-24	Rechazar repeticiones incorrectas	Modulo IA	EV-ENT-03	Must	RF-21, RF-22
RF-25	Generar retroalimentación automática	Sistema	EV-ENT-01, EV-ENT-03	Should	RF-22, RF-24
RF-26	Registrar evidencia de cumplimiento	Sistema	EV-ENT-03	Must	RF-19, RF-23
RF-27	Visualizar progreso terapéutico	Fisioterapeuta	EV-ENT-01, EV-ENT-02	Must	RF-11, RF-12, RF-26
RF-28	Generar alertas terapéuticas	Sistema	EV-ENT-03	Should	RF-26, RF-27
RF-29	Generar recomendaciones de seguimiento	Sistema	EV-ENT-03	Could	RF-21, RF-27, RF-28
RF-30	Generar reportes del tratamiento	Fisioterapeuta	EV-ENT-01, EV-ENT-02	Should	RF-27

ID	Nombre	Actor principal	Fuente/Evidencia	Prioridad	Dependencias clave
RF-31	Enviar recordatorios automáticos	Sistema	EV-ENT-03	Should	RF-17
RF-32	Consultar avance autorizado	Familiar/cuidador	EV-CONS-01	Could	RF-02, RF-27, RNF-06

3.2.2 Fichas detalladas de requisitos funcionales

Cada ficha conserva la plantilla de ocho atributos: ID, nombre, descripción, actor principal, fuente/evidencia, prioridad MoSCoW, dependencias y criterio de aceptación. Este formato facilita la revisión por rubrica y la trazabilidad posterior con casos de uso y evidencias.

Tabla 15
RF-01. Autenticar usuarios

Atributo	Valor
ID	RF-01
Nombre	Autenticar usuarios
Descripción	El sistema deberá permitir el inicio de sesión de fisioterapeutas, pacientes, administradores y familiares autorizados mediante credenciales validas.
Actor principal	Usuario
Fuente/Evidencia	EV-CUE-01
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	Usuario registrado y activo; rol asignado.
Criterio de aceptación	El usuario accede solo si ingresa credenciales validas y el sistema carga las funciones correspondientes a su rol.

Tabla 16
RF-02. Gestionar roles y permisos

Atributo	Valor
ID	RF-02
Nombre	Gestionar roles y permisos
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador crear, modificar, activar, desactivar usuarios y asignar permisos según rol.
Actor principal	Administrador
Fuente/Evidencia	EV-CUE-01

Atributo	Valor
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-01
Criterio de aceptación	El administrador puede asignar roles y el sistema bloquea funciones no autorizadas para cada tipo de usuario.

Tabla 17
RF-03. Registrar datos generales del paciente

Atributo	Valor
ID	RF-03
Nombre	Registrar datos generales del paciente
Descripción	El sistema deberá permitir registrar nombres, edad, sexo, contacto, identificación y antecedentes relevantes del paciente.
Actor principal	Fisioterapeuta
Fuente/Evidencia	EV-ENT-01
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-01
Criterio de aceptación	El paciente queda guardado cuando los campos obligatorios están completos y se puede consultar su ficha.

Tabla 18
RF-04. Registrar motivo de consulta

Atributo	Valor
ID	RF-04
Nombre	Registrar motivo de consulta
Descripción	El sistema deberá permitir documentar la razón principal por la cual el paciente inicia terapia física.
Actor principal	Fisioterapeuta
Fuente/Evidencia	EV-ENT-01
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-03
Criterio de aceptación	El motivo de consulta queda asociado al paciente y visible en la evaluación inicial.

Tabla 19
RF-05. Registrar antecedentes terapéuticos

Atributo	Valor
ID	RF-05
Nombre	Registrar antecedentes terapéuticos
Descripción	El sistema deberá permitir registrar tratamientos previos, lesiones anteriores y tiempo de evolución del dolor o lesión.
Actor principal	Fisioterapeuta
Fuente/Evidencia	EV-ENT-01
Prioridad MoSCoW	Should
Dependencias	RF-03
Criterio de aceptación	Los antecedentes quedan guardados en la ficha del paciente y pueden actualizarse por el fisioterapeuta.

Tabla 20
RF-06. Clasificar condición clínica

Atributo	Valor
ID	RF-06
Nombre	Clasificar condición clínica
Descripción	El sistema deberá permitir clasificar al paciente según condición traumatológica, neurológica, geriátrica u otra definida por el fisioterapeuta.
Actor principal	Fisioterapeuta
Fuente/Evidencia	EV-ENT-01
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-03
Criterio de aceptación	La condición clínica queda registrada y se muestra en la ficha de evaluación.

Tabla 21
RF-07. Clasificar nivel de gravedad

Atributo	Valor
ID	RF-07
Nombre	Clasificar nivel de gravedad

Atributo	Valor
Descripción	El sistema deberá permitir registrar el nivel de gravedad del caso según criterio profesional.
Actor principal	Fisioterapeuta
Fuente/Evidencia	EV-ENT-01
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-03, RF-06
Criterio de aceptación	El nivel de gravedad se guarda como leve, moderado o grave y queda asociado al plan terapéutico.

Tabla 22
RF-08. Registrar signos vitales

Atributo	Valor
ID	RF-08
Nombre	Registrar signos vitales
Descripción	El sistema deberá permitir registrar signos vitales antes de una sesión terapéutica.
Actor principal	Fisioterapeuta
Fuente/Evidencia	EV-ENT-01
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-03
Criterio de aceptación	Los signos vitales se guardan con fecha, hora y responsable, y se muestran en la evaluación.

Tabla 23
RF-09. Registrar rangos de movimiento

Atributo	Valor
ID	RF-09
Nombre	Registrar rangos de movimiento
Descripción	El sistema deberá permitir registrar mediciones de movilidad articular del paciente.
Actor principal	Fisioterapeuta
Fuente/Evidencia	EV-ENT-01

Atributo	Valor
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-03
Criterio de aceptación	Los rangos de movimiento se guardan por sesión y pueden compararse cronológicamente.

Tabla 24
RF-10. Registrar pruebas terapéuticas

Atributo	Valor
ID	RF-10
Nombre	Registrar pruebas terapéuticas
Descripción	El sistema deberá permitir registrar resultados de pruebas ortopédicas o funcionales aplicadas en la evaluación inicial.
Actor principal	Fisioterapeuta
Fuente/Evidencia	EV-ENT-01
Prioridad MoSCoW	Should
Dependencias	RF-03
Criterio de aceptación	Las pruebas quedan asociadas a la evaluación del paciente y pueden consultarse posteriormente.

Tabla 25
RF-11. Registrar nivel de dolor

Atributo	Valor
ID	RF-11
Nombre	Registrar nivel de dolor
Descripción	El sistema deberá permitir registrar el nivel de dolor del paciente mediante escala EVA u otra escala definida.
Actor principal	Fisioterapeuta / Paciente
Fuente/Evidencia	EV-ENT-01
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-03
Criterio de aceptación	El nivel de dolor queda guardado y visible en el historial y graficas de progreso.

Tabla 26
RF-12. Registrar nivel de fatiga

Atributo	Valor
ID	RF-12
Nombre	Registrar nivel de fatiga
Descripción	El sistema deberá permitir registrar el nivel de fatiga mediante escala Borg u otra escala definida.
Actor principal	Fisioterapeuta / Paciente
Fuente/Evidencia	EV-ENT-01
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-03
Criterio de aceptación	La fatiga queda registrada por sesión y puede analizarse junto con dolor y cumplimiento.

Tabla 27
RF-13. Registrar capacidad funcional

Atributo	Valor
ID	RF-13
Nombre	Registrar capacidad funcional
Descripción	El sistema deberá permitir registrar la capacidad del paciente para realizar actividades diarias.
Actor principal	Fisioterapeuta
Fuente/Evidencia	EV-ENT-01, EV-ENT-02
Prioridad MoSCoW	Should
Dependencias	RF-03
Criterio de aceptación	La capacidad funcional queda disponible en el historial del paciente y en reportes.

Tabla 28
RF-14. Registrar observaciones por sesión

Atributo	Valor
ID	RF-14
Nombre	Registrar observaciones por sesión

Atributo	Valor
Descripción	El sistema deberá permitir documentar observaciones sobre progreso, dificultades o recomendaciones por sesión.
Actor principal	Fisioterapeuta
Fuente/Evidencia	EV-ENT-01
Prioridad MoSCoW	Should
Dependencias	RF-03
Criterio de aceptación	La observación se guarda con fecha, paciente y fisioterapeuta responsable.

Tabla 29
RF-15. Crear plan terapéutico personalizado

Atributo	Valor
ID	RF-15
Nombre	Crear plan terapéutico personalizado
Descripción	El sistema deberá permitir crear un plan terapéutico según diagnóstico, condición clínica, gravedad y evolución del paciente.
Actor principal	Fisioterapeuta
Fuente/Evidencia	EV-ENT-02
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-03, RF-06, RF-07
Criterio de aceptación	El plan queda creado, asociado al paciente y disponible para asignar rutinas.

Tabla 30
RF-16. Gestionar catálogo de ejercicios

Atributo	Valor
ID	RF-16
Nombre	Gestionar catálogo de ejercicios
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, editar, consultar o desactivar ejercicios isométricos, aeróbicos, de movilidad, resistencia y fortalecimiento.
Actor principal	Fisioterapeuta
Fuente/Evidencia	EV-ENT-02

Atributo	Valor
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-01
Criterio de aceptación	El ejercicio queda disponible en el catálogo con tipo, descripción, zona corporal e instrucciones.

Tabla 31

RF-17. Asignar rutina terapéutica

Atributo	Valor
ID	RF-17
Nombre	Asignar rutina terapéutica
Descripción	El sistema deberá permitir asignar ejercicios con series, repeticiones, duración, frecuencia e instrucciones al paciente.
Actor principal	Fisioterapeuta
Fuente/Evidencia	EV-ENT-01, EV-ENT-02
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-15, RF-16
Criterio de aceptación	La rutina asignada aparece en el panel del paciente con ejercicios, series, repeticiones y frecuencia.

Tabla 32

RF-18. Mostrar guías visuales

Atributo	Valor
ID	RF-18
Nombre	Mostrar guías visuales
Descripción	El sistema deberá permitir al paciente consultar instrucciones, imágenes o videos guía para ejecutar ejercicios.
Actor principal	Paciente
Fuente/Evidencia	EV-ENT-03
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-17
Criterio de aceptación	El paciente visualiza la guía antes de iniciar el ejercicio asignado.

Tabla 33*RF-19. Iniciar sesión remota de ejercicios*

Atributo	Valor
ID	RF-19
Nombre	Iniciar sesión remota de ejercicios
Descripción	El sistema deberá permitir al paciente iniciar y ejecutar rutinas asignadas desde casa.
Actor principal	Paciente
Fuente/Evidencia	EV-ENT-03
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-17, RF-18
Criterio de aceptación	El paciente inicia una sesión remota asociada a una rutina pendiente y el sistema registra fecha y hora.

Tabla 34*RF-20. Capturar movimiento con cámara*

Atributo	Valor
ID	RF-20
Nombre	Capturar movimiento con cámara
Descripción	El sistema deberá permitir activar la cámara para capturar la ejecución del ejercicio.
Actor principal	Paciente
Fuente/Evidencia	EV-ENT-03, EV-CONS-01
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-19, RNF-12
Criterio de aceptación	La cámara se activa solo con autorización y muestra la captura para iniciar el análisis.

Tabla 35*RF-21. Analizar movimiento del paciente*

Atributo	Valor
ID	RF-21
Nombre	Analizar movimiento del paciente

Atributo	Valor
Descripción	El sistema deberá analizar mediante IA únicamente los ejercicios del catálogo que estén marcados como compatibles con análisis automático y que tengan un patrón de movimiento configurado.
Actor principal	Modulo IA
Fuente/Evidencia	EV-ENT-03
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-20
Criterio de aceptación	Para un ejercicio compatible con IA, el sistema genera un resultado asociado al ejercicio y a la sesión, indicando al menos si la ejecución evaluada corresponde o no al patrón configurado.

Tabla 36

RF-22. Detectar errores de postura

Atributo	Valor
ID	RF-22
Nombre	Detectar errores de postura
Descripción	El sistema deberá permitir identificar errores de postura o movimientos compensatorios durante la ejecución.
Actor principal	Modulo IA
Fuente/Evidencia	EV-ENT-03
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-21
Criterio de aceptación	El sistema marca el error detectado y lo asocia a la repetición o momento de la sesión.

Tabla 37

RF-23. Contar repeticiones correctas

Atributo	Valor
ID	RF-23
Nombre	Contar repeticiones correctas
Descripción	El sistema deberá permitir contabilizar únicamente repeticiones realizadas correctamente.
Actor principal	Modulo IA

Atributo	Valor
Fuente/Evidencia	EV-ENT-03
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-21
Criterio de aceptación	El contador aumenta solo cuando la repetición cumple el criterio de ejecución correcta.

Tabla 38

RF-24. Rechazar repeticiones incorrectas

Atributo	Valor
ID	RF-24
Nombre	Rechazar repeticiones incorrectas
Descripción	El sistema deberá evitar que movimientos mal ejecutados se registren como repeticiones validas.
Actor principal	Modulo IA
Fuente/Evidencia	EV-ENT-03
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-21, RF-22
Criterio de aceptación	La repetición incorrecta no se suma al total valido y queda registrada como observación.

Tabla 39

RF-25. Generar retroalimentación automática

Atributo	Valor
ID	RF-25
Nombre	Generar retroalimentación automática
Descripción	El sistema deberá mostrar retroalimentación automática cuando detecte un error postural o una repetición incorrecta durante el ejercicio.
Actor principal	Sistema
Fuente/Evidencia	EV-ENT-01, EV-ENT-03
Prioridad MoSCoW	Should
Dependencias	RF-22, RF-24

Atributo	Valor
Criterio de aceptación	Durante la sesión, el mensaje de retroalimentación incluye como mínimo el nombre del ejercicio, el error detectado y una corrección sugerida; el paciente puede visualizarlo antes de continuar.

Tabla 40

RF-26. Registrar evidencia de cumplimiento

Atributo	Valor
ID	RF-26
Nombre	Registrar evidencia de cumplimiento
Descripción	El sistema deberá guardar fecha, hora, rutina, ejercicio realizado, repeticiones y evidencia de cumplimiento.
Actor principal	Sistema
Fuente/Evidencia	EV-ENT-03
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-19, RF-23
Criterio de aceptación	La sesión queda registrada en el historial del paciente con resultados y estado de cumplimiento.

Tabla 41

RF-27. Visualizar progreso terapéutico

Atributo	Valor
ID	RF-27
Nombre	Visualizar progreso terapéutico
Descripción	El sistema deberá permitir visualizar evolución de dolor, fatiga, movilidad, cumplimiento y desempeño.
Actor principal	Fisioterapeuta
Fuente/Evidencia	EV-ENT-01, EV-ENT-02
Prioridad MoSCoW	Must
Dependencias	RF-11, RF-12, RF-26
Criterio de aceptación	El fisioterapeuta visualiza indicadores organizados por paciente, sesión y fecha.

Tabla 42
RF-28. Generar alertas terapéuticas

Atributo	Valor
ID	RF-28
Nombre	Generar alertas terapéuticas
Descripción	El sistema deberá generar alertas terapéuticas ante cualquiera de estas condiciones: rutina vencida sin cumplimiento; EVA ≥ 7 ; Borg CR10 ≥ 7 ; o repeticiones incorrectas que alcancen el umbral configurado por el fisioterapeuta.
Actor principal	Sistema
Fuente/Evidencia	EV-ENT-03
Prioridad MoSCoW	Should
Dependencias	RF-26, RF-27
Criterio de aceptación	La alerta registra paciente, causa, fecha y hora y se muestra al fisioterapeuta para seguimiento.

Tabla 43
RF-29. Generar recomendaciones de seguimiento

Atributo	Valor
ID	RF-29
Nombre	Generar recomendaciones de seguimiento
Descripción	El sistema deberá generar recomendaciones basadas en desempeño, sujetas a validación profesional.
Actor principal	Sistema
Fuente/Evidencia	EV-ENT-03
Prioridad MoSCoW	Could
Dependencias	RF-21, RF-27, RF-28
Criterio de aceptación	La recomendación se muestra como apoyo y contiene advertencia de validación profesional.

Tabla 44
RF-30. Generar reportes del tratamiento

Atributo	Valor
ID	RF-30

Atributo	Valor
Nombre	Generar reportes del tratamiento
Descripción	El sistema deberá permitir generar reportes con indicadores, cumplimiento, observaciones y alertas.
Actor principal	Fisioterapeuta
Fuente/Evidencia	EV-ENT-01, EV-ENT-02
Prioridad MoSCoW	Should
Dependencias	RF-27
Criterio de aceptación	El reporte puede visualizarse y exportarse con datos de paciente, periodo e indicadores seleccionados.

Tabla 45

RF-31. Enviar recordatorios automáticos

Atributo	Valor
ID	RF-31
Nombre	Enviar recordatorios automáticos
Descripción	El sistema deberá enviar recordatorios automáticos al paciente sobre rutinas pendientes.
Actor principal	Sistema
Fuente/Evidencia	EV-ENT-03
Prioridad MoSCoW	Should
Dependencias	RF-17
Criterio de aceptación	El paciente recibe una notificación cuando existe una rutina pendiente según frecuencia asignada.

Tabla 46

RF-32. Consultar avance autorizado

Atributo	Valor
ID	RF-32
Nombre	Consultar avance autorizado
Descripción	El sistema deberá permitir que un familiar o cuidador autorizado consulte el avance general del paciente.
Actor principal	Familiar/cuidador
Fuente/Evidencia	EV-CONS-01

Atributo	Valor
Prioridad MoSCoW	Could
Dependencias	RF-02, RF-27, RNF-06
Criterio de aceptación	El familiar solo accede si existe autorización registrada y visualiza un resumen limitado del avance.

Tabla 47

RF-33. Gestionar estado y escalamiento de alertas terapéuticas

Atributo	Valor
ID	RF-33
Nombre	Gestionar estado y escalamiento de alertas terapéuticas
Descripción	El sistema deberá permitir al fisioterapeuta gestionar el estado de cada alerta terapéutica como Pendiente, Revisada o Atendida. Mientras permanezca Pendiente, la alerta conservará paciente, causa, fecha y hora y continuará visible en el seguimiento del paciente.
Actor principal	Fisioterapeuta
Fuente/ Evidencia	RFC-01 / CCB PE4
Prioridad MoSCoW	Should
Dependencias	RF-28, RF-27
Criterio de aceptación	Al cambiar el estado de una alerta, el sistema guarda el nuevo estado y la fecha del cambio. Las alertas Pendientes permanecen visibles hasta que el fisioterapeuta las marque como Revisadas o Atendidas.

3.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen condiciones de calidad que el sistema deberá cumplir. Se clasifican tomando como referencia el modelo ISO/IEC 25010, que organiza la calidad del producto de software en características como adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, confiabilidad, seguridad y mantenibilidad. Cada RNF incluye una métrica cuantificable y un método de verificación para evitar redacciones ambiguas.

Tabla 48
Requisitos no funcionales cuantificados

ID	Categoría ISO/IEC 25010	Descripción	Métrica cuantificable	Método de verificación	Prioridad
RNF-01	Usabilidad / Interaction capability	El sistema deberá ser fácil de usar para fisioterapeutas y pacientes con baja experiencia tecnológica.	En una muestra mínima de 10 usuarios, compuesta por al menos 3 fisioterapeutas y 7 pacientes o expacientes, al menos el 90% completará el inicio de sesión y la consulta de rutina en un máximo de 3 minutos.	Prueba con usuarios, cronómetro y registro de errores; documentar tamaño de muestra, perfil de cada participante y tiempo obtenido.	Must
RNF-02	Eficiencia de desempeño	Las pantallas principales deberán cargar rápidamente con conexión estable.	Tiempo de carga máximo de 2 segundos para logon, dashboard, ficha de paciente y rutina.	Prueba de rendimiento en navegador con 10 ejecuciones por pantalla.	Must

ID	Categoría ISO/IEC 25010	Descripción	Métrica cuantificable	Método de verificación	Prioridad
RNF-03	Eficiencia de desempeño / IA	El módulo de cámara deberá procesar la ejecución del ejercicio en tiempo aceptable.	Procesamiento mínimo de 15 FPS con cámara 720p, iluminación controlada y un equipo de referencia cuya CPU, RAM, GPU (si aplica), sistema operativo y navegador queden registrados antes de la prueba.	Prueba técnica con cámara; registrar el entorno de hardware/software y medir FPS en 10 ejecuciones del mismo escenario.	Should
RNF-04	Fiabilidad / Precisión del prototipo	El conteo automático de repeticiones deberá tener precisión aceptable para pruebas académicas.	Precisión mínima del 85% comparando conteo del sistema contra conteo manual del evaluador.	Prueba controlada con al menos 20 repeticiones por ejercicio seleccionado.	Should
RNF-05	Seguridad	El sistema deberá proteger sesiones de usuario y reducir accesos indebidos.	Cierre automático de sesión tras 15 minutos de inactividad.	Prueba de inactividad con usuarios de distintos roles.	Must
RNF-06	Seguridad / Confidencialidad	Los datos clínicos y evidencias solo podrán ser vistos por usuarios autorizados.	100% de funciones sensibles restringidas por rol según matriz de permisos.	Prueba de acceso con fisioterapeuta, paciente, administrador y familiar.	Must

ID	Categoría ISO/IEC 25010	Descripción	Métrica cuantificable	Método de verificación	Prioridad
RNF-07	Fiabilidad / Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible durante las pruebas académicas planificadas.	Disponibilidad mínima del 95% en cada ventana de prueba declarada previamente en el plan de pruebas. La ventana debe registrar hora de inicio, hora de fin y minutos de indisponibilidad.	Calcular disponibilidad = (minutos planificados - minutos indisponibles) / minutos planificados × 100, con registro de accesos programados.	Should
RNF-08	Integridad	El sistema deberá conservar la información guardada correctamente.	0 perdidas de datos después de guardar formularios confirmados de paciente, evaluación o rutina.	Pruebas de guardar, cerrar sesión, reabrir y consultar datos.	Must
RNF-09	Compatibilidad	El sistema deberá funcionar en los navegadores declarados como compatibles y en dispositivos con cámara adecuada.	Compatibilidad verificada en Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox en versiones actuales; cámara mínima recomendada 720p.	Pruebas en los tres navegadores y en al menos dos dispositivos con cámara.	Should

ID	Categoría ISO/IEC 25010	Descripción	Métrica cuantificable	Método de verificación	Prioridad
RNF-10	Mantenibilidad	El código y la documentación deberán estar organizados por módulos.	100% de los módulos principales documentados: autenticación y roles; gestión clínica del paciente; planes y rutinas; sesión remota y cámara; análisis IA; seguimiento, alertas y reportes; y administración.	Revisión del repositorio, estructura de carpetas y README contra la lista de siete módulos principales.	Should
RNF-11	Accesibilidad	Las pantallas deberán ser comprensibles y legibles para usuarios no técnicos.	100% de las pantallas principales con textos legibles, botones identificables y relación de contraste mínima de 4.5:1 para texto normal.	Revisión de interfaz y lista de verificación visual con medición de contraste.	Should
RNF-12	Privacidad / Consentimiento	El sistema no deberá activar cámara ni guardar evidencia multimedia sin consentimiento informado.	100% de sesiones con cámara requieren autorización previa antes de capturar imagen, audio o video.	Prueba del flujo de consentimiento o y revisión de permisos.	Must

ID	Categoría ISO/IEC 25010	Descripción	Métrica cuantificable	Método de verificación	Prioridad
RNF-13	Eficiencia de desempeño	El sistema deberá registrar y visualizar oportunamente las alertas terapéuticas.	En un entorno de prueba documentado y con conexión estable, al guardar una sesión que cumpla una condición de alerta, la alerta quedará registrada y visible para el fisioterapeuta en un máximo de 2 segundos en al menos 9 de 10 ejecuciones.	Prueba de rendimiento con 10 ejecuciones; registrar navegador, equipo, conexión y condiciones del entorno.	Should

En el requisito RNF-12, este requisito se verifica mediante los formularios de consentimiento informado del Apéndice y el índice multimedia del Apéndice. Cada evidencia de imagen, debe estar asociada a un consentimiento firmado y a un participante autorizado.

Para RNF-13, el tiempo se medirá desde el guardado de la sesión que cumple una condición de alerta hasta que la alerta quede registrada y visible en el dashboard del fisioterapeuta. El equipo documentará el entorno de prueba para asegurar reproducibilidad.

3.4 Restricciones de diseño

Las restricciones de diseño establecen límites técnicos, éticos, operativos y de privacidad que deben respetarse durante el desarrollo y uso del sistema. Estas restricciones son necesarias porque el sistema maneja información de salud, utiliza cámara para seguimiento remoto y contiene componentes de IA que no deben interpretarse como diagnóstico médico.

Tabla 49
Restricciones de diseño

ID	Restricción	Justificación	Impacto
RES-01	El sistema no reemplazara el criterio profesional del fisioterapeuta.	La IA funciona como apoyo al seguimiento, no como profesional de salud.	Las recomendaciones siempre deberán ser validadas por el fisioterapeuta.
RES-02	El análisis por cámara requerirá consentimiento informado.	Se utiliza imagen/video o datos visuales del paciente.	No se podrá iniciar el módulo de cámara sin autorización previa.

ID	Restricción	Justificación	Impacto
RES-03	El módulo de IA no realizara diagnósticos médicos.	El diagnostico corresponde al profesional de salud.	La IA solo evaluara ejecución de ejercicios, postura y repeticiones.
RES-04	La ejecución remota requerirá cámara funcional.	El análisis visual depende de capturar movimiento.	Sin cámara solo se podrá consultar la rutina, no usar análisis automático.
RES-05	La versión académica no será considerada dispositivo medico certificado.	El proyecto se desarrolla con fines académicos.	No podrá usarse como sistema clínico certificado o de emergencia.
RES-06	Los datos clínicos deberán estar protegidos por roles.	La información de salud es sensible.	Cada usuario accederá solo a funciones y datos permitidos.
RES-07	El sistema deberá funcionar desde navegador web moderno.	Facilita acceso sin instalación compleja.	La compatibilidad se limitará a navegadores actualizados.
RES-08	Los reportes deberán incluir advertencia de validación profesional.	Evita interpretar resultados automáticos como diagnóstico.	Todo reporte indicara que es apoyo al seguimiento terapéutico.
RES-09	La calidad del análisis dependerá de iluminación, distancia y posición del paciente.	La visión por computadora necesita condiciones mínimas.	El sistema mostrara instrucciones antes de iniciar cámara.
RES-10	Las evidencias deberán guardarse con fecha, hora, paciente y usuario responsable.	Permite trazabilidad del seguimiento terapéutico.	Cada evidencia queda asociada a una sesión y puede ser auditada.
RES-11	El paciente no podrá modificar rutinas asignadas.	La rutina debe ser definida por el fisioterapeuta.	El paciente solo podrá consultar y ejecutar ejercicios asignados.
RES-12	El familiar/cuidador solo podrá consultar avance con autorización del paciente.	Protege privacidad y confidencialidad.	El acceso familiar será limitado y controlado por permisos.
RES-13	El sistema deberá registrar cambios relevantes sobre tratamientos.	Permite seguimiento de decisiones y responsabilidad profesional.	Los cambios de rutina guardaran responsable y fecha.

ID	Restricción	Justificación	Impacto
RES-14	Las alertas no sustituirán atención médica urgente.	El sistema no gestiona emergencias médicas.	Ante dolor intenso o riesgo se recomendará contactar al profesional.
RES-15	La revocatoria del consentimiento impedirá nuevas capturas, nuevas evidencias y accesos de terceros asociados a la autorización revocada.	La privacidad del paciente requiere que una autorización retirada deje de habilitar nuevos tratamientos de datos o accesos.	El sistema bloqueará nuevas capturas de cámara y nuevas evidencias asociadas, y retirará accesos de terceros dependientes de esa autorización. Las evidencias previas no se eliminarán automáticamente sin un procedimiento institucional definido.

Cambios CCB aplicados (09/08/2026): RFC-01 incorporó RF-33 para gestionar estados de alerta; RFC-02 incorporó RNF-13 para verificar el tiempo de registro y visualización de alertas; RFC-03 incorporó RES-15 para formalizar la revocatoria del consentimiento. Estas modificaciones se reflejan en requisitos, casos de uso, trazabilidad, priorización y modelo conceptual.

4. Modelado del sistema (UML)

El presente bloque desarrolla el modelado UML del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física. El contenido se encuentra alineado con los requisitos funcionales RF-01 a RF-33, los requisitos no funcionales RNF-01 a RNF-15 y las restricciones RES-01 a RES-15. Asimismo, mantiene coherencia con el diagrama de clases conceptual, la arquitectura lógica, el despliegue, la clasificación de requisitos y la matriz de trazabilidad del documento ERS/SRS final.

3.5 Diagrama general de casos de uso

El diagrama general de casos de uso representa las interacciones principales entre los actores externos y el sistema. Se identifican como actores principales el fisioterapeuta, el paciente, el administrador y el familiar/cuidador autorizado. También se consideran entidades de soporte como la cámara/dispositivo, el módulo de inteligencia artificial y el servicio de notificaciones, ya que participan en la captura de movimiento, el análisis de ejercicios, la retroalimentación y el envío de avisos.

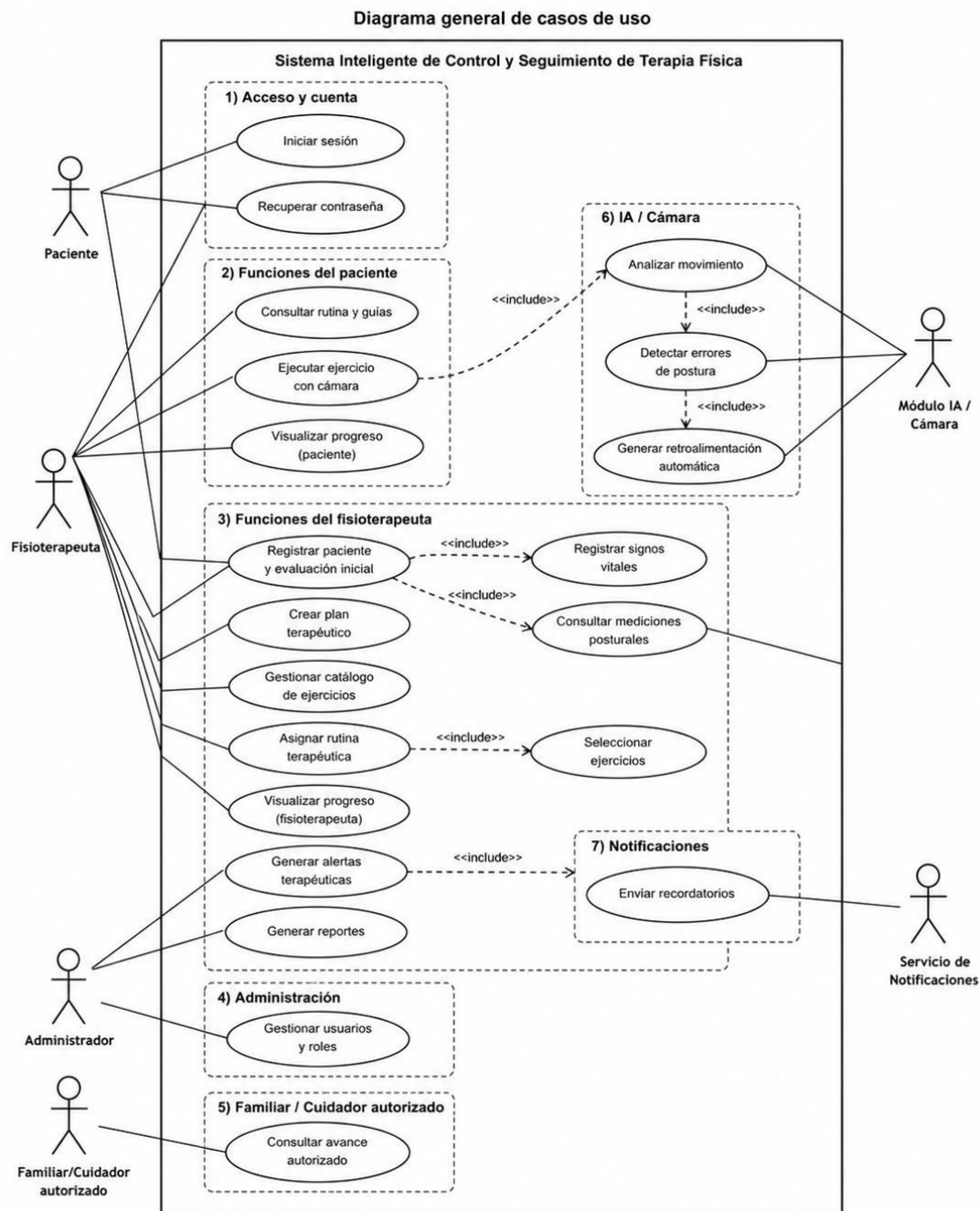


Figura 14 Diagrama de Casos de Uso

Los casos de uso principales modelados son: iniciar sesión, recuperar contraseña, gestionar usuarios y roles, registrar paciente y evaluación inicial, registrar signos vitales, crear plan terapéutico, gestionar catálogo de ejercicios, asignar rutina terapéutica, consultar rutina y guías, ejecutar ejercicio con cámara, analizar movimiento, detectar errores de postura, contar repeticiones correctas, generar retroalimentación automática, enviar recordatorios, visualizar progreso, generar alertas terapéuticas, generar reportes y consultar

avance autorizado. Las relaciones «include» se emplean cuando una funcionalidad requiere necesariamente otra, mientras que las relaciones «extend» representan comportamientos opcionales o condicionales.

Tabla 50
Actores y responsabilidades del diagrama general.

Actor	Descripción	Casos de uso relacionados
Fisioterapeuta	Profesional responsable del registro clínico, evaluación, planificación, seguimiento y validación de alertas.	CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-07, CU-08
Paciente	Usuario que consulta su rutina, ejecuta ejercicios y visualiza progreso desde su panel personal.	CU-01, CU-05, CU-06, CU-07
Administrador	Actor encargado de crear usuarios, asignar roles y controlar permisos del sistema.	CU-01, Gestión de usuarios y roles
Familiar/Cuidador autorizado	Actor con acceso restringido para consultar el avance general del paciente con autorización previa.	CU-01, Consulta de avance autorizado
Módulo IA / Cámara / Servicio de notificaciones	Entidades de soporte que capturan movimiento, analizan ejecución y emiten avisos.	CU-05, CU-06, CU-08

Tabla 51
Relación de casos de uso con requisitos funcionales.

Caso de uso	Nombre	RF relacionados
CU-01	Iniciar sesión	RF-01, RF-02
CU-02	Registrar paciente y evaluación inicial	RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14
CU-03	Crear plan terapéutico	RF-15, RF-16
CU-04	Asignar rutina terapéutica	RF-16, RF-17, RF-18, RF-31
CU-05	Realizar ejercicio remoto con cámara	RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RF-26
CU-06	Analizar movimiento	RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25
CU-07	Visualizar progreso terapéutico	RF-27, RF-30, RF-32
CU-08	Generar alertas y recordatorios	RF-28, RF-29, RF-31, RF-33

3.6 Especificación textual de casos de uso detallados

La línea base 2B contiene diez casos de uso detallados, CU-01 a CU-10. Todos emplean una estructura homogénea con objetivo, actores, precondiciones, disparador, postcondiciones, flujo básico, flujos alternos, reglas de negocio, criterios de aceptación y requisitos asociados. Los casos CU-09 y CU-10 se incorporaron en una iteración anterior y se mantienen porque continúan vigentes en la especificación terminal.

Tabla 52
CU-01. Iniciar sesión.

ID	CU-01
Nombre	Iniciar sesión
Objetivo	Permitir el acceso controlado al sistema según credenciales y rol del usuario.
Actor principal	Usuario: fisioterapeuta, paciente, administrador o familiar/cuidador autorizado.
Actores secundarios	Sistema de autenticación y base de datos de usuarios.
Precondiciones	El usuario debe encontrarse previamente registrado y activo en el sistema.
Disparador	El usuario accede a la URL del sistema y visualiza la pantalla de inicio de sesión.
Postcondiciones	El sistema abre la sesión y muestra las opciones según el rol autenticado.
Flujo básico	1) El usuario ingresa correo electrónico y contraseña. 2) Selecciona su rol. 3) El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 4) El sistema identifica el rol. 5) Se habilita el panel correspondiente al rol autenticado.
Flujos alternos / excepciones	Si las credenciales son incorrectas, el sistema niega el acceso y muestra un mensaje de error. Si la cuenta está inactiva, bloquea el acceso e informa al usuario. Tras cinco intentos fallidos, bloquea temporalmente la cuenta.
Reglas de negocio	El acceso a funciones sensibles se controla por rol. La sesión se cierra automáticamente por inactividad conforme al RNF-05.
Criterio de aceptación	El sistema debe mostrar el panel correspondiente al rol en menos de 2 segundos. Con credenciales incorrectas, el acceso debe ser denegado y el mensaje de error no debe revelar si el dato incorrecto corresponde al usuario o a la contraseña.
Requisitos relacionados	RF-01, RF-02; RNF-02, RNF-05, RNF-06

Tabla 53
CU-02. Registrar paciente y evaluación inicial.

ID	CU-02
Nombre	Registrar paciente y evaluación inicial
Objetivo	Crear la ficha clínica básica del paciente y registrar su evaluación inicial.

ID	CU-02
Actor principal	Fisioterapeuta.
Actores secundarios	Sistema y base de datos clínica.
Precondiciones	El fisioterapeuta debe haber iniciado sesión con rol válido.
Disparador	El fisioterapeuta selecciona la opción "Registrar paciente" desde el dashboard.
Postcondiciones	El paciente y su evaluación inicial quedan registrados y asociados al fisioterapeuta responsable.
Flujo básico	1) El fisioterapeuta selecciona "Registrar paciente". 2) Ingresa datos generales, antecedentes y observaciones. 3) Registra motivo de consulta, condición clínica, nivel de gravedad, signos vitales e indicadores. 4) El sistema valida los campos obligatorios. 5) Se almacena la información con fecha, hora y profesional responsable.
Flujos alternos / excepciones	Si faltan datos obligatorios, el sistema marca los campos con error y no guarda el registro. Si el paciente ya existe, permite actualizar o completar la información existente.
Reglas de negocio	La información clínica debe quedar asociada a fecha, profesional responsable y paciente. No se puede crear un plan terapéutico sin evaluación inicial completa.
Criterio de aceptación	El registro debe guardarse correctamente, cumpliendo RNF-08: cero pérdidas de datos después de guardar. El sistema debe verificar que todos los campos obligatorios estén completos antes de permitir el guardado.
Requisitos relacionados	RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14; RNF-06, RNF-08

Tabla 54
CU-03. Crear plan terapéutico.

ID	CU-03
Nombre	Crear plan terapéutico
Objetivo	Definir un plan terapéutico personalizado conforme a la condición del paciente.
Actor principal	Fisioterapeuta.
Actores secundarios	Sistema y base de datos clínica.
Precondiciones	Debe existir un paciente registrado con evaluación inicial completa.
Disparador	El fisioterapeuta accede al perfil del paciente y selecciona "Crear plan terapéutico".

ID	CU-03
Postcondiciones	El plan terapéutico queda asociado al paciente y disponible para asignación de rutina.
Flujo básico	1) El fisioterapeuta consulta la evaluación inicial del paciente. 2) Selecciona objetivos terapéuticos y tipo de abordaje. 3) Define el plan con observaciones y lineamientos. 4) El sistema guarda el plan vinculado al paciente.
Flujos alternos / excepciones	Si no existe evaluación inicial, el sistema solicita completarla antes de crear el plan.
Reglas de negocio	El plan debe ser coherente con el diagnóstico funcional, la evaluación registrada y el criterio del fisioterapeuta.
Criterio de aceptación	El plan debe quedar registrado y vinculado al paciente. El sistema debe impedir la creación de un plan sin evaluación inicial previa.
Requisitos relacionados	RF-15, RF-16; RES-01, RES-03

Tabla 55
CU-04. Asignar rutina terapéutica.

ID	CU-04
Nombre	Asignar rutina terapéutica
Objetivo	Asignar al paciente una rutina específica compuesta por ejercicios, series, repeticiones, duración y frecuencia.
Actor principal	Fisioterapeuta.
Actores secundarios	Sistema, catálogo de ejercicios y servicio de notificaciones.
Precondiciones	Debe existir un plan terapéutico activo para el paciente.
Disparador	El fisioterapeuta selecciona "Asignar rutina" desde el plan terapéutico activo.
Postcondiciones	La rutina queda disponible en el panel del paciente y se programan recordatorios automáticos.
Flujo básico	1) El fisioterapeuta selecciona al paciente. 2) Elige ejercicios del catálogo. 3) Define series, repeticiones, duración, frecuencia e instrucciones. 4) El sistema valida la configuración. 5) La rutina se guarda y queda activa. 6) Se registra notificación para el paciente.
Flujos alternos / excepciones	Si el plan no está activo o el catálogo no contiene ejercicios válidos, el sistema impide finalizar la asignación.
Reglas de negocio	La rutina debe responder al plan terapéutico y permitir guía visual para el paciente. El paciente no puede modificar rutinas asignadas, conforme a RES-11.

ID	CU-04
Criterio de aceptación	La rutina debe aparecer disponible en el panel del paciente inmediatamente después de ser guardada. El recordatorio debe programarse automáticamente según la frecuencia indicada.
Requisitos relacionados	RF-16, RF-17, RF-18, RF-31; RES-11

Tabla 56

CU-05. Realizar ejercicio remoto con cámara.

ID	CU-05
Nombre	Realizar ejercicio remoto con cámara

Objetivo	Permitir al paciente ejecutar un ejercicio asignado desde casa con apoyo de cámara e inteligencia artificial.
Actor principal	Paciente.
Actores secundarios	Módulo IA, cámara/dispositivo y base de datos.
Precondiciones	El paciente debe haber iniciado sesión, tener una rutina activa y contar con consentimiento vigente para uso de cámara y evidencias.
Disparador	El paciente selecciona un ejercicio de su rutina y pulsa "Iniciar con cámara".
Postcondiciones	La sesión queda registrada con resultados, repeticiones válidas e inválidas, y evidencia autorizada.
Flujo básico	1) El paciente consulta la rutina. 2) Selecciona un ejercicio. 3) El sistema solicita permiso de cámara. 4) Se activa la captura de movimiento. 5) El paciente inicia la ejecución. 6) El módulo IA analiza el movimiento y retroalimenta en tiempo real. 7) El sistema registra resultados y evidencia autorizada.
Flujos alternos / excepciones	Si el permiso de cámara no es concedido o el consentimiento fue revocado, el sistema no permite usar el módulo IA ni generar nuevas evidencias y registra la incidencia. Si no hay visibilidad suficiente, solicita reintentar ajustando posición o iluminación.
Reglas de negocio	No se debe activar la cámara ni guardar evidencia multimedia sin consentimiento vigente. La revocatoria bloquea nuevas capturas y nuevas evidencias conforme a RES-15. La calidad del análisis depende de iluminación, distancia y posición del paciente.
Criterio de aceptación	El módulo IA debe procesar mínimo 15 FPS. El conteo de repeticiones correctas debe tener precisión mínima del 85%. La evidencia debe guardarse con fecha, hora, paciente, sesión y usuario responsable.
Requisitos relacionados	RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RF-26; RNF-03, RNF-04, RNF-12; RES-02, RES-09, RES-10, RES-15

Tabla 57
CU-06. Analizar movimiento.

ID	CU-06
Nombre	Analizar movimiento
Objetivo	Evaluar la ejecución del ejercicio mediante IA para contar repeticiones y detectar errores posturales.
Actor principal	Sistema / módulo IA.
Actores secundarios	Cámara/dispositivo, servicio de retroalimentación y base de datos.
Precondiciones	Debe existir una sesión activa con captura de movimiento en curso.
Disparador	El módulo IA recibe frames de video desde la cámara activa del paciente.
Postcondiciones	El sistema registra resultados de análisis, conteo de repeticiones y retroalimentación generada.
Flujo básico	1) El sistema recibe los frames de video y el ejercicio esperado. 2) El módulo IA analiza postura y patrón de movimiento. 3) Determina repeticiones válidas e inválidas. 4) Detecta errores posturales. 5) Emite retroalimentación automática al paciente.
Flujos alternos / excepciones	Si el análisis no puede realizarse por mala calidad de imagen, se notifica al paciente y no se genera conteo válido para esa repetición.
Reglas de negocio	La retroalimentación es de apoyo y no reemplaza el criterio profesional del fisioterapeuta.
Criterio de aceptación	El conteo debe cumplir una precisión mínima del 85%. Las repeticiones incorrectas deben rechazarse del conteo. La retroalimentación debe mostrarse durante la ejecución.
Requisitos relacionados	RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25; RNF-03, RNF-04; RES-01, RES-03, RES-09

Tabla 58
CU-07. Visualizar progreso terapéutico.

ID	CU-07
Nombre	Visualizar progreso terapéutico
Objetivo	Permitir la consulta de evolución clínica y cumplimiento terapéutico del paciente.
Actor principal	Fisioterapeuta / Paciente.
Actores secundarios	Familiar/cuidador autorizado con acceso restringido, conforme a RES-12, y base de datos.
Precondiciones	Deben existir registros previos de sesiones o evaluaciones del paciente.

ID	CU-07
Disparador	El usuario accede al módulo de progreso desde su panel o desde el perfil del paciente.
Postcondiciones	Se presenta al usuario autorizado el resumen de progreso solicitado mediante gráficos, indicadores o reporte.
Flujo básico	1) El usuario accede al módulo de progreso. 2) El sistema consulta dolor, fatiga, movilidad, cumplimiento y desempeño. 3) Muestra gráficos, indicadores o reportes según el rol.
Flujos alternos / excepciones	Si el usuario no tiene permiso, el paciente no ha autorizado el acceso o el consentimiento correspondiente fue revocado, el sistema deniega la consulta. El familiar/cuidador accede a una vista restringida diferente al panel completo del fisioterapeuta.
Reglas de negocio	El acceso del familiar/cuidador está supeditado a autorización vigente del paciente. El RF-32 aplica exclusivamente a esta vista restringida y RES-15 obliga a retirar el acceso cuando la autorización sea revocada.
Criterio de aceptación	El panel de progreso debe mostrar datos actualizados de las sesiones anteriores. El acceso de familiar sin autorización vigente o con autorización revocada debe ser denegado. Los reportes deben incluir advertencia de validación profesional.
Requisitos relacionados	RF-27, RF-30, RF-32; RNF-06; RES-08, RES-12, RES-15

Tabla 59

CU-08. Generar alertas y recordatorios.

ID	CU-08
Nombre	Generar alertas y recordatorios
Objetivo	Detectar situaciones relevantes, emitir alertas o recordatorios y permitir al fisioterapeuta gestionar el estado de las alertas de seguimiento terapéutico.
Actor principal	Sistema.
Actores secundarios	Fisioterapeuta, paciente y servicio de notificaciones.
Precondiciones	Deben existir resultados de sesiones o reglas de seguimiento configuradas por el fisioterapeuta.
Disparador	El sistema evalúa automáticamente los resultados recientes de sesiones o detecta inactividad del paciente.
Postcondiciones	La alerta o recordatorio queda registrado. Las alertas se crean con estado Pendiente y pueden pasar a Revisada o Atendida por acción del fisioterapeuta.

ID	CU-08
Flujo básico	1) El sistema evalúa resultados recientes. 2) Comprueba las reglas de alerta definidas: rutina vencida sin cumplimiento, $EVA \geq 7$, Borg CR10 ≥ 7 o umbral de repeticiones incorrectas configurado. 3) Genera una alerta terapéutica con estado Pendiente. 4) Registra causa, paciente, fecha y hora. 5) La alerta queda visible para el fisioterapeuta y se notifica cuando corresponda. 6) El fisioterapeuta revisa la alerta y puede cambiar su estado a Revisada o Atendida.
Flujos alternos / excepciones	Si el fisioterapeuta determina que una alerta no requiere una acción adicional, puede marcarla como Revisada dejando registro del cambio. Si requiere intervención de seguimiento, la mantiene Pendiente hasta completar la atención correspondiente.
Reglas de negocio	Las alertas no sustituyen atención médica urgente. Las recomendaciones automáticas deben ser validadas profesionalmente y no constituyen diagnóstico. Las alertas Pendientes permanecen visibles hasta ser Revisadas o Atendidas.
Criterio de aceptación	Al guardar una sesión que cumpla una condición de alerta, la alerta debe quedar registrada y visible en un máximo de 2 segundos en al menos 9 de 10 ejecuciones del entorno de prueba documentado. El cambio de estado debe conservar fecha y trazabilidad.

	La medición de RNF-13 se realizará en el entorno de prueba documentado y el cambio de estado conservará fecha y trazabilidad.
Requisitos relacionados	RF-28, RF-29, RF-31, RF-33; RNF-13; RES-01, RES-03, RES-14

3.6.1 Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia permiten representar la colaboración temporal entre actores, interfaces, controladores, servicios y base de datos. Todos los diagramas se construyen en coherencia con los casos de uso detallados y con la arquitectura general del sistema.

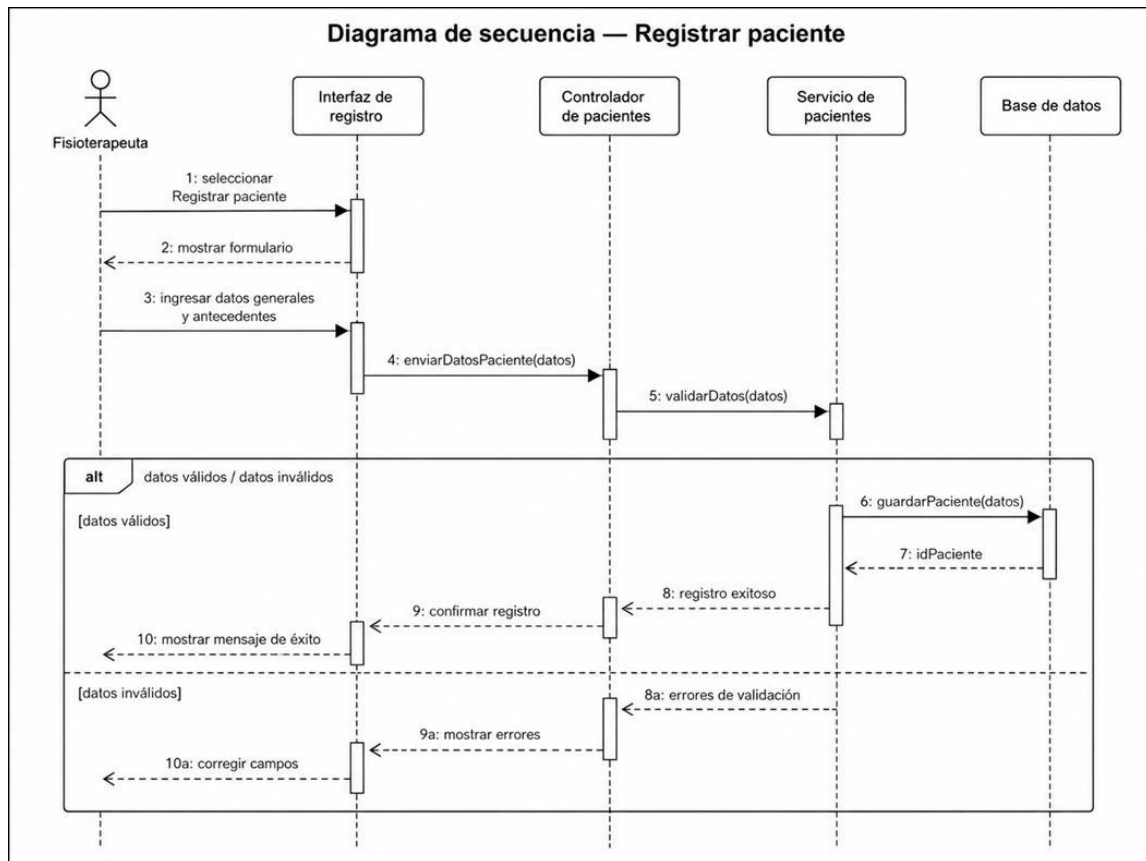


Figura 15

Diagrama de secuencia: registrar paciente y evaluación inicial.

Este diagrama modela la interacción entre el fisioterapeuta, la interfaz web, el controlador de pacientes, el servicio de evaluación y la base de datos durante el proceso de registro inicial. Se incluyen bloques alternos para datos válidos e inválidos.

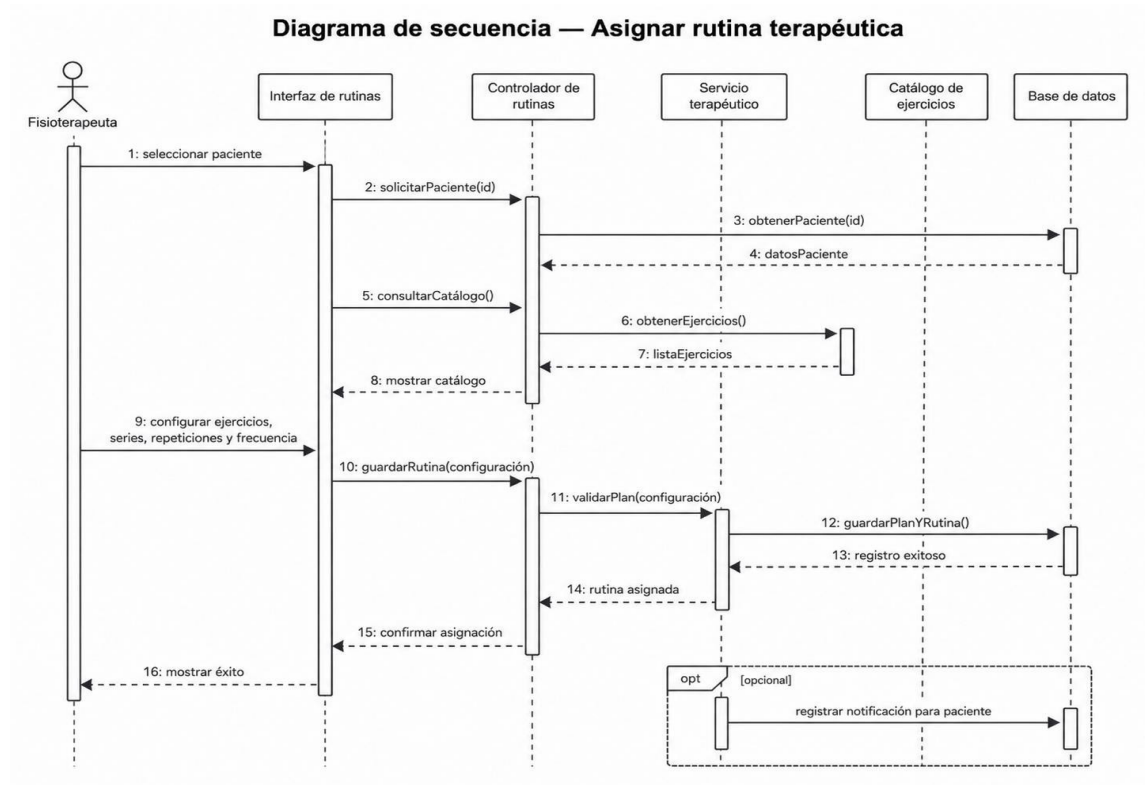


Figura 16
Diagrama de secuencia: asignar rutina terapéutica

Se describe la secuencia necesaria para consultar el catálogo, validar la selección de ejercicios y almacenar la rutina con sus parámetros de seguimiento. También se considera el registro opcional de notificación al paciente.

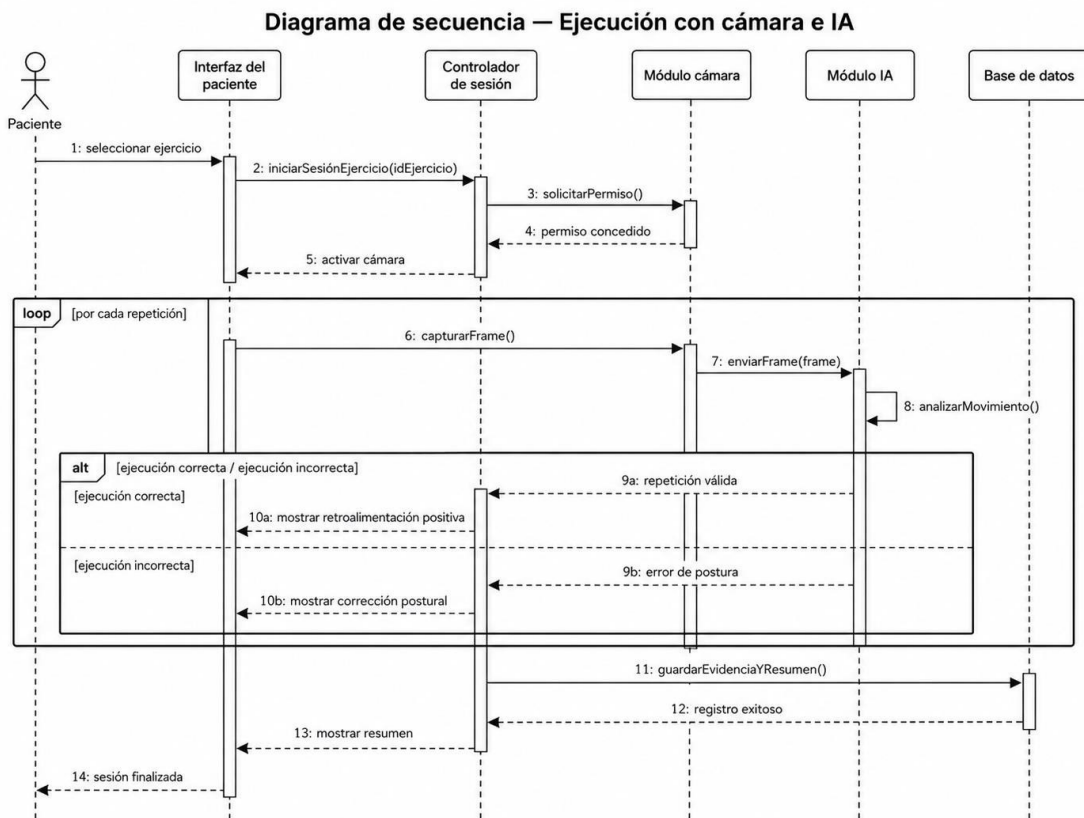


Figura 17
Diagrama de secuencia: realizar ejercicio remoto con cámara e IA.

Representa el flujo de autorización de cámara, captura de movimiento, análisis con inteligencia artificial, retroalimentación en tiempo real y almacenamiento de resultados. El ciclo de ejecución permite diferenciar repeticiones correctas e incorrectas.

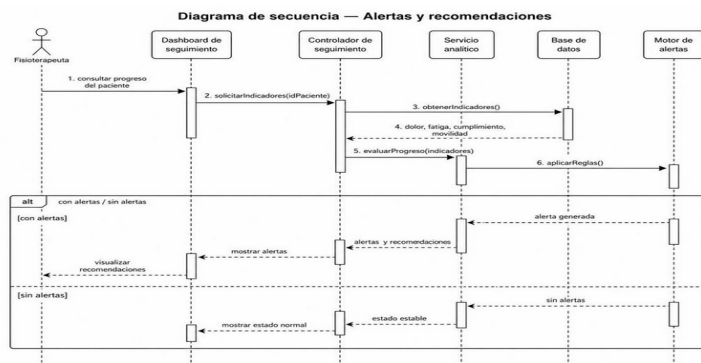


Figura 18

Diagrama de secuencia: generar alertas y recomendaciones.

Muestra cómo el sistema procesa resultados recientes, consulta el módulo analítico, aplica reglas del motor de alertas y registra la decisión del fisioterapeuta. La lógica diferencia el caso con alertas del caso sin alertas.

3.6.2 Diagramas de actividad

Los diagramas de actividad sintetizan el flujo procedural de los procesos más relevantes. Se emplean carriles para distinguir responsabilidades entre fisioterapeuta, paciente, sistema y módulo IA, conforme a la notación UML.

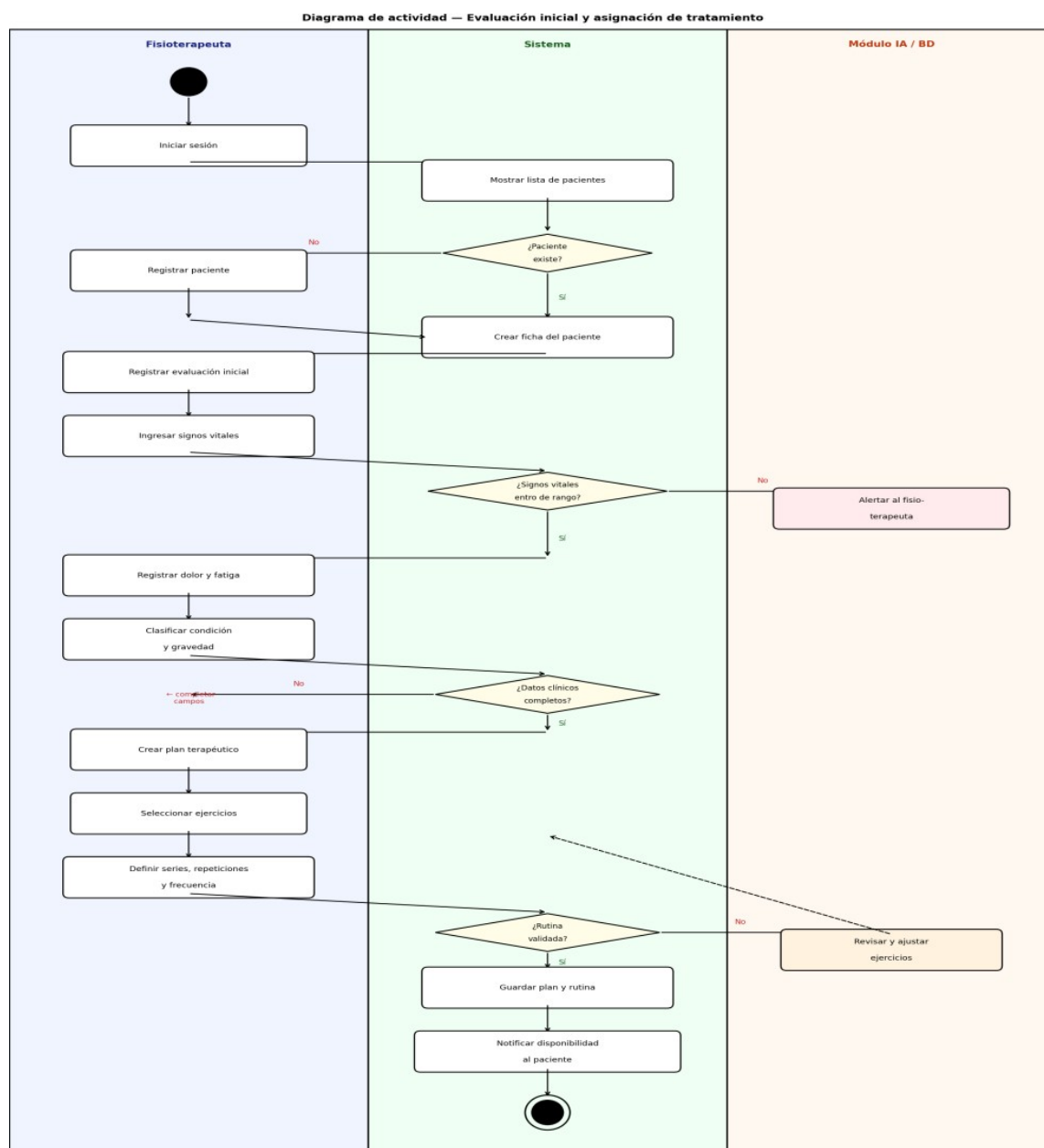


Figura 19

Diagrama de actividad: evaluación inicial y asignación de tratamiento

El flujo inicia con la revisión o registro del paciente y continúa con la evaluación clínica. Se incorporan decisiones sobre existencia del paciente, seguridad de signos vitales, completitud de datos clínicos y validación de rutina. Cada decisión posee una rama de excepción para evitar registros incompletos o tratamientos no validados.

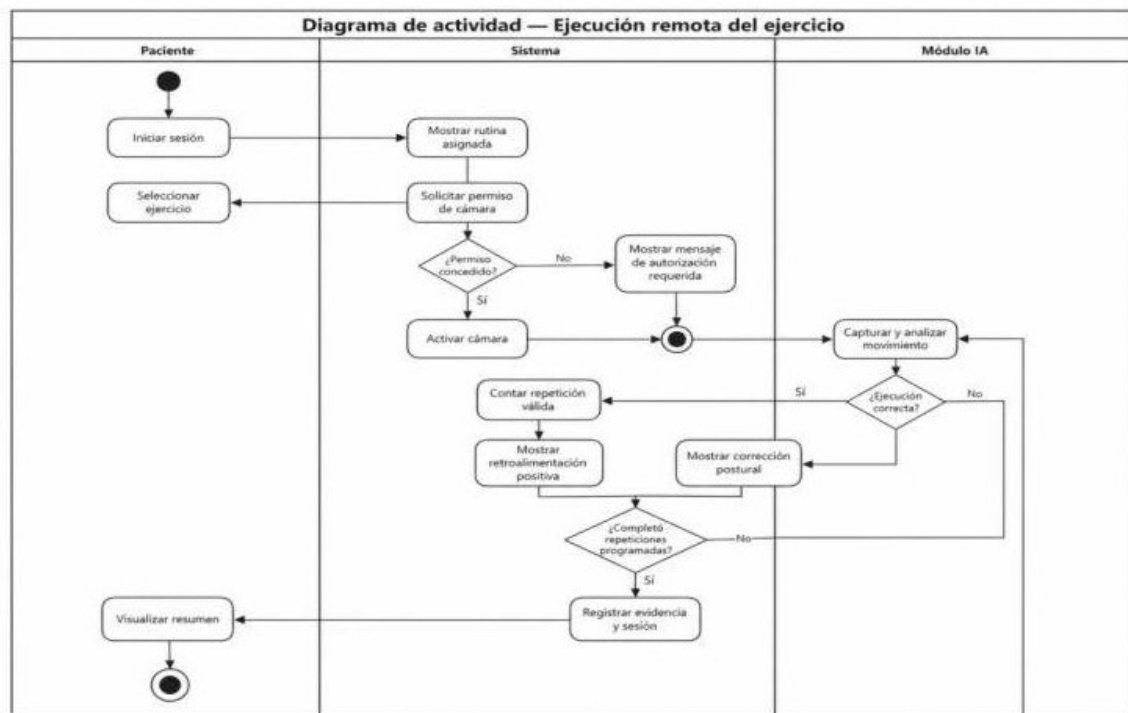


Figura 20
Diagrama de actividad: ejecución remota de ejercicio.

El flujo muestra la consulta de la rutina, la validación del permiso de cámara, el análisis de la ejecución, la retroalimentación al paciente y el cierre con la decisión de término. El registro de evidencia y sesión finaliza el flujo

3.6.3 Diagrama de estados del tratamiento terapéutico

El diagrama de estados representa la evolución lógica del tratamiento desde el registro del paciente hasta

su alta o suspensión. Este modelo permite visualizar transiciones de negocio y asegurar coherencia entre la evaluación, el plan terapéutico, la rutina, la ejecución y el seguimiento posterior.

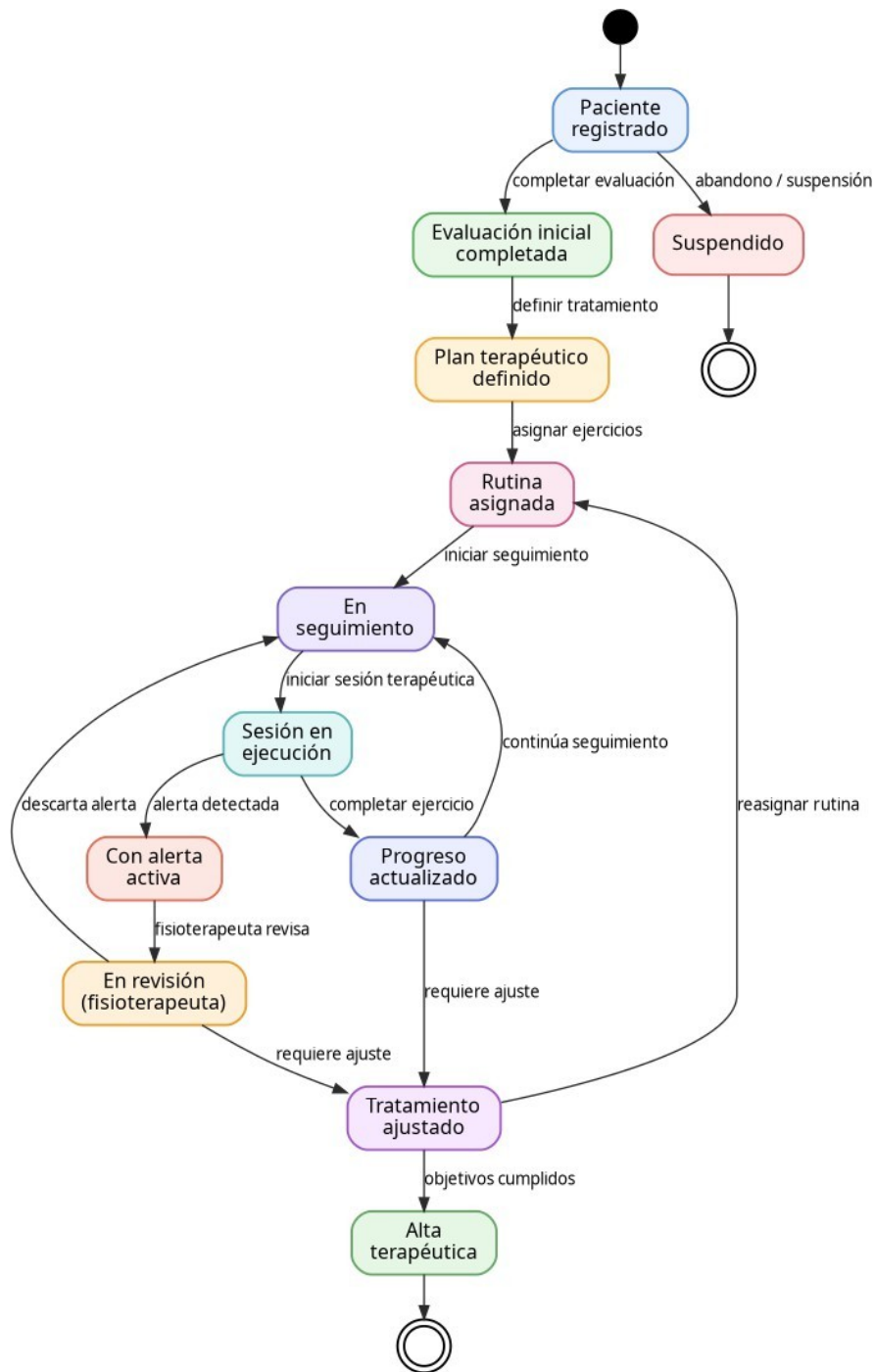


Figura 21
Diagrama de estados del tratamiento terapéutico.

Tabla 60
Estados principales y transiciones del tratamiento terapéutico.

Estado	Descripción	Transición principal
Paciente registrado	Existe una ficha básica del paciente en el sistema.	Pasa a "Evaluación inicial completada" una vez completada la valoración clínica.
Evaluación inicial completada	Se dispone de motivo de consulta, condición, signos vitales e indicadores.	Pasa a "Plan terapéutico definido" cuando el fisioterapeuta crea el plan.
Plan terapéutico definido	Se han establecido objetivos y lineamientos del tratamiento.	Pasa a "Rutina asignada" después de seleccionar ejercicios y parámetros.
Rutina asignada	El paciente tiene ejercicios programados en su panel.	Pasa a "En seguimiento" al iniciar el proceso de monitoreo.
En seguimiento	Estado activo de monitoreo del cumplimiento y progreso del paciente.	Pasa a "Sesión en ejecución" cuando se inicia una sesión terapéutica remota o presencial.
Sesión en ejecución	Se ejecuta un ejercicio e interviene la cámara o el módulo IA.	Puede pasar a "Alerta pendiente", "Progreso actualizado" o retornar a espera.
Alerta pendiente	El sistema ha detectado una condición de alerta y la mantiene visible hasta revisión del fisioterapeuta.	Pasa a "Alerta revisada" cuando el fisioterapeuta evalúa la situación.
Alerta revisada	El fisioterapeuta ha revisado la alerta y ha registrado la revisión.	Pasa a "Alerta atendida" cuando se completa la acción de seguimiento, o vuelve a "En seguimiento" si no requiere ajuste.
Alerta atendida	El fisioterapeuta completó la acción de seguimiento asociada a la alerta.	La alerta queda cerrada para seguimiento y el tratamiento continúa en el estado correspondiente.
Progreso actualizado	Se almacenan cumplimiento, indicadores y evidencia de la sesión.	Pasa a "Tratamiento ajustado" si requiere ajuste, o continúa en seguimiento.
Tratamiento ajustado	El fisioterapeuta ha modificado el plan o la rutina tras revisión de alertas.	Pasa a "Rutina asignada" con la nueva configuración o a "Alta terapéutica".
Alta terapéutica	Estado final cuando se cumplen los objetivos del tratamiento.	Finaliza el flujo terapéutico.
Suspendido	Estado de interrupción del proceso terapéutico por abandono, suspensión o decisión profesional.	Puede reactivarse con nueva evaluación si el fisioterapeuta lo autoriza.

3.7 Diagrama de clases conceptual

El diagrama de clases conceptual representa la estructura principal del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física. Este modelo permite identificar las entidades más importantes del sistema, sus atributos principales y las relaciones existentes entre ellas. Además, sirve como base para comprender cómo se organizarán los datos relacionados con usuarios, pacientes, evaluaciones, rutinas, sesiones terapéuticas, análisis con inteligencia artificial, alertas, reportes y evidencias.

El sistema se organiza alrededor de la clase Usuario, la cual representa a todas las personas que

interactúan con la plataforma. Cada usuario posee un rol específico, permitiendo diferenciar permisos entre fisioterapeuta, paciente, administrador y familiar/cuidador. El fisioterapeuta se encarga de registrar pacientes, realizar evaluaciones, asignar planes terapéuticos y generar reportes. El paciente consulta rutinas, ejecuta ejercicios y registra su progreso mediante sesiones de terapia.

También se incluyen clases clínicas como EvaluacionInicial, SignosVitales e IndicadorClinico, que permiten almacenar información relevante sobre la condición inicial del paciente. Para la parte terapéutica se consideran las clases PlanTerapeutico, Rutina, Ejercicio y EjercicioAsignado, las cuales permiten organizar el tratamiento de acuerdo con las necesidades del paciente.

En cuanto al seguimiento remoto, el sistema contempla las clases SesionTerapia, EjecucionEjercicio, AnalisisMovimiento y Repeticion. Estas permiten registrar la ejecución de ejercicios mediante cámara, analizar la postura del paciente, contar repeticiones y determinar si el movimiento fue realizado correctamente. Como resultado del análisis, el sistema puede generar Alertas, Recomendaciones, Notificaciones y EvidenciaMultimedia.

Finalmente, se incorpora la clase ConsentimientoInformado, ya que el uso de cámara, imagen, video o audio requiere autorización previa del paciente. Esta clase es importante para cumplir con las restricciones éticas y de privacidad del sistema.

Tabla 61
Clases principales del sistema

Clase	Atributos principales	Descripción
Usuario	idUsuario, nombres, apellidos, correo, contraseña, estado	Representa a cualquier persona registrada en el sistema.
Rol	idRol, nombreRol, permisos	Define permisos y restricciones de acceso.

Clase	Atributos principales	Descripción
Paciente	idPaciente, fechaNacimiento, contacto, diagnósticoReferencial	Usuario que recibe tratamiento fisioterapéutico.
Fisioterapeuta	idFisioterapeuta, especialidad, registroProfesional	Profesional encargado de evaluar, asignar rutinas y dar seguimiento.
Administrador	idAdministrador, nivelAcceso	Usuario encargado de gestionar cuentas, roles y parámetros.
FamiliarCuidador	idFamiliar, parentesco, autorización	Usuario autorizado para consultar avance limitado del paciente.
EvaluacionInicial	idEvaluacion, motivoConsulta, condiciónClinica, gravedad, fecha	Registro clínico inicial del paciente.
SignosVitales	idSignos, presiónArterial, frecuenciaCardiaca, observación	Datos físicos registrados antes o durante la terapia.
IndicadorClinico	idIndicador, tipo, valor, escala, fecha	Valores como dolor, fatiga, rango de movimiento o capacidad funcional.
PlanTerapeutico	idPlan, objetivo, fechaInicio, fechaFin, estado	Plan general de tratamiento asignado al paciente.
Rutina	idRutina, nombre, frecuencia, duraciónEstimada, estado	Conjunto de ejercicios definidos dentro del plan terapéutico.
Ejercicio	idEjercicio, nombre, tipo, zonaCorporal, instrucciones	Ejercicio disponible en el catálogo del sistema.
EjercicioAsignado	idAsignación, series, repeticiones, duración, observaciones	Ejercicio configurado dentro de una rutina.
SesionTerapia	idSesión, fechaHora, estado, modalidad	Sesión realizada por el paciente.
EjecucionEjercicio	idEjecución, inicio, fin, repeticionesEsperadas, repeticionesValidas	Registro de la ejecución de un ejercicio dentro de una sesión.
AnalisisMovimiento	idAnalisis, resultado, precisión, observaciónIA	Resultado del análisis realizado mediante cámara e IA.
Repeticion	idRepetición, número, estado, observación	Registro individual de una repetición correcta o incorrecta.

Clase	Atributos principales	Descripción
Alerta	idAlerta, tipo, nivel, mensaje, fecha, estado, fechaRevision, fechaAtencion	Aviso generado por riesgo, error o incumplimiento, con estado Pendiente, Revisada o Atendida.
Recomendación	idRecomendacion, descripción, requiereValidación	Sugerencia generada para el fisioterapeuta o paciente.
Reporte	idReporte, periodo, resumen, fechaGeneración	Documento o resumen del progreso terapéutico.
Notificación	idNotificacion, mensaje, destinatario, estado	Mensaje enviado a paciente, fisioterapeuta o familiar autorizado.
EvidenciaMultimedia	idEvidencia, tipo, url, fecha, consentimientoAsociado	Imagen, video o audio relacionado con una sesión.
ConsentimientoInformado	idConsentimiento, fecha, alcance, estado, fechaRevocatoria, firma	Autorización del paciente para uso de datos y evidencias; su estado controla nuevas capturas y accesos asociados.

Tabla 62
Relaciones principales y multiplicidad del diagrama de clases

Relación	Multiplicidad	Justificación
Usuario - Rol	N a 1	Cada usuario tiene un rol; un rol puede pertenecer a varios usuarios.
Usuario - Paciente/Fisioterapeuta/Administrador/FamiliarCuidador	1 a 0..1	Los perfiles especializados heredan o extienden los datos de Usuario.
Paciente - Fisioterapeuta	N a 1	Un fisioterapeuta puede atender varios pacientes; cada paciente tiene un responsable principal.
Paciente - EvaluacionInicial	1 a 1..*	Un paciente puede tener evaluaciones iniciales o reevaluaciones registradas.
EvaluacionInicial - SignosVitales	1 a 0..*	Una evaluación puede registrar varios controles de signos vitales.

Relación	Multiplicidad	Justificación
EvaluacionInicial - IndicadorClinico	1 a 0..*	Una evaluación puede registrar dolor, fatiga, movilidad y capacidad funcional.
Paciente - PlanTerapeutico	1 a 0..*	Un paciente puede tener varios planes terapéuticos a lo largo del tratamiento.
PlanTerapeutico - Rutina	1 a 1..*	Un plan contiene una o más rutinas terapéuticas.
Rutina - EjercicioAsignado	1 a 1..*	Una rutina contiene ejercicios configurados con series y repeticiones.
EjercicioAsignado - Ejercicio	N a 1	Varias asignaciones pueden usar el mismo ejercicio del catálogo.
Paciente - SesionTerapia	1 a 0..*	El paciente realiza sesiones terapéuticas presenciales o remotas.
SesionTerapia - EjecucionEjercicio	1 a 1..*	Una sesión incluye la ejecución de uno o más ejercicios.
EjecucionEjercicio - AnalisisMovimiento	1 a 0..1	Una ejecución puede generar un análisis IA si se usa cámara.
AnalisisMovimiento - Repeticion	1 a 0..*	El análisis puede producir varias repeticiones correctas o incorrectas.

Relación	Multiplicidad	Justificación
AnalisisMovimiento - Alerta	1 a 0..*	El análisis puede generar alertas por error, riesgo o incumplimiento.
AnalisisMovimiento - Recomendación	1 a 0..*	El análisis puede generar recomendaciones sujetas a validación profesional.
SesionTerapia - EvidenciaMultimedia	1 a 0..*	Una sesión puede guardarevidencias multimedia autorizadas.
Paciente - ConsentimientoInformado	1 a 1..*	El paciente puede firmar consentimientos para uso de datos, cámara o evidencias.
Fisioterapeuta - Reporte	1 a 0..*	El fisioterapeuta puede generar reportes del tratamiento.
Usuario - Notificación	1 a 0..*	Cada usuario puede recibir notificaciones según su rol y permisos.

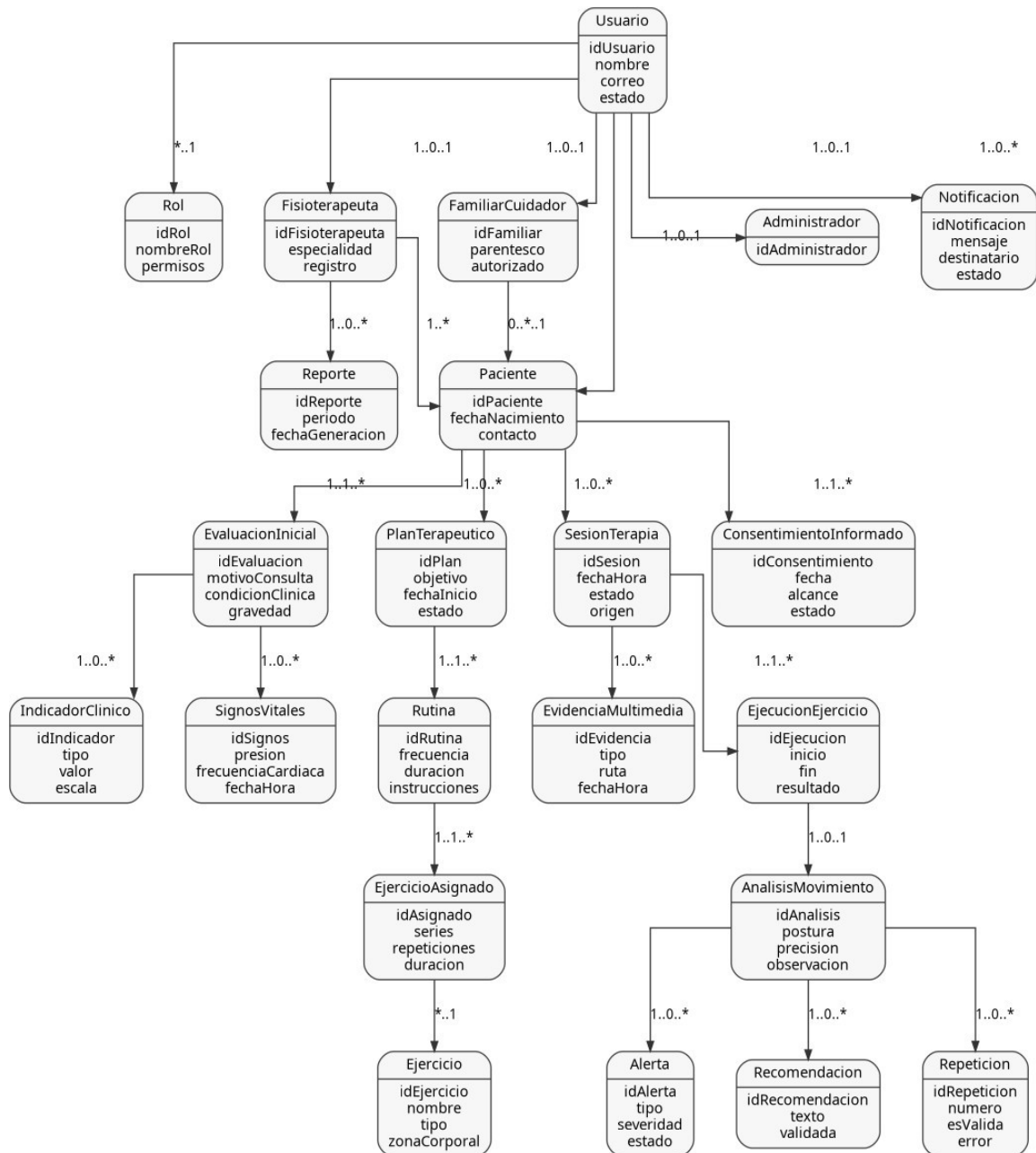


Figura 22

Diagrama de clases conceptual del sistema.

3.8 Diagrama de componentes / arquitectura lógica

La arquitectura lógica del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física se organiza por capas, con el objetivo de separar las responsabilidades del sistema y facilitar su mantenimiento. Esta arquitectura permite identificar cómo interactúan las interfaces de usuario,

los módulos de aplicación, el módulo de inteligencia artificial, la base de datos y los servicios externos.

La capa de presentación contiene las interfaces utilizadas por los distintos usuarios

del sistema: fisioterapeuta, paciente, administrador y familiar/cuidador autorizado. A través de estas interfaces se registran pacientes, se asignan rutinas, se ejecutan ejercicios, se consultan reportes, se revisan alertas y se gestionan usuarios.

La capa de aplicación concentra la lógica principal del sistema. Aquí se encuentran los componentes de autenticación, gestión de pacientes, evaluación clínica, rutinas terapéuticas,

seguimiento, reportes y alertas. Esta capa procesa las solicitudes provenientes de las interfaces y coordina el acceso a la información almacenada.

La capa de inteligencia artificial permite capturar el movimiento del paciente mediante cámara, analizar la postura, contar repeticiones y generar retroalimentación. Este componente no reemplaza el criterio del fisioterapeuta, sino que sirve como apoyo para el seguimiento del tratamiento.

La capa de datos almacena la información clínica, usuarios, rutinas, sesiones, evidencias multimedia e historial terapéutico. Finalmente, la capa de servicios externos incluye cámara, servicio de notificaciones, almacenamiento multimedia.

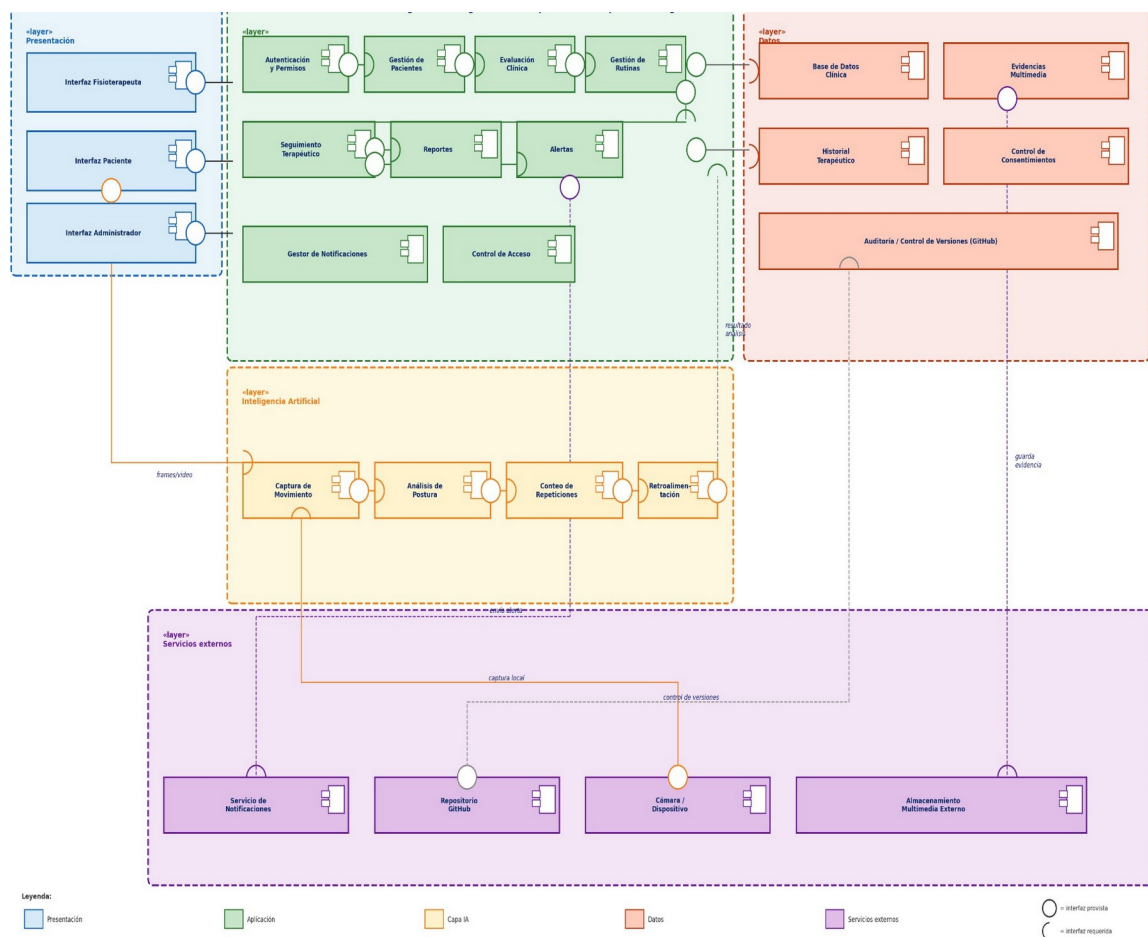


Figura 23 Diagrama de componentes

Tabla 63
Componentes principales de la arquitectura lógica

Capa	Componentes	Requisitos relacionados
Presentación	Interfaz del fisioterapeuta, interfaz del paciente, interfaz del administrador, interfaz del familiar/cuidador autorizado	RF-01, RF-02, RF-03, RF-18, RF-27, RF-32, RF-33, RNF-13
Aplicación	Autenticación, gestión de pacientes, evaluación clínica, gestión de rutinas, seguimiento, reportes, alertas y gestión del estado de alertas	RF-01 a RF-17, RF-26 a RF-31, RF-33
Inteligencia artificial	Captura de movimiento, análisis de postura, conteo de repeticiones y retroalimentación automática	RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RNF-03, RNF-04
Datos	Base de datos, historial terapéutico, evidencias multimedia y control de consentimientos	RF-26, RF-27, RNF-06, RNF-08, RNF-12, RES-15
Servicios externos	Cámara/dispositivo, servicio de notificaciones, almacenamiento multimedia y repositorio GitHub	RF-20, RF-31, RNF-09, RES-02, RES-10

3.9 Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue representa la distribución física y lógica del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física. Este modelo permite visualizar los dispositivos, servidores y servicios que participan en la ejecución del sistema, así como las conexiones entre ellos.

El paciente accede al sistema desde un celular, laptop o computadora con cámara. Este dispositivo permite consultar la rutina asignada y ejecutar los ejercicios terapéuticos. La cámara captura el movimiento del paciente y envía la información al servicio de inteligencia artificial, encargado de analizar la postura, contar repeticiones y generar retroalimentación.

El fisioterapeuta accede desde su computadora para registrar pacientes, realizar evaluaciones, asignar rutinas, revisar alertas y generar reportes. El administrador utiliza su dispositivo para gestionar usuarios, roles y configuraciones generales del sistema. El familiar/cuidador autorizado puede consultar un resumen limitado del avance del paciente cuando exista autorización registrada. El sistema cuenta con un servidor web encargado de presentar la interfaz, un servidor API que procesa las solicitudes y un servidor de base de datos donde se almacena la información clínica, terapéutica y administrativa. Además, se considera un almacenamiento de evidencias multimedia para guardar imágenes autorizadas por consentimiento informado.

También se incluye un servicio de notificaciones para enviar alertas, recordatorios o avisos importantes a los usuarios. Finalmente, el repositorio GitHub se utiliza como apoyo para el control de versiones, almacenamiento de entregables y seguimiento del trabajo del

equipo.

Tabla 64
Nodos, artefactos y comunicación del despliegue

Nodo		Artefacto desplegado	Función	Comunicación	
Dispositivo paciente	del	Interfaz paciente, cámara del dispositivo	Consulta rutinas y ejecuta ejercicios remotos con captura de movimiento.	HTTPS / API / Permiso de cámara	
Cámara web móvil	o	Captura visual de movimiento	Entrega imagen o video para el módulo de IA.	Navegador / Servicio IA	
Dispositivo fisioterapeuta	del	Interfaz fisioterapeuta	Registra pacientes, evaluaciones, rutinas, reportes y alertas.	HTTPS / API	
Dispositivo administrador	del	Interfaz administrador	Gestiona usuarios, roles y configuraciones generales.	HTTPS / API	
Servidor web		Frontend web	Presenta interfaces de usuario y recursos estáticos.	HTTPS	
Servidor API		Backend / lógica de negocio	Procesa autenticación, pacientes, evaluación, rutinas, seguimiento, reportes y alertas.	REST / HTTPS / conexión BD	
Servicio de IA		Módulo de análisis de movimiento	Analiza postura, cuenta repeticiones y genera retroalimentación.	API interna	
Servidor de base de datos		BD clínica y terapéutica	Almacena usuarios, pacientes, evaluaciones, rutinas, sesiones y reportes.	Conexión segura API	desde
Almacenamiento multimedia		Repositorio de evidencias	Guarda imágenes, videos o audios autorizados por consentimiento.	API / Storage	
Servicio notificaciones	de	Motor de alertas y recordatorios	Envía alertas, recordatorios y avisos a usuarios autorizados.	API externa o interna	
Repositorio GitHub		Documentos, diagramas y control de versiones	Evidencia del trabajo del equipo y control de cambios.	Git / commits	

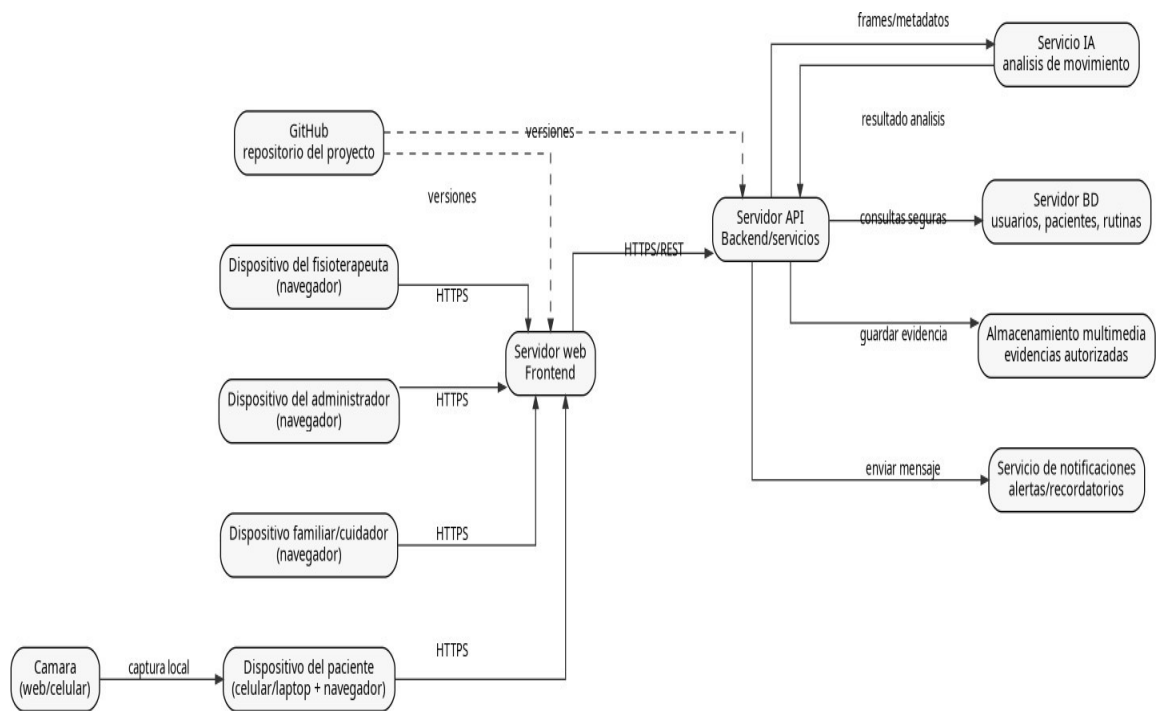


Figura 24
Diagrama de despliegue del sistema

5. Priorización y trazabilidad

5.1 Clasificación de requisitos

La clasificación de requisitos organiza los requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones del sistema, facilitando su identificación, gestión y trazabilidad durante el desarrollo. Esta clasificación permite relacionar cada requisito con su origen, categoría y casos de uso correspondientes, contribuyendo a una mejor planificación del proyecto y al cumplimiento de los objetivos definidos en el documento ERS/SRS.

Para mantener coherencia con la Sección 3, la clasificación utiliza RF-01 a RF-33, RNF-01 a RNF-15 y RES-01 a RES-15. Las fuentes históricas válidas son EV-ENT-01, EV-ENT-02, EV-ENT-03, EV-CUE-01 y EV-CONS-01; la segunda ronda usa códigos EV2-* en la Sección 6 y anexos. EV-ENT-04 se elimina de esta versión.

Tabla 65

Clasificación de requisitos funcionales

ID	Nombre del requisito	Tipo	Categoría	Fuente	Caso de uso
RF-01	Autenticar usuarios	RF	Seguridad / Acceso	EV-CUE-01	CU-01
RF-02	Gestionar roles y permisos	RF	Seguridad / Administración	EV-CUE-01	CU-01
RF-03	Registrar datos generales del paciente	RF	Gestión de pacientes	EV-ENT-01	CU-02
RF-04	Registrar motivo de consulta	RF	Evaluación clínica	EV-ENT-01	CU-02
RF-05	Registrar antecedentes terapéuticos	RF	Evaluación clínica	EV-ENT-01	CU-02
RF-06	Clasificar condición clínica	RF	Evaluación clínica	EV-ENT-01	CU-02
RF-07	Clasificar nivel de gravedad	RF	Evaluación clínica	EV-ENT-01	CU-02
RF-08	Registrar signos vitales	RF	Salud / Evaluación	EV-ENT-01	CU-02
RF-09	Registrar rangos de movimiento	RF	Salud / Evaluación	EV-ENT-01	CU-02
RF-10	Registrar pruebas terapéuticas	RF	Salud / Evaluación	EV-ENT-01	CU-02

ID	Nombre del requisito	Tipo	Categoría	Fuente	Caso de uso
RF-11	Registrar nivel de dolor	RF	Indicadores clínicos	EV-ENT-01	CU-02
RF-12	Registrar nivel de fatiga	RF	Indicadores clínicos	EV-ENT-01	CU-02
RF-13	Registrar capacidad funcional	RF	Indicadores clínicos	EV-ENT-01, EV-ENT-02	CU-02
RF-14	Registrar observaciones por sesión	RF	Seguimiento terapéutico	EV-ENT-01	CU-02
RF-15	Crear plan terapéutico personalizado	RF	Terapia / Planificación	EV-ENT-02	CU-03
RF-16	Gestionar catálogo de ejercicios	RF	Terapia / Ejercicios	EV-ENT-02	CU-03
RF-17	Asignar rutina terapéutica	RF	Terapia / Rutinas	EV-ENT-01, EV-ENT-02	CU-04
RF-18	Mostrar guías visuales	RF	Interfaz paciente	EV-ENT-03	CU-05
RF-19	Iniciar sesión remota de ejercicios	RF	Seguimiento remoto	EV-ENT-03	CU-05
RF-20	Capturar movimiento con cámara	RF	IA / Cámara	EV-ENT-03, EV-CONS-01	CU-05
RF-21	Analizar movimiento del paciente	RF	IA / Análisis	EV-ENT-03	CU-06
RF-22	Detectar errores de postura	RF	IA / Postura	EV-ENT-03	CU-06
RF-23	Contar repeticiones correctas	RF	IA / Conteo	EV-ENT-03	CU-06
RF-24	Rechazar repeticiones incorrectas	RF	IA / Validación	EV-ENT-03	CU-06
RF-25	Generar retroalimentación automática	RF	IA / Retroalimentación	EV-ENT-01, EV-ENT-03	CU-06
RF-26	Registrar evidencia de cumplimiento	RF	Seguimiento / Evidencias	EV-ENT-03, EV-CONS-01	CU-05
RF-27	Visualizar progreso terapéutico	RF	Seguimiento / Progreso	EV-ENT-01, EV-ENT-02	CU-07
RF-28	Generar alertas terapéuticas	RF	Seguimiento / Alertas	EV-ENT-03	CU-08
RF-29	Generar recomendaciones de seguimiento	RF	Apoyo / Recomendación	EV-ENT-03	CU-08

ID	Nombre del requisito	Tipo	Categoría	Fuente	Caso de uso
RF-30	Generar reportes del tratamiento	RF	Reportes	EV-ENT-01, EV-ENT-02	CU-07
RF-31	Enviar recordatorios automáticos	RF	Notificaciones	EV-ENT-03	CU-08
RF-32	Consultar avance autorizado	RF	Consulta familiar autorizada	EV-CONS-01	CU-07
RF-33	Gestionar estado y escalamiento de alertas terapéuticas	RF	Seguimiento / Alertas	RFC-01 / CCB PE4	CU-08

Tabla 66
Clasificación de requisitos no funcionales

ID	Nombre del requisito	Tipo	Categoría	Fuente	Caso de uso
RNF-01	Usabilidad / Interaction capability	RNF	Calidad ISO/IEC 25010	ISO/IEC 25010	Todos
RNF-02	Tiempo de carga máximo de 2 segundos	RNF	Eficiencia de desempeño	ISO/IEC 25010	Todos
RNF-03	Procesamiento visual mínimo de 15 FPS	RNF	Eficiencia / IA	EV-ENT-03, ISO/IEC 25010	CU-05, CU-06
RNF-04	Precisión mínima del 85% en conteo de repeticiones	RNF	Fiabilidad / Precisión	EV-ENT-03, ISO/IEC 25010	CU-06
RNF-05	Cierre automático tras 15 minutos de inactividad	RNF	Seguridad	ISO/IEC 25010	CU-01
RNF-06	Protección de datos clínicos por rol	RNF	Seguridad / Confidencialidad	EV-CONS-01, ISO/IEC 25010	Todos
RNF-07	Disponibilidad mínima del 95% por ventana de prueba planificada	RNF	Fiabilidad / Disponibilidad	ISO/IEC 25010	Todos
RNF-08	Cero pérdidas de datos después de guardar formularios	RNF	Integridad	ISO/IEC 25010	Todos
RNF-09	Compatibilidad con Chrome, Edge, Firefox y cámara 720p	RNF	Compatibilidad	ISO/IEC 25010	CU-05
RNF-10	Documentación del 100% de los siete módulos principales definidos	RNF	Mantenibilidad	GitHub, ISO/IEC 25010	Todos

ID	Nombre del requisito	Tipo	Categoría	Fuente	Caso de uso
RNF-11	Pantallas legibles, botones identificables y contraste mínimo 4.5:1	RNF	Accesibilidad / Usabilidad	ISO/IEC 25010	Todos
RNF-12	Consentimiento previo para cámara y evidencias	RNF	Privacidad / Consentimiento	EV-CONS-01	CU-05
RNF-13	Alertas visibles en ≤ 2 s en 9 de 10 ejecuciones	RNF	Eficiencia de desempeño	RFC-02 / CCB PE4	CU-08

Tabla 67
Clasificación de restricciones de diseño

ID	Restricción	Tipo	Categoría	Fuente	Caso de uso
RES-01	El sistema no reemplazará el criterio profesional del fisioterapeuta.	Restricción	Ética / Alcance	Proyecto	Todos
RES-02	El análisis por cámara requerirá consentimiento informado.	Restricción	Privacidad	EV-CONS-01	CU-05
RES-03	El módulo de IA no realizará diagnósticos médicos.	Restricción	IA / Salud	Proyecto	CU-06
RES-04	La ejecución remota requerirá cámara funcional para análisis automático.	Restricción	Técnica	EV-ENT-03	CU-05
RES-05	La versión académica no será dispositivo médico certificado.	Restricción	Alcance académico	Proyecto	Todos
RES-06	Los datos clínicos deberán estar protegidos por roles.	Restricción	Seguridad	EV-CONS-01	Todos
RES-07	El sistema deberá funcionar desde navegador web moderno.	Restricción	Compatibilidad	Proyecto	Todos
RES-08	Los reportes deberán incluir advertencia de validación profesional.	Restricción	Ética / Reportes	Proyecto	CU-07
RES-09	La calidad del análisis dependerá de iluminación, distancia y posición del paciente.	Restricción	Técnica / IA	EV-ENT-03	CU-05, CU-06

ID	Restricción	Tipo	Categoría	Fuente	Caso de uso
RES-10	Las evidencias deberán guardarse con fecha, hora, paciente y usuario responsable.	Restricción	Trazabilidad	EV-CONS-01	CU-05
RES-11	El paciente no podrá modificar rutinas asignadas.	Restricción	Seguridad / Terapia	EV-ENT-02	CU-04
RES-12	El familiar/cuidador solo podrá consultar avance con autorización del paciente.	Restricción	Privacidad	EV-CONS-01	CU-07
RES-13	El sistema deberá registrar cambios relevantes sobre tratamientos.	Restricción	Auditoría	Proyecto	CU-03, CU-04
RES-14	Las alertas no sustituirán atención médica urgente.	Restricción	Seguridad / Alcance	Proyecto	CU-08
RES-15	Revocatoria del consentimiento bloquea nuevas capturas, evidencias y accesos asociados	Restricción	Privacidad / Consentimiento	RFC-03 / CCB PE4	CU-05, CU-07

5.2 Priorización de requisitos mediante la técnica MoSCoW

La técnica MoSCoW permite clasificar los requisitos del sistema según su nivel de importancia para el desarrollo del proyecto. En este proyecto, los requisitos Must representan funcionalidades indispensables para el funcionamiento del sistema, los Should corresponden a funcionalidades importantes que mejoran el seguimiento y la experiencia del usuario, los Could agregan valor sin afectar el núcleo del sistema y los Won't delimitan funcionalidades fuera del alcance académico. La siguiente tabla conserva la idea original de priorización y la refuerza con identificador, justificación y consecuencia si el requisito no se implementa. Esto permite que la priorización sea trazable y evaluable.

Tabla 68
Priorización MoSCoW justificada

ID	Requisito / Restricción	Prioridad	Justificación específica	Consecuencia si no se implementa
RF-01	Autenticar usuarios	Must	Sin autenticación el sistema es completamente inaccesible; es el punto de entrada obligatorio para cualquier usuario.	El sistema no puede operar: ningún usuario accede, los datos quedan expuestos y el control de roles es imposible.

ID	Requisito / Restricción	Prioridad	Justificación específica	Consecuencia si no se implementa
RF-02	Gestionar roles y permisos	Must	El sistema maneja datos clínicos sensibles; sin control de roles, cualquier usuario podría ver o modificar información de otros.	Un paciente podría acceder a evaluaciones de otro paciente; el familiar/cuidador podría modificar rutinas. Falla de seguridad crítica.
RF-03	Registrar datos generales del paciente	Must	Sin ficha del paciente no existe ningún proceso terapéutico: no hay evaluaciones, rutinas ni seguimiento posibles.	No se puede crear ningún plan terapéutico ni identificar al paciente en el sistema.
RF-04	Registrar motivo de consulta	Must	El motivo de consulta define el objetivo clínico del tratamiento y orienta toda la evaluación inicial.	El fisioterapeuta no tiene contexto clínico para diseñar el plan terapéutico; el sistema queda sin propósito clínico.
RF-05	Registrar antecedentes terapéuticos	Should	Los antecedentes permiten adaptar el plan a condiciones previas del paciente, mejorando la personalización.	El plan terapéutico puede ser creado, pero sin considerar condiciones previas que podrían afectar la evolución.
RF-06	Clasificar condición clínica	Must	La condición clínica es un dato obligatorio para crear un plan terapéutico personalizado (RF-15); por ello debe estar disponible antes de planificar el tratamiento.	No puede completarse de forma consistente RF-15 porque el plan requiere la condición clínica del paciente.
RF-07	Clasificar nivel de gravedad	Must	El nivel de gravedad es un dato obligatorio para crear el plan terapéutico personalizado (RF-15) y orientar su intensidad.	No puede completarse de forma consistente RF-15 porque el plan depende del nivel de gravedad.
RF-08	Registrar signos vitales	Must	Los signos vitales son indicadores de seguridad clínica; son necesarios antes de cualquier sesión terapéutica remota.	Sin signos vitales, el sistema no puede generar alertas por riesgo fisiológico durante la terapia.

ID	Requisito / Restricción	Prioridad	Justificación específica	Consecuencia si no se implementa
RF-09	Registrar rangos de movimiento	Must	Los rangos de movimiento son la principal medida de avance terapéutico en fisioterapia musculoesquelética.	El sistema no puede mostrar progreso objetivo en movilidad, que es el indicador más directo del tratamiento.
RF-10	Registrar pruebas terapéuticas	Should	Las pruebas terapéuticas complementan la evaluación con datos específicos de cada área corporal.	La evaluación inicial es menos completa, pero el sistema puede operar con los indicadores principales.
RF-11	Registrar nivel de dolor	Must	El dolor (escala EVA) es el indicador de seguridad más crítico; valores altos deben generar alerta automática.	El sistema no puede detectar ni alertar sobre dolor elevado, poniendo en riesgo la seguridad del paciente.
RF-12	Registrar nivel de fatiga	Must	La fatiga (escala Borg) complementa el dolor como indicador de sobrecarga; es requerida por el fisioterapeuta entrevistado (EV-ENT-01).	Sin registro de fatiga, las alertas de riesgo son incompletas y el fisioterapeuta no puede ajustar la carga de ejercicios.
RF-13	Registrar capacidad funcional	Should	La capacidad funcional mide el impacto del tratamiento en la vida diaria; aporta una dimensión de resultado a largo plazo.	El seguimiento del paciente es menos completo, pero los indicadores clínicos principales siguen operativos.
RF-14	Registrar observaciones por sesión	Should	Las observaciones permiten documentar hallazgos que no encajan en campos estructurados; mejoran la trazabilidad clínica.	El historial pierde riqueza cualitativa, pero los datos estructurados siguen funcionando.
RF-15	Crear plan terapéutico personalizado	Must	El plan terapéutico es el núcleo del sistema: sin él no hay rutinas, no hay asignaciones y no hay seguimiento posible.	El sistema no puede cumplir su función principal de apoyo a la terapia física.

ID	Requisito / Restricción	Prioridad	Justificación específica	Consecuencia si no se implementa
RF-16	Gestionar catálogo de ejercicios	Must	El catálogo es el repositorio base de ejercicios; sin él no se pueden armar rutinas ni asignar actividades al paciente.	No es posible construir ni asignar rutinas terapéuticas; el módulo de terapia queda inoperativo.
RF-17	Asignar rutina terapéutica	Must	La asignación de rutina conecta el plan del fisioterapeuta con la ejecución del paciente; es el vínculo clínico-operativo.	El paciente no recibe instrucciones de ejercicio; el seguimiento remoto no puede iniciarse.
RF-18	Mostrar guías visuales	Must	La guía visual es requisito previo para iniciar correctamente la ejecución remota y el propio RF-18 exige visualizarla antes del ejercicio.	RF-19 quedaría dependiendo de una función opcional; el paciente podría iniciar la sesión sin la guía requerida.
RF-19	Iniciar sesión remota de ejercicios	Must	La sesión remota es el mecanismo de seguimiento a distancia; sin ella, el paciente solo puede consultar rutinas, pero no ejecutarlas con control.	El sistema pierde su capacidad de seguimiento remoto, que es uno de los dos objetivos principales del proyecto.
RF-20	Capturar movimiento con cámara	Must	Sin captura de cámara el módulo de IA no tiene datos de entrada; toda la cadena de análisis, conteo y retroalimentación queda sin función.	El análisis de postura, el conteo de repeticiones y la retroalimentación automática dejan de funcionar completamente.
RF-21	Analizar movimiento del paciente	Must	El análisis de movimiento es la función central de la IA; convierte los fotogramas de cámara en datos clínicamente útiles.	Sin análisis, la captura de cámara es solo video sin valor; el sistema no puede evaluar postura ni contar repeticiones.

ID	Requisito / Restricción	Prioridad	Justificación específica	Consecuencia si no se implementa
RF-22	Detectar errores de postura	Must	La detección de errores de postura es necesaria para decidir si una repetición debe rechazarse en RF-24.	RF-24 no puede validar de manera consistente las repeticiones incorrectas si RF-22 puede omitirse.
RF-23	Contar repeticiones correctas	Must	El conteo de repeticiones válidas es el indicador de cumplimiento terapéutico; sin él no hay	No existe métrica de adherencia al tratamiento; el fisioterapeuta no puede
			evidencia objetiva de progreso.	evaluar el cumplimiento del paciente.
RF-24	Rechazar repeticiones incorrectas	Must	Sin rechazo de repeticiones incorrectas, el contador incluiría movimientos sin valor terapéutico, dando datos falsos de cumplimiento.	El conteo de cumplimiento pierde validez clínica; el fisioterapeuta toma decisiones basadas en datos incorrectos.
RF-25	Generar retroalimentación automática	Should	La retroalimentación en tiempo real orienta al paciente durante la ejecución; mejora la calidad y seguridad del ejercicio.	El paciente ejecuta sin guía en tiempo real; comete más errores sin corrección inmediata.
RF-26	Registrar evidencia de cumplimiento	Must	La evidencia es el respaldo documentado de cada sesión; garantiza trazabilidad y protege al fisioterapeuta ante cualquier incidente.	No existe registro verificable de las sesiones remotas; el sistema pierde trazabilidad clínica y legal.
RF-27	Visualizar progreso terapéutico	Must	El progreso es la información principal que el fisioterapeuta necesita para ajustar el plan; sin él, las decisiones clínicas son subjetivas.	El fisioterapeuta no tiene datos para evaluar la evolución; no puede tomar decisiones de ajuste fundamentadas.

ID	Requisito / Restricción	Prioridad	Justificación específica	Consecuencia si no se implementa
RF-28	Generar alertas terapéuticas	Should	Las alertas permiten al fisioterapeuta intervenir a tiempo ante riesgo, dolor elevado o incumplimiento del paciente.	Sin alertas, el fisioterapeuta solo se entera de problemas en la siguiente consulta, reduciendo la seguridad del paciente.
RF-29	Generar recomendaciones de seguimiento	Could	Las recomendaciones automatizadas son un complemento informativo; requieren validación del fisioterapeuta antes de aplicarse.	Se puede postergar; el fisioterapeuta genera recomendaciones manualmente sin afectar el núcleo del sistema.
RF-30	Generar reportes del tratamiento	Should	Los reportes consolidan el historial del paciente y son necesarios para la comunicación clínica entre profesionales.	Sin reportes, el seguimiento es fragmentado; el fisioterapeuta no puede compartir la evolución del paciente de forma estructurada.
RF-31	Enviar recordatorios automáticos	Should	Los recordatorios mejoran la adherencia del paciente al tratamiento, especialmente en la modalidad remota.	El paciente olvida más fácilmente sus sesiones; la tasa de cumplimiento puede disminuir.
RF-32	Consultar avance autorizado	Could	La consulta del familiar es un beneficio adicional de transparencia; no es indispensable para el funcionamiento terapéutico.	El familiar no puede consultar el avance del paciente, pero el sistema clínico funciona completamente.
RF-33	Gestionar estado de alertas	Should	La gestión de estados permite diferenciar alertas pendientes, revisadas y atendidas y evita perder el seguimiento de situaciones ya detectadas.	Sin estado, las alertas se acumulan sin distinguir cuáles requieren atención y cuáles ya fueron revisadas.

ID	Requisito / Restricción	Prioridad	Justificación específica	Consecuencia si no se implementa
RNF-01	Usabilidad – completar tareas en ≤3 min	Must	Si los usuarios no pueden completar tareas básicas en tiempo razonable, el sistema no será adoptado en entornos clínicos reales.	Los fisioterapeutas y pacientes abandonan el sistema; la adopción fracasa independientemente de las funcionalidades.
RNF-02	Tiempo de carga ≤2 segundos	Must	Tiempos de carga elevados interrumpen la consulta clínica; en sesiones remotas con cámara activa afectan la experiencia directamente.	La percepción de calidad cae y los usuarios prefieren no usar el sistema durante las sesiones.
RNF-03	Procesamiento visual ≥15 FPS	Should	15 FPS es el mínimo para que el análisis de movimiento sea fluido y útil; por debajo, la detección de postura pierde precisión.	El análisis de postura funciona, pero con menor fluidez; el conteo de repeticiones puede tener errores en movimientos rápidos.
RNF-04	Precisión ≥85% en conteo de repeticiones	Should	Una precisión del 85% garantiza que el conteo sea clínicamente útil; por debajo, los datos de cumplimiento no son confiables.	El fisioterapeuta no puede confiar en el conteo automático y debe verificar manualmente cada sesión.
RNF-05	Cierre automático por 15 min inactividad	Must	Datos clínicos en pantalla sin supervisión son una violación de privacidad; el cierre automático es un control de seguridad mínimo requerido.	Cualquier persona cerca del dispositivo puede ver datos de pacientes sin autenticarse; incumple los principios de confidencialidad.
RNF-06	Protección de datos clínicos por rol	Must	Los datos clínicos son sensibles por naturaleza; el acceso sin control de rol viola la privacidad del paciente y el deber profesional del fisioterapeuta.	Un usuario no autorizado accede a evaluaciones, diagnósticos o evidencias de otro paciente; falla ética y legal crítica.

ID	Requisito / Restricción	Prioridad	Justificación específica	Consecuencia si no se implementa
RNF-07	Disponibilidad $\geq 95\%$ en pruebas académicas	Should	La disponibilidad garantiza que las sesiones de demostración y prueba puedan realizarse sin interrupciones inesperadas.	Si el sistema cae durante una evaluación académica, los datos se pierden y la demostración falla.
RNF-08	Cero pérdidas de datos tras guardar formularios	Must	Una pérdida de datos de evaluación clínica obliga a repetir todo el proceso con el paciente; es inaceptable en un contexto de salud.	El fisioterapeuta pierde tiempo y el paciente debe repetir la evaluación; la confianza en el sistema colapsa.
RNF-09	Compatibilidad con Chrome, Edge y cámara 720p	Should	La compatibilidad asegura que fisioterapeutas y pacientes puedan usar el sistema sin instalar software adicional.	Usuarios con otros navegadores o cámaras de menor resolución no pueden acceder; reduce el alcance del sistema.
RNF-10	Documentación del 100% de módulos en GitHub	Should	La documentación en GitHub es requisito del proyecto académico y facilita el mantenimiento y la continuación del sistema.	Sin documentación, la entrega académica es incompleta y el sistema no puede mantenerse por otro equipo.
RNF-11	Pantallas legibles y botones identificables	Should	La accesibilidad visual asegura que usuarios con diversas capacidades puedan usar el sistema sin dificultades.	Usuarios con baja visión o en entornos con poca luz tienen dificultades para operar el sistema.
RNF-12	Consentimiento previo para cámara y evidencias	Must	El uso de cámara sin consentimiento es una violación directa de la privacidad; es un requisito ético y legal irrenunciable del sistema.	El sistema opera de forma ilegal e inaceptable; el uso de imagen sin autorización puede tener consecuencias legales.
RNF-13	Visualización de alerta ≤ 2 s en 9/10 pruebas	Should	Un tiempo de respuesta verificable evita que una alerta útil aparezca con retraso y complementa el desempeño general del sistema.	Si la alerta tarda demasiado, el fisioterapeuta recibe información de seguimiento de forma tardía.

ID	Requisito / Restricción	Prioridad	Justificación específica	Consecuencia si no se implementa
RES-01	El sistema no reemplazará el criterio del fisioterapeuta	Must	El sistema es una herramienta de apoyo clínico; asumir decisiones médicas sin profesional habilitado es éticamente inaceptable.	El sistema puede inducir decisiones clínicas incorrectas sin supervisión profesional, poniendo en riesgo al paciente.
RES-02	El análisis por cámara requiere consentimiento informado	Must	El uso de imagen de una persona sin su autorización explícita es una violación de derechos fundamentales de privacidad.	El sistema incumple principios éticos y jurídicos básicos; el consentimiento es condición irrenunciable de uso.
RES-03	El módulo IA no realizará diagnósticos médicos	Must	Emitir diagnósticos requiere licencia profesional; una IA académica sin validación clínica no puede asumir esa responsabilidad.	El sistema traspasa su alcance académico y asume responsabilidades médicas que puede no estar en condición de cumplir.
RES-04	La ejecución remota requiere cámara funcional	Should	Sin cámara, el módulo de IA no tiene entrada de datos; el análisis automático queda inactivo para esa sesión.	La sesión puede registrarse manualmente, pero sin análisis automático de postura ni conteo de repeticiones.
RES-05	La versión académica no es dispositivo médico certificado	Should	Delimitar el alcance legal evita expectativas incorrectas sobre la validez clínica del sistema en entornos reales.	Si no se aclara, el sistema podría ser usado en contextos clínicos reales sin las garantías de seguridad necesarias.
RES-06	Los datos clínicos protegidos por roles	Must	La protección de datos es un requisito ético y legal; sin control de acceso, la confidencialidad del paciente no se puede garantizar.	Usuarios no autorizados acceden a información clínica sensible; falla de privacidad crítica.

ID	Requisito / Restricción	Prioridad	Justificación específica	Consecuencia si no se implementa
RES-07	El sistema funciona desde navegador web moderno	Should	Un navegador moderno asegura compatibilidad con las tecnologías de cámara y procesamiento visual requeridas por el sistema.	En navegadores desactualizados, el módulo de cámara y la interfaz pueden fallar o no estar disponibles.
RES-08	Los reportes incluirán advertencia de validación profesional	Should	Los reportes generados por IA deben aclarar que requieren validación clínica para evitar que sean tomados como diagnóstico.	Un reporte sin advertencia puede ser interpretado como diagnóstico oficial, lo que supone un riesgo ético.
RES-09	La calidad del análisis depende de condiciones ambientales	Should	Aclarar esta restricción establece expectativas correctas sobre el desempeño del módulo de IA en condiciones reales.	Sin esta aclaración, los usuarios pueden atribuir errores del sistema a fallos técnicos en lugar de condiciones ambientales.
RES-10	Las evidencias se guardan con fecha, hora, paciente y responsable	Must	La trazabilidad de la evidencia es requisito clínico y legal; cada registro debe ser atribuible a un momento y responsable concreto.	La evidencia sin metadatos no tiene validez documental; no puede usarse para auditorías ni para resolución de incidencias.
RES-11	El paciente no podrá modificar rutinas asignadas	Must	Las rutinas son prescritas por un profesional habilitado; modificarlas sin supervisión puede producir lesiones o progresión inadecuada.	El paciente puede alterar su propio tratamiento sin criterio clínico, poniendo en riesgo su recuperación.
RES-12	El familiar solo consulta con autorización del paciente	Must	El paciente es el titular de sus datos clínicos; ningún tercero puede acceder sin su consentimiento explícito.	La privacidad del paciente queda comprometida; el sistema incumple principios básicos de confidencialidad médica.

ID	Requisito / Restricción	Prioridad	Justificación específica	Consecuencia si no se implementa
RES-13	El sistema registra cambios relevantes sobre tratamientos	Should	El registro de cambios permite auditar la evolución del plan terapéutico y justificar decisiones clínicas.	Sin registro de cambios, no es posible auditar el tratamiento ni identificar cuándo y por qué se modificó un plan.
RES-14	Las alertas no sustituyen atención médica urgente	Must	Las alertas del sistema son notificaciones de seguimiento; nunca pueden reemplazar la atención presencial ante una emergencia.	Un usuario que confía en una alerta del sistema ante una emergencia real puede retrasar atención médica crítica.
RES-15	Revocatoria bloquea nuevas capturas, evidencias y accesos asociados	Must	Una autorización revocada no puede seguir habilitando nuevos tratamientos de datos ni accesos de terceros.	Mantener capturas o accesos después de la revocatoria contradice la privacidad y el control del paciente sobre su autorización.
WONT-01	Diagnóstico médico automático	Won't	La IA del sistema solo analiza movimiento y postura; emitir diagnósticos médicos requiere licencia profesional y validación clínica que esta versión académica no posee.	Evita que el sistema sea usado indebidamente como herramienta diagnóstica en contextos clínicos reales.
WONT-02	Prescripción automática de tratamientos	Won't	La decisión terapéutica es exclusiva del fisioterapeuta habilitado; automatizarla sin supervisión profesional supera el alcance ético y técnico del proyecto.	Mantiene al sistema en su rol de apoyo y evita responsabilidades clínicas que no puede asumir.

ID	Requisito / Restricción	Prioridad	Justificación específica	Consecuencia si no se implementa
WONT-03	Atención de emergencias médicas	Won't	El sistema no fue diseñado para situaciones críticas de salud; no tiene mecanismos de respuesta de emergencia ni conexión con servicios de urgencias.	Reduce el riesgo de que un usuario confíe en el sistema ante una emergencia real en lugar de llamar a servicios de salud.
WONT-04	Certificación como dispositivo médico	Won't	La certificación sanitaria requiere procesos de validación clínica, regulación y aprobación oficial que están fuera del alcance de un proyecto académico.	Delimita claramente el alcance legal del sistema y evita expectativas incorrectas sobre su uso en entornos médicos reales.

5.3 Matriz de trazabilidad terminal 2B

La matriz de trazabilidad de la línea base 2B mantiene una cadena verificable desde la fuente de elicitación hasta la aceptación y la prueba. En el ERS se conserva la cadena Fuente → Requisito → Caso de uso → Clase UML → Proceso/estado → Historia de usuario → BDD → Caso de prueba; la matriz externa de 04_Trazabilidad amplía la cadena terminal con los campos exigidos para el cierre 2B, incluida la relación Ley/Norma → Objetivo → Stakeholder → Evidencia → Requisito → CU → HU → BDD/CA → UML → Componente → Mockup → CP.

La matriz interna contiene 60 trazas terminales identificadas de TR-001 a TR-060: 33 asociadas a requisitos funcionales, 15 a requisitos no funcionales generales, 10 a requisitos específicos de inteligencia artificial y 2 a restricciones críticas de consentimiento y revocatoria. El estado “Completa” describe la presencia de la cadena documentada en esta base; antes del corte final, cada vínculo debe contrastarse contra el artefacto real correspondiente en el repositorio.

Tabla 69
Matriz de trazabilidad terminal 2B

ID	Fuente	RF/RNF	CU	Clase UML	Proceso DFD	Estado	HU	BDD	CP	Prioridad	Estado de traza
TR-001	EV-CUE-01	RF-01	CU-01	Usuario; Rol	P1	Cuenta: Activa / Inactiva / Bloqueada	HU-01	BDD-01	CP-01	Must	Completa
TR-002	EV-CUE-01	RF-02	CU-09	Administrador; Usuario; Rol	P1	Cuenta: Activa / Inactiva / Bloqueada	HU-02	BDD-02	CP-02	Must	Completa
TR-003	EV-ENT-01	RF-03	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-03	BDD-03	CP-03	Must	Completa
TR-004	EV-ENT-01	RF-04	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-04	BDD-04	CP-04	Must	Completa
TR-005	EV-ENT-01	RF-05	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-05	BDD-05	CP-05	Should	Completa
TR-006	EV-ENT-01	RF-06	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-06	BDD-06	CP-06	Must	Completa
TR-007	EV-ENT-01	RF-07	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-07	BDD-07	CP-07	Must	Completa
TR-008	EV-ENT-01	RF-08	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-08	BDD-08	CP-08	Must	Completa
TR-009	EV-ENT-01	RF-09	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-09	BDD-09	CP-09	Must	Completa
TR-010	EV-ENT-01	RF-10	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-10	BDD-10	CP-10	Should	Completa

ID	Fuente	RF/RNF	CU	Clase UML	Proceso DFD	Estado	HU	BDD	CP	Prioridad	Estado de traza
TR-011	EV-ENT-01	RF-11	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-11	BDD-11	CP-11	Must	Completa
TR-012	EV-ENT-01	RF-12	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-12	BDD-12	CP-12	Must	Completa
TR-013	EV-ENT-01, EV-ENT-02	RF-13	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-13	BDD-13	CP-13	Should	Completa
TR-014	EV-ENT-01	RF-14	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-14	BDD-14	CP-14	Should	Completa
TR-015	EV-ENT-02	RF-15	CU-03	Fisioterapeuta; PlanTerapeutico; Rutina; Ejercicio	P3	Plan terapeutico definido	HU-15	BDD-15	CP-15	Must	Completa
TR-016	EV-ENT-02	RF-16	CU-03	Fisioterapeuta; PlanTerapeutico; Rutina; Ejercicio	P3	Plan terapeutico definido	HU-16	BDD-16	CP-16	Must	Completa
TR-017	EV-ENT-01, EV-ENT-02	RF-17	CU-04	Fisioterapeuta; Paciente; Rutina; EjercicioAsignado; Ejercicio; Notificacion	P4	Rutina asignada	HU-17	BDD-17	CP-17	Must	Completa
TR-018	EV-ENT-03	RF-18	CU-04	Fisioterapeuta; Paciente; Rutina; EjercicioAsignado; Ejercicio; Notificacion	P4	Rutina asignada	HU-18	BDD-18	CP-18	Must	Completa
TR-019	EV-ENT-03	RF-19	CU-05	Paciente; SesionTerapia; EjecucionEjercicio; EvidenciaMultimedia; ConsentimientoInformado	P5	En seguimiento / Sesion en ejecucion / Progreso actualizado	HU-19	BDD-19	CP-19	Must	Completa
TR-020	EV-ENT-03, EV-CONS-01	RF-20	CU-05	Paciente; SesionTerapia; EjecucionEjercicio; EvidenciaMultimedia; ConsentimientoInformado	P5	En seguimiento / Sesion en ejecucion / Progreso actualizado	HU-20	BDD-20	CP-20	Must	Completa
TR-021	EV-ENT-03	RF-21	CU-06	AnalisisMovimiento; Repeticion; Alerta; Recomendacion	P6	Sesion en ejecucion / Progreso actualizado	HU-21	BDD-21	CP-21	Must	Completa
TR-022	EV-ENT-03	RF-22	CU-06	AnalisisMovimiento; Repeticion; Alerta; Recomendacion	P6	Sesion en ejecucion / Progreso actualizado	HU-22	BDD-22	CP-22	Must	Completa
TR-023	EV-ENT-03	RF-23	CU-06	AnalisisMovimiento; Repeticion; Alerta; Recomendacion	P6	Sesion en ejecucion / Progreso actualizado	HU-23	BDD-23	CP-23	Must	Completa
TR-024	EV-ENT-03	RF-24	CU-06	AnalisisMovimiento; Repeticion; Alerta; Recomendacion	P6	Sesion en ejecucion / Progreso actualizado	HU-24	BDD-24	CP-24	Must	Completa
TR-025	EV-ENT-01, EV-ENT-03	RF-25	CU-06	AnalisisMovimiento; Repeticion; Alerta; Recomendacion	P6	Sesion en ejecucion / Progreso actualizado	HU-25	BDD-25	CP-25	Should	Completa
TR-026	EV-ENT-03	RF-26	CU-05	Paciente; SesionTerapia; EjecucionEjercicio; EvidenciaMultimedia; ConsentimientoInformado	P5	En seguimiento / Sesion en ejecucion / Progreso actualizado	HU-26	BDD-26	CP-26	Must	Completa
TR-027	EV-ENT-01, EV-ENT-02	RF-27	CU-07	Paciente; SesionTerapia; IndicadorClinico; Reporte	P7	En seguimiento / Progreso actualizado / Alta terapeutica	HU-27	BDD-27	CP-27	Must	Completa

ID	Fuente	RF/RNF	CU	Clase UML	Proceso DFD	Estado	HU	BDD	CP	Prioridad	Estado de traza
TR-028	EV-ENT-03	RF-28	CU-08	Alerta; Recomendacion; Notificacion; SesionTerapia; Fisioterapia	P8	Alerta pendiente / Revisada / Atendida	HU-28	BDD-28	CP-28	Should	Completa
TR-029	EV-ENT-03	RF-29	CU-08	Alerta; Recomendacion; Notificacion; SesionTerapia; Fisioterapia	P8	Alerta pendiente / Revisada / Atendida	HU-29	BDD-29	CP-29	Could	Completa
TR-030	EV-ENT-01, EV- ENT-02	RF-30	CU-07	Paciente; SesionTerapia; IndicadorClinico; Reporte	P7	En seguimiento / Progreso actualizado / Alta terapeutica	HU-30	BDD-30	CP-30	Should	Completa
TR-031	EV-ENT-03	RF-31	CU-04 / CU-08	Fisioterapia; Paciente; Rutina; EjercicioAsignado; Ejercicio; Notificacion; Alerta; Recomendacion; SesionTerapia	P4	Rutina asignada / Alerta pendiente / Revisada / Atendida	HU-31	BDD-31	CP-31	Should	Completa
TR-032	EV-CONS-01	RF-32	CU-10	FamiliarCuidador; Paciente; ConsentimientoInformado; Reporte	P9	Consentimiento: Vigente / Revocado	HU-32	BDD-32	CP-32	Could	Completa
TR-033	RFC-01 / CCB PE4	RF-33	CU-08	Alerta; Recomendacion; Notificacion; SesionTerapia; Fisioterapia	P8	Alerta pendiente / Revisada / Atendida	HU-33	BDD-33	CP-33	Should	Completa
TR-034	ISO/IEC 25010:2023; EV2 cuestionario/walkthro ugh	RNF-01	CU-01 / CU-04	Usuario; Rutina; EjercicioAsignado	P1 / P4	Cuenta activa / Rutina asignada	N/A	BDD-RNF-01	CP-RNF-01	Must	Completa
TR-035	ISO/IEC 25010:2023; proyecto	RNF-02	CU-01 / CU-02 / CU-04 / CU-07	Usuario; Paciente; Rutina; Reporte	P1 / P2 / P4 / P7	Transversal	N/A	BDD-RNF-02	CP-RNF-02	Must	Completa
TR-036	ISO/IEC 25010:2023; RF-20/RF-21	RNF-03	CU-05 / CU-06	SesionTerapia; AnalisisMovimiento	P5 / P6	Sesion en ejecucion	N/A	BDD-RNF-03	CP-RNF-03	Should	Completa
TR-037	RF-23/RF-24; proyecto	RNF-04	CU-06	AnalisisMovimiento; Repeticion	P6	Sesion en ejecucion	N/A	BDD-RNF-04	CP-RNF-04	Should	Completa
TR-038	ISO/IEC 25010:2023; proyecto	RNF-05	CU-01	Usuario; Rol	P1	Cuenta activa / Sesion cerrada	N/A	BDD-RNF-05	CP-RNF-05	Must	Completa
TR-039	LOPDP; EV- CONS-01	RNF-06	CU-01 / CU-09 / CU-10	Usuario; Rol; ConsentimientoInformado; Reporte	P1 / P9	Cuenta activa / Consentimiento vigente	N/A	BDD-RNF-06	CP-RNF-06	Must	Completa
TR-040	ISO/IEC 25010:2023; proyecto	RNF-07	CU-01 a CU-10	Transversal a componentes del sistema	P1-P9	Transversal	N/A	BDD-RNF-07	CP-RNF-07	Should	Completa
TR-041	ISO/IEC 25010:2023; proyecto	RNF-08	CU-02 / CU-03 / CU-04 / CU-05	Paciente; EvaluacionInicial; PlanTerapeutico; Rutina; SesionTerapia	P2 / P3 / P4 / P5	Transversal	N/A	BDD-RNF-08	CP-RNF-08	Must	Completa
TR-042	ISO/IEC 25010:2023; proyecto	RNF-09	CU-05	SesionTerapia; EvidenciaMultimedia	P5	Sesion en ejecucion	N/A	BDD-RNF-09	CP-RNF-09	Should	Completa

ID	Fuente	RF/RNF	CU	Clase UML	Proceso DFD	Estado	HU	BDD	CP	Prioridad	Estado de traza
TR-043	ISO/IEC 25010:2023; 2B C8	RNF-10	CU-01 a CU-10	Transversal	P1-P9	Transversal	N/A	BDD-RNF-10	CP-RNF-10	Should	Completa
TR-044	ISO/IEC 25010:2023; walkthrough	RNF-11	CU-01 a CU-10	Interfaces asociadas a Usuario/Paciente/Fisioterapeuta	P1-P9	Transversal	N/A	BDD-RNF-11	CP-RNF-11	Should	Completa
TR-045	LODPD; EV- CONS-01; RES-02/RES-15	RNF-12	CU-05 / CU-10	ConsentimientoInformado; EvidenciaMultimedia; FamiliarCuidador	P5 / P9	Consentimiento vigente / revocado	N/A	BDD-RNF-12	CP-RNF-12	Must	Completa
TR-046	RFC-02 / CCB PE4	RNF-13	CU-08	Alerta; SesiónTerapia; Fisioterapeuta	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-13	CP-RNF-13	Should	Completa
TR-047	Línea base 2B; LODPD; ISO/IEC 25010:2023	RNF-14	CU-02 / CU-03 / CU-04 / CU-08 / CU-09 / CU-10	Usuario; Rol; Paciente; PlanTerapeutico; Alerta; ConsentimientoInformado	P1 / P2 / P3 / P4 / P8 / P9	Transversal	N/A	BDD-RNF-14	CP-RNF-14	Must	Completa
TR-048	Línea base 2B; ISO/IEC 25010:2023	RNF-15	CU-01 a CU-10	Entidades persistentes del dominio	P1-P9	Transversal	N/A	BDD-RNF-15	CP-RNF-15	Should	Completa
TR-049	Protocolo 2B; RF-21 a RF-25	RNF-IA1-P01	CU-06	AnalisisMovimiento; Repeticion	P6	Sesion en ejecucion	N/A	BDD-RNF-IA1- P01	CP-RNF-IA1- P01	Should	Completa
TR-050	Protocolo 2B; principios de equidad; consentimiento	RNF-IA1- EQ01	CU-06	AnalisisMovimiento; Paciente	P6	Sesion en ejecucion	N/A	BDD-RNF-IA1- EQ01	CP-RNF-IA1- EQ01	Should	Completa
TR-051	Protocolo 2B; protocolo de evaluación	RNF-IA1- EQ02	CU-06	AnalisisMovimiento; Paciente	P6	Sesion en ejecucion	N/A	BDD-RNF-IA1- EQ02	CP-RNF-IA1- EQ02	Should	Completa
TR-052	RNF-XAI-01 del ERS; Protocolo 2B	RNF-IA1- XAI01	CU-06	AnalisisMovimiento; Recomendacion	P6	Sesion en ejecucion	N/A	BDD-RNF-IA1- XAI01	CP-RNF-IA1- XAI01	Must	Completa
TR-053	Protocolo 2B; RF-28/RF-29/RF-33	RNF-IA2-P01	CU-08	Alerta; Recomendacion	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-IA2- P01	CP-RNF-IA2- P01	Should	Completa
TR-054	Protocolo 2B; seguridad clínica	RNF-IA2-P02	CU-08	Alerta; Recomendacion	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-IA2- P02	CP-RNF-IA2- P02	Must	Completa
TR-055	Protocolo 2B; RNF-13	RNF-IA2-P03	CU-08	Alerta; Recomendacion	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-IA2- P03	CP-RNF-IA2- P03	Should	Completa
TR-056	Protocolo 2B; principios de equidad	RNF-IA2- EQ01	CU-08	Alerta; Paciente	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-IA2- EQ01	CP-RNF-IA2- EQ01	Should	Completa
TR-057	Protocolo 2B; protocolo de evaluación	RNF-IA2- EQ02	CU-08	Alerta; Paciente	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-IA2- EQ02	CP-RNF-IA2- EQ02	Should	Completa
TR-058	Protocolo 2B; RF-28/RF-29; RES-01/RES-03	RNF-IA2- XAI01	CU-08	Alerta; Recomendacion	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-IA2- XAI01	CP-RNF-IA2- XAI01	Must	Completa

ID	Fuente	RF/RNF	CU	Clase UML	Proceso DFD	Estado	HU	BDD	CP	Prioridad	Estado de traza
TR-059	LOPDP; consentimiento informado	RES-02	CU-05	ConsentimientoInformado; SesionTerapia	P5	Consentimiento vigente / no vigente	N/A	BDD-RES-02	CP-RES-02	Must	Completa
TR-060	LOPDP; revocatoria de consentimiento	RES-15	CU-05 / CU-10	ConsentimientoInformado; EvidenciaMultimedia; FamiliarCuidador	P5 / P9	Consentimiento revocado	N/A	BDD-RES-15	CP-RES-15	Must	Completa

6. Componente empírico y evidencias de campo

El componente empírico utiliza entrevistas, cuestionario, observación del entorno, documentos de la organización, walkthrough y member checking como fuentes de validación. En la línea base 2B, el ERS no sustituye el inventario de evidencia: los archivos, duraciones, hashes, transcripciones y actas se verifican en 02_Evidencias/ y, cuando contienen identificadores directos, en la zona restringida cifrada.

6.1 Organización y protección de la evidencia terminal

Las evidencias se organizan en zona pública [P] y zona restringida [R]. La zona pública conserva únicamente material anonimizado o enmascarado; nombres, firmas, cédulas, voz, rostro y otros identificadores directos permanecen en el contenedor cifrado. Los códigos de participante se utilizan para mantener trazabilidad sin publicar identidad personal.

Tabla 70

Fuentes empíricas y ubicación de verificación

Artefacto	Identificación	Ubicación 2B	Zona	Regla de verificación
Entrevistas y transcripciones	EV2-*	02_Evidencias/ Transcripciones/ + 00_Restringido/	[P]/[R]	Una transcripción anonimizada por entrevista; audiovisual original restringido.
Videos y audios	EV2-*	00_Restringido/ + fichas_tecnicas.csv	[R]/[P]	Archivo real, duración > 0, códec/tamaño y SHA-256 coincidentes.
Cuestionario	CSV terminal	02_Evidencias/ Respuestas/	[P]	79 respuestas aceptadas; 62 del perfil dominante paciente/ex paciente.
Documentos de organización	DOC-*	02_Evidencias/ Documentos_Organizac ion/ + originales restringidos	[P]/[R]	Tipos distintos, copia pública anonimizada y original restringido.
Walkthrough y member checking	WALK-* / MC-*	Validacion_Walkthroug h/ y Member_Checking/	[P]/[R]	Actas públicas enmascaradas y grabaciones originales restringidas.

Las duraciones, códecs, tamaños y hashes de los archivos audiovisuales no se duplican como cifras terminales dentro del ERS. La fuente de verificación es fichas_tecnicas.csv junto con el contenido real del contenedor restringido; esta separación evita que el documento quede desactualizado cuando se cierre la recolección.

6.2 Criterios de cierre empírico

Tabla 71

Criterios terminales y fuente de verificación

Tipo	Criterio terminal 2B	Fuente de verificación
Consentimientos	≥16 participantes distintos; 24 recomendado; al menos 3 perfiles bien representados.	Consentimientos/ [P] + originales en 00_Restringido/ [R].

Tipo	Criterio terminal 2B	Fuente de verificación
Videos de entrevistas	≥16 videos reales y duración total ≥240 min.	00_Restringido/ + fichas_tecnicas.csv.
Audios de entrevistas	≥16 audios reales.	00_Restringido/ + fichas_tecnicas.csv.
Transcripciones	Una por entrevista, anonimizada y codificada.	Transcripciones/.
Cuestionario	n ≥60 por perfil dominante o power calculation. El CSV terminal actual contiene 79 respuestas, 62 del perfil dominante.	Respuestas/ + CSV terminal.
Documentos de organización	≥5 documentos de tipos distintos para el cierre terminal.	Documentos_Organizacion/.
Walkthrough	≥6 sesiones cerradas: 3 técnicas + 3 no técnicas.	Validacion_Walkthrough/.
Member checking	1 sesión con al menos 3 participantes previos.	Member_Checking/.

6.3 Documentos de la organización trazados en el ERS

El ERS mantiene trazados tres tipos documentales ya utilizados como fuente: historia clínica, registro de evolución terapéutica y plan terapéutico domiciliario. Esta relación conserva la procedencia de los requisitos; no se presenta como el inventario terminal completo, que debe alcanzar al menos cinco tipos distintos y se verifica en 02_Evidencias/Documentos_Organizacion/.

Tabla 72

Documentos de organización ya trazados en la especificación

ID	Documento	Uso	Requisitos relacionados
DOC-01	Hoja de historia clínica	Evaluación, antecedentes y registro terapéutico.	RF-03, RF-04, RF-05, RF-08 y RF-09
DOC-02	Registro de evolución terapéutica	Seguimiento por sesión, observaciones y evolución.	RF-10, RF-11, RF-12, RF-14, RF-26, RF-27 y RF-30
DOC-03	Plan terapéutico domiciliario	Plan, rutina, frecuencia, indicaciones y seguimiento.	RF-15, RF-16, RF-17 y RF-30

7. Análisis de entrevistas, cuestionario y walkthrough

7.1 Resultados del cuestionario

El CSV terminal del cuestionario contiene 79 respuestas con aceptación voluntaria: 62 pacientes o ex pacientes de terapia física, 14 familiares o cuidadores y 3 fisioterapeutas. El perfil dominante es paciente/ex paciente con 62 respuestas, por lo que supera el mínimo de 60 respuestas por perfil dominante establecido para el cierre 2B.

Tabla 73
Distribución de respuestas por perfil

Perfil	Cantidad	Porcentaje
Pacientes o ex pacientes	62	78,48 %
Familiares o cuidadores	14	17,72 %
Fisioterapeutas	3	3,80 %
Total	79	100 %

7.2 Hallazgos principales

- Los pacientes necesitan instrucciones claras, apoyo visual, recordatorios y confirmación de que la rutina fue realizada correctamente.
- Los fisioterapeutas requieren registro de dolor, fatiga, capacidad funcional, cumplimiento, alertas y reportes comparables por periodo.
- El uso de cámara debe depender de consentimiento explícito y debe explicar finalidad, datos capturados, conservación y alternativa sin cámara.
- La retroalimentación automática debe ser comprensible y dejar claro que no sustituye el criterio profesional ni constituye diagnóstico.
- Los familiares solo deben consultar el avance autorizado por el paciente y no información clínica completa.

7.3 Codificación temática

Tabla 74
Categorías temáticas y trazabilidad

Código	Categoría	Necesidad	Requisitos
COD-01	Adherencia	Recordar ejercicios y horarios.	RF-31
COD-02	Comprensión	Recibir pasos, imágenes o videos.	RF-18
COD-03	Seguridad clínica	Registrar dolor, fatiga y alertas.	RF-11, RF-12, RF-28 y RF-33
COD-04	Corrección	Saber si postura y repetición son correctas.	RF-21 a RF-25
COD-05	Privacidad	Autorizar o revocar cámara, datos y accesos antes o durante su uso.	RF-20, RNF-12 y RES-15
COD-06	Seguimiento	Consultar progreso, reportes y cumplimiento.	RF-26, RF-27 y RF-30

7.4 Validación walkthrough

Tabla 75

Sesiones walkthrough históricamente trazadas en el ERS

ID	Participante	Tipo	Duración	Resultado
WALK-TEC-01	EV2-ENT-01	Técnico - fisioterapeuta	09:21	Realizado
WALK-NTEC-01	EV2-PAC-02	No técnico - paciente	03:27	Realizado
WALK-TEC-02	EV2-EST-01	Técnico en formación - estudiante/practicante de Fisioterapia	03:59	Realizado; aceptado con observaciones

Las sesiones listadas en esta tabla son las que ya estaban trazadas en la línea base anterior y se conservan como antecedente verificable. No representan por sí solas el mínimo terminal 2B; el cierre debe verificarse en 02_Evidencias/Validacion_Walkthrough/ con al menos seis sesiones cerradas (tres técnicas y tres no técnicas), además del member checking independiente.

8. Requisitos legales, historias de usuario y criterios de aceptación

8.1 Trazabilidad con la LOPDP

El sistema procesa datos personales y datos de salud, por lo que aplica los principios de finalidad, minimización, seguridad, confidencialidad, transparencia y ejercicio de derechos establecidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.

Tabla 76

Matriz legal resumida

Base legal u obligación	Aplicación en el SICST	Trazabilidad
Consentimiento y licitud	Solicitar autorización antes de activar cámara, almacenar evidencia o permitir acceso de terceros, y respetar su revocatoria para nuevas capturas y accesos.	RF-20, RF-32, RNF-12, RES-02, RES-15
Finalidad y minimización	Recolectar únicamente datos necesarios para seguimiento terapéutico.	RF-03 a RF-14, RNF-06
Seguridad y confidencialidad	Aplicar autenticación, roles, cifrado, registros de acceso y respaldo.	RF-01, RF-02, RNF-05, RNF-07

Base legal u obligación	Aplicación en el SICST	Trazabilidad
Derechos del titular	Permitir consulta, rectificación, revocatoria y retiro conforme al procedimiento institucional; la revocatoria debe retirar nuevas autorizaciones de captura o acceso asociadas.	RF-02, RF-32, RNF-06, RES-15
Transparencia y explicabilidad	Informar finalidad, limitaciones y fundamento de alertas o recomendaciones asistidas.	RF-25, RF-28, RNF-XAI-01 a RNF-XAI-03

8.2 Historias de usuario

Cada requisito Must se expresa mediante la estructura Connextra: “Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]”. Los criterios se redactan en Gherkin con escenarios principal y de excepción.

Tabla 77
Ejemplos de historias y criterios Gherkin

RF	Historia de usuario	Criterio principal
RF-01	Como usuario autorizado, quiero iniciar sesión, para acceder a las funciones de mi rol.	Dado que existen credenciales válidas, cuando se autentique, entonces el sistema mostrará el panel correspondiente y aplicará permisos.
RF-17	Como fisioterapeuta, quiero asignar una rutina, para orientar el tratamiento domiciliario.	Dado un plan activo, cuando seleccione ejercicios, series, repeticiones y frecuencia, entonces la rutina quedará disponible para el paciente.
RF-20	Como paciente, quiero autorizar el uso de cámara, para decidir si participo en el análisis de movimiento.	Dado que se requiere cámara, cuando revise la finalidad y acepte, entonces el sistema habilitará la captura; si rechaza, ofrecerá una alternativa sin cámara.
RF-28	Como fisioterapeuta, quiero recibir alertas, para atender situaciones relevantes.	Dado dolor alto, fatiga extrema o incumplimiento, cuando se guarde la sesión, entonces se creará una alerta con causa y fecha.
RF-30	Como fisioterapeuta, quiero generar reportes, para resumir la evolución.	Dado un paciente con historial, cuando seleccione un periodo, entonces el reporte mostrará rutinas, cumplimiento, dolor, fatiga y observaciones.
RF-33	Como fisioterapeuta, quiero cambiar el estado de una alerta, para distinguir las pendientes de las revisadas o atendidas.	Dada una alerta Pendiente, cuando el fisioterapeuta la revise o atienda, entonces el sistema actualizará el estado y conservará la fecha del cambio.

8.3 Criterios INVEST

Las historias Must se verifican como independientes, negociables, valiosas, estimables, pequeñas y comprobables. Cuando una historia agrupa más de una obligación, se separa en escenarios o requisitos relacionados para conservar claridad y verificabilidad.

9. Priorización avanzada y trazabilidad extendida

9.1 MoSCoW, Kano y WSJF

La priorización combina la obligatoriedad de MoSCoW, la percepción de valor del modelo Kano y el orden económico de WSJF. De esta forma se distingue entre funciones básicas, de desempeño y de deleite, y se atiende primero el trabajo con mayor costo de retraso respecto del esfuerzo.

Tabla 78
Resumen de priorización avanzada

Grupo	MoSCoW	Kano predominante	Criterio WSJF
Autenticación, roles y privacidad	Must	Básico	Riesgo legal y acceso seguro.
Registro y evaluación terapéutica	Must	Básico / desempeño	Valor clínico-operativo y dependencia de otros módulos.
Rutinas, seguimiento y reportes	Must	Desempeño	Impacto directo en adherencia y control.
Análisis de movimiento y retroalimentación	Must / Should	Desempeño / atractivo	Valor alto, mayor complejidad y riesgo técnico.
Familiares autorizados y mejoras de interfaz	Could / Should	Atractivo	Beneficio adicional sin bloquear el flujo principal.

9.2 Verificación de cobertura de la trazabilidad final

La matriz completa se presenta en la sección 3.12 y se conserva además como archivo CSV en 04_Trazabilidad/. En este punto se resume la cobertura obtenida después de sincronizar el ERS, el backlog, los modelos UML, el DFD y los casos de prueba.

Tabla 79
Estado documental de cobertura de trazabilidad

Indicador	Conteo	Estado documental	Observación
Requisitos funcionales con cadena documentada	33/33	Documentado	La existencia de los artefactos vinculados se contrasta en 04_Trazabilidad.
Requisitos no funcionales generales	15/15	Documentado	BDD y CP especificados; su ejecución no se presume.
Requisitos específicos de IA	10/10	Documentado	BDD y CP especificados; resultados se validan con evidencia real.

Indicador	Conteo	Estado documental	Observación
Restricciones críticas añadidas a la matriz	2/2	Documentado	RES-02 y RES-15 cuentan con BDD/CP trazables.
Trazas terminales	60/60	Conteo alcanzado	La auditoría artefacto-a-artefacto se completa en 04_Trazabilidad antes del corte.

10. Producto Mínimo Viable funcional

El MVP está alojado en el repositorio público del proyecto y se organiza en dos aplicaciones web: una para fisioterapeuta y otra para paciente. El video demostrativo se encuentra en la carpeta 05_MVP del mismo repositorio.

Tabla 80

Enlaces verificables del MVP

Elemento	Ubicación
Repositorio principal	https://github.com/AngeloP2114/Sistema_Terapia_Fisica_ISR401_2A
Repositorio/carpeta del MVP	https://github.com/AngeloP2114/Sistema_Terapia_Fisica_ISR401_2A/tree/main/05_MVP
Aplicación del fisioterapeuta	05_MVP/SICST_Fisioterapeuta_APP/
Aplicación del paciente	05_MVP/SICST_Paciente_APP/
Video demostrativo	05_MVP/video_demo.mp4

10.1 Cobertura funcional

Tabla 81

Cobertura de requisitos Must en el MVP

Módulo	Funciones demostradas	RF principales
Acceso y perfiles	Inicio de sesión y presentación diferenciada por rol.	RF-01 y RF-02
Gestión terapéutica	Registro/consulta de pacientes, evaluación y antecedentes.	RF-03 a RF-14
Plan y rutinas	Creación de planes, ejercicios y asignación de rutinas.	RF-15 a RF-18
Ejecución y seguimiento	Visualización de rutinas, dolor, fatiga, cumplimiento y progreso.	RF-19, RF-26 y RF-27
Alertas y reportes	Alertas, gestión de estado, recordatorios, recomendaciones y reportes.	RF-28 a RF-31, RF-33, RNF-13
Privacidad	Consentimiento para cámara, acceso limitado y revocatoria de autorizaciones.	RF-20, RF-32, RNF-12 y RES-15

El archivo README describe la ejecución local, la estructura del código y la correspondencia entre módulos del MVP y requisitos Must. La demostración audiovisual permite verificar los flujos principales sin depender de servicios externos.

11. Protocolo experimental

11.1 Identificación y diseño

Tabla 82
Identificación del estudio

Campo	Definición
Título	Comparación de la calidad y trazabilidad de RF elicitados por humanos y por LLM en SICST.
Enfoque	Enfoque 1 — LLM vs humano.
Diseño	Estudio empírico apareado: dos conjuntos de RF derivados del mismo corpus de transcripciones anonimizadas.
Unidad de análisis	Requisito funcional y su relación verificable con el fragmento fuente correspondiente.
Versión base	ERS/SRS 2B v2.0 y corpus de transcripciones anonimizadas congelado para el experimento.

Para la Entrega 4 (2B), el componente empírico del SICST se alinea con el Enfoque 1 de la guía final: comparar la calidad y la trazabilidad de Requisitos Funcionales (RF) elicitados por el equipo humano frente a RF generados por un LLM a partir de las mismas transcripciones de entrevistas anonimizadas. El material fuente debe ser idéntico para ambas condiciones y toda salida del análisis debe ser reproducible desde datos versionados.

11.2 Objetivo y preguntas de investigación

Objetivo general: comparar, sobre el mismo corpus de transcripciones anonimizadas del dominio de terapia física, la calidad y la trazabilidad de los RF elicitados por el equipo humano frente a los RF generados por un LLM, mediante evaluación ciega y análisis estadístico reproducible.

RQ1. ¿Cómo se compara la calidad de los RF elicitados por el equipo humano frente a los RF generados por un LLM a partir de las mismas transcripciones anonimizadas, considerando completitud, ausencia de ambigüedad, verificabilidad, corrección respecto de la fuente y consistencia interna?

RQ2. ¿Cómo se compara la trazabilidad de ambos conjuntos de RF respecto de las transcripciones fuente, los stakeholders, los casos de uso, los criterios de aceptación y los artefactos de diseño del SICST?

RQ3. ¿Qué magnitud tienen las diferencias observadas entre ambos conjuntos y cuál es el nivel de acuerdo entre las personas evaluadoras independientes?

11.3 PICOC

Tabla 83
Estructura PICOC

Elemento	Aplicación
P - Población	Corpus de entrevistas anonimizadas del dominio de terapia física; evaluadores independientes de los RF producidos.
I - Intervención	Generación de RF por un LLM a partir de las mismas transcripciones usadas por el equipo humano.
C - Comparación	RF-HUM (elicitados por el equipo) frente a RF-LLM (generados por LLM).
O - Outcomes	Calidad en cinco dimensiones, trazabilidad, acuerdo inter-evaluador, tamaño del efecto e IC 95 %.

Elemento	Aplicación
C - Contexto	Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física (SICST), UTEQ.

11.4 Variables y participantes

Tabla 84
Variables del estudio

Tipo	Variable	Medición
Independiente	Origen del RF	Humano / LLM.
Dependiente	Compleitud	Puntuación definida en rúbrica ciega y sustentada en la fuente.
Dependiente	Ausencia de ambigüedad	Puntuación definida en rúbrica ciega.
Dependiente	Verificabilidad	Puntuación definida en rúbrica ciega.
Dependiente	Corrección respecto de la fuente	Puntuación definida en rúbrica ciega con referencia al fragmento fuente.
Dependiente	Consistencia interna	Puntuación definida en rúbrica ciega.
Dependiente	Trazabilidad	Cobertura y corrección de vínculos fuente → RF → artefactos asociados.

La comparación utiliza el mismo corpus de transcripciones anonimizadas para RF-HUM y RF-LLM. Las valoraciones de calidad y trazabilidad deben ser realizadas por tres o más personas evaluadoras independientes, con cegamiento del origen de cada RF cuando sea viable. Los perfiles, criterios de inclusión, entrenamiento y resolución de desacuerdos se documentan en 06_Experimento/instrumentos/.

11.5 Escenarios e instrumentos

Tabla 85
Escenarios de evaluación

ID	Condición / instrumento	Propósito
EXP-HUM	RF-HUM	Conjunto elicitado por el equipo humano desde el corpus congelado.
EXP-LLM	RF-LLM	Conjunto generado por LLM desde exactamente el mismo corpus.
RUB-01	Rúbrica ciega de calidad	Puntuar las cinco dimensiones sin revelar el origen del RF.
TRAZ-01	Plantilla de trazabilidad	Relacionar cada RF con fragmento fuente, stakeholder, CU, BDD/CA y diseño.
LOG-LLM	Registro de ejecución LLM	Conservar prompt, respuesta, modelo, parámetros, fecha/hora y semilla si aplica.

- Corpus de transcripciones anonimizadas con códigos de participante y sin identificadores directos.
- Conjunto RF-HUM: requisitos funcionales elicitados por el equipo humano a partir del corpus congelado.
- Conjunto RF-LLM: requisitos funcionales generados por el LLM usando exactamente el mismo corpus y un prompt versionado.
- Rúbrica ciega de evaluación de cinco dimensiones: completitud, ausencia de ambigüedad, verificabilidad, corrección respecto de la fuente y consistencia interna.
- Registro experimental: modelo exacto, versión, temperatura, top-p, semilla cuando

la plataforma la permita, fecha/hora, prompt y respuesta íntegra.

11.6 Procedimiento y análisis

1. 1. Congelar y versionar el corpus de transcripciones anonimizadas que se usará en ambas condiciones.
2. 2. Conservar en 06_Experimento/ el protocolo y el registro OSF real; documentar cualquier desviación sin alterar ni retrofechar el registro.
3. 3. Confirmar que el material utilizado cumple la documentación ética vigente y las reglas de anonimización.
4. 4. Construir el conjunto RF-HUM únicamente a partir del corpus fuente y conservar la relación con los fragmentos de origen.
5. 5. Ejecutar el LLM sobre el mismo corpus con prompt y parámetros documentados, produciendo el conjunto RF-LLM sin editar manualmente sus resultados antes de la evaluación.
6. 6. Aplicar evaluación ciega por dimensión, registrar las puntuaciones individuales y calcular acuerdo inter-evaluador.
7. 7. Ejecutar scripts en R o Python que generen desde los datos crudos las tablas y figuras del manuscrito; publicar únicamente datos anonimizadas y mantener material identificable en la zona restringida.

El análisis es apareado porque ambos conjuntos se evalúan sobre el mismo material fuente. Para cada dimensión se reportarán descriptivos y normalidad mediante Shapiro-Wilk. Si no se rechaza normalidad se utilizará t para muestras apareadas; en caso contrario, Wilcoxon de rangos con signo. Se aplicará corrección de Holm-Bonferroni por comparaciones múltiples. El tamaño del efecto será d de Cohen para el caso paramétrico o delta de Cliff para el no paramétrico, con intervalos de confianza del 95 % obtenidos mediante bootstrap de 10.000 réplicas. El acuerdo se reportará con kappa de Cohen por pares y kappa de Fleiss para tres o más evaluadores.

11.7 Dimensiones de calidad y evaluación ciega

Tabla 86
Ejemplo de operacionalización

Dimensión	Definición operacional
Compleitud	Grado en que el RF recoge la necesidad relevante expresada en la fuente sin omitir condiciones esenciales.
Ausencia de ambigüedad	Grado en que el RF admite una interpretación clara y no contiene términos vagos no operacionalizados.
Verificabilidad	Grado en que el RF puede comprobarse mediante un criterio observable o medible.
Corrección respecto de la fuente	Grado en que el RF está respaldado por la transcripción y no introduce necesidades no sustentadas.
Consistencia interna	Grado en que el RF no contradice otros RF del mismo conjunto ni las restricciones del sistema.

11.8 Gestión de datos y amenazas a la validez

Las firmas, voces, rostros y demás datos identificables permanecen en la zona restringida. Los archivos públicos utilizan seudónimos, diccionario de datos, versiones, dependencias, comandos de ejecución y hashes. Las amenazas se documentan en cuatro

categorías: validez interna (sesgo de evaluación o contaminación entre condiciones), externa (generalización limitada al dominio y contexto del SICST), de constructo (operacionalización de calidad y trazabilidad) y de conclusión (potencia, supuestos y comparaciones múltiples). Cada amenaza debe registrar su mitigación y vincularse con decisiones reproducibles del protocolo.

12. Preparación de publicación y dataset FAIR

12.1 Manuscrito final 2B

El manuscrito final 2B se prepara en la plantilla oficial de la revista o conferencia objetivo e incluye título, resumen estructurado, introducción, trabajo relacionado, metodología con las RQ en PICOC, resultados, discusión, amenazas a la validez, conclusiones, disponibilidad de datos y declaración de uso de IA. Las cifras, tablas, figuras y conclusiones empíricas se incorporan únicamente cuando puedan regenerarse desde los datos reales mediante los scripts versionados en 06_Experimento/scripts_analisis/.

12.2 Dataset FAIR

Tabla 87
Componentes del paquete de publicación

Archivo o carpeta	Contenido
README_dataset.md	Propósito, estructura, diccionario de datos, licencia, citación y comandos de reproducción.
ANONYMIZATION.md	Procedimiento de seudonimización y anonimización aplicado.
ETHICS.md	Resumen del consentimiento, protección de datos y límites de reutilización.
transcripciones/	Una transcripción anonimizada por entrevista en Markdown o JSON estructurado.
respuestas_cuestionario.csv	Respuestas anonimizadas con códigos y marcas temporales cuando estén disponibles.
corpus_RF_RNF.json	Corpus etiquetado de requisitos con esquema documentado.
matriz_trazabilidad.csv	Matriz terminal 2B con relaciones verificables.
prompts_llm/	Prompt, respuesta, modelo, temperatura, top-p, semilla si aplica y fecha/hora.
scripts_analisis/	Scripts que regeneran exactamente tablas y figuras del manuscrito.

El conjunto se prepara para ser encontrable, accesible, interoperable y reutilizable. Solo se deposita información anonimizada; los consentimientos y archivos identificables no forman parte del dataset abierto.

12.3 Selección de revista

El análisis compara candidatas de Springer Nature, Elsevier e IEEE. Para cada revista se documentan indexación, cuartil, factor de impacto, modalidad de acceso, APC, tiempo a primera decisión y ajuste temático. La selección final debe considerar calidad científica, compatibilidad con el resumen y viabilidad económica.

13. Consolidación para Entrega 4 (2B) y cierre definitivo

La Entrega 4 (2B) consolida en una única línea base definitiva los artefactos válidos acumulados durante el semestre y las correcciones derivadas de las evaluaciones anteriores. Esta sección conserva el historial de PE5 como antecedente, pero la línea base evaluable es 2B: requisitos y casos de uso vigentes, trazabilidad terminal, especificación de IA, protocolo empírico final, control de integridad y preparación de publicación.

13.1 Responsabilidades de integración para la Entrega 4 (2B)

Tabla 94. Responsabilidades de integración del equipo en 2B

Integrante	Responsabilidad de integración 2B
Morán Pilaguano Frixon Fernando	Modelado y revisión técnica; apoyo en consistencia de artefactos y preparación de defensa.
Contreras Chávez Kevin Germán	Línea empírica y de datos: evidencias, transcripciones, experimento, scripts/resultados, ética, FAIR y depósito de datos.
Zambrano Moya Angelo Paul	Línea documental y del sistema: ERS/SRS v2.0, trazabilidad, revisión de modelado, cobertura del MVP, manuscrito, archivos raíz e integración de defensa.

13.2 Ampliación del catálogo de requisitos no funcionales

El catálogo general vigente en la línea base 2B comprende RNF-01 a RNF-15. Los requisitos RNF-14 y RNF-15, incorporados durante el cierre previo, se conservan por estar cuantificados y contar con método de verificación explícito.

Tabla 95. RNF-14 y RNF-15 vigentes en la línea base 2B

ID	Nombre	Descripción	Métrica / umbral	Método de verificación
RNF-14	Auditabilidad de operaciones sensibles	El sistema deberá mantener una bitácora de operaciones sensibles sobre datos clínicos, permisos, consentimientos, planes y alertas.	100 % de una muestra de 20 operaciones de crear/modificar/eliminar o cambiar permisos registra usuario, rol, fecha-hora, acción y recurso afectado.	Ejecutar 20 operaciones predefinidas y contrastar cada una con la bitácora.
RNF-15	Recuperabilidad	El sistema deberá poder recuperar información persistida después de un fallo controlado.	RPO $\leq$ 24 h y RTO $\leq$ 30 min; restauración del 100 % de una muestra de 20 registros en 3 ensayos académicos.	Restaurar respaldo en entorno de prueba, medir tiempos y comparar 20 registros antes/después.

13.3 Modelado consolidado: casos de uso y DFD

El modelado terminal conserva los diagramas UML válidos de la línea base y el DFD de nivel 1. La revisión 2B exige que estos modelos utilicen los mismos identificadores del ERS, la matriz de trazabilidad y las funcionalidades efectivamente demostrables en el MVP.

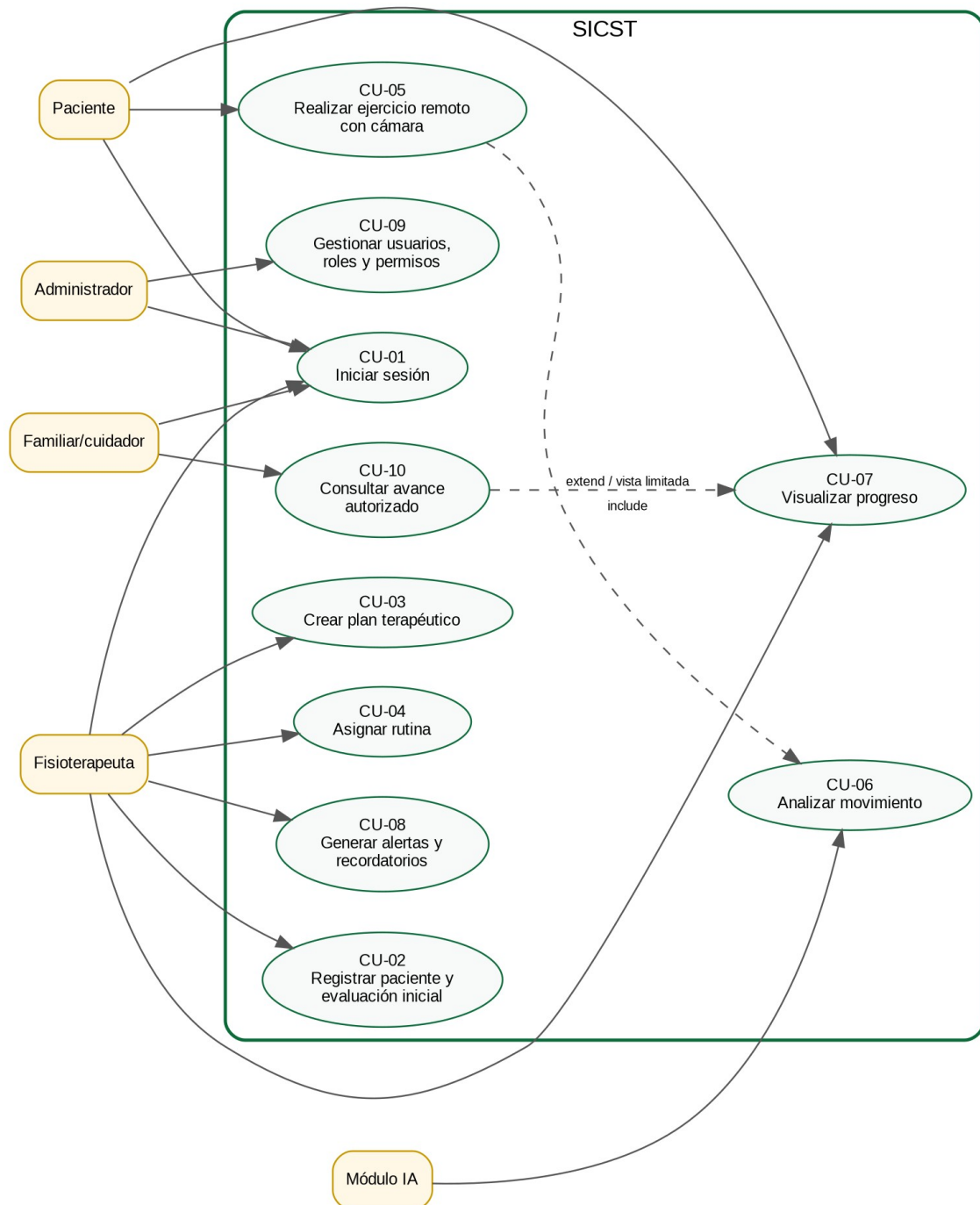


Figura 59. Diagrama general actualizado con diez casos de uso.

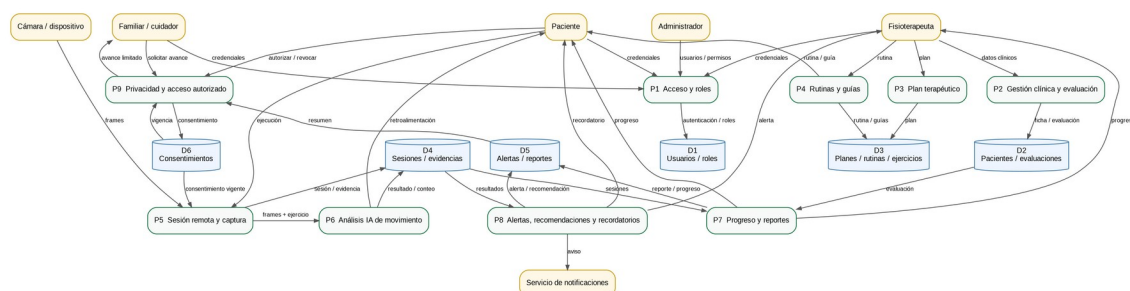


Figura 60. DFD nivel 1 consolidado del SICST.

13.4 Casos de uso complementarios CU-09 y CU-10

CU-09 separa la administración de identidades y permisos del inicio de sesión; CU-10 separa el acceso del familiar o cuidador de la vista clínica completa. De esta manera RF-02 y RF-32 quedan cubiertos por casos de uso específicos y auditables.

Tabla 96. Especificación resumida de CU-09 y CU-10

CU	Actor principal	Objetivo y flujo resumido	Requisitos vinculados
CU-09 Gestionar usuarios, roles y permisos	Administrador	Con privilegios de administración, consulta o crea usuarios, asigna rol y estado, valida reglas, guarda el cambio y registra la operación. Si la operación o rol no es válido, no guarda y muestra el motivo.	RF-02; RNF-05, RNF-06, RNF-14.
CU-10 Consultar avance autorizado	Familiar/cuidador autorizado	Verifica identidad y autorización vigente, recupera únicamente los datos permitidos, muestra un resumen de avance y registra el acceso. Si la autorización fue revocada, deniega la consulta.	RF-32; RNF-06, RNF-12, RNF-14; RES-12, RES-15.

13.5 Backlog funcional: historias de usuario, BDD y casos de prueba RF-01 a RF-33

Cada RF-01 a RF-33 dispone de una historia de usuario, un escenario BDD completo y un caso de prueba identificable. Para evitar identificadores huérfanos, los Anexos 16.1 y 16.2 materializan los BDD y casos de prueba no funcionales y los casos de prueba funcionales CP-01 a CP-33, respectivamente.

Tabla 97. Backlog completo HU-BDD-CP para RF-01 a RF-33

HU / RF	Historia de usuario	BDD resumido	Caso de prueba	Prioridad
HU-01 / RF-01	Como usuario autorizado, quiero autenticar usuarios, para acceder únicamente a las funciones permitidas por mi rol.	Dado un usuario registrado y activo con un rol asignado; cuando ingresa credenciales válidas; entonces el sistema autentica al usuario, carga el panel de su rol y bloquea funciones no autorizadas	CP-01	Must
HU-02 / RF-02	Como administrador, quiero gestionar roles y permisos, para controlar quién puede acceder a cada función y dato sensible.	Dado un administrador autenticado; cuando crea o modifica un usuario y asigna un rol; entonces el sistema guarda el cambio y aplica los permisos definidos para ese rol	CP-02	Must
HU-03 / RF-03	Como fisioterapeuta, quiero registrar datos generales del paciente, para disponer de una ficha identificable y completa del paciente.	Dado un fisioterapeuta autenticado; cuando registra los datos obligatorios de un paciente; entonces el sistema crea la ficha del paciente y permite consultarla	CP-03	Must

HU / RF	Historia de usuario	BDD resumido	Caso de prueba	Prioridad
HU-04 / RF-04	Como fisioterapeuta, quiero registrar motivo de consulta, para documentar la razón clínica que origina la terapia.	Dado un paciente registrado; cuando el fisioterapeuta registra el motivo de consulta; entonces el sistema lo asocia al paciente y lo muestra en la evaluación inicial	CP-04	Must
HU-05 / RF-05	Como fisioterapeuta, quiero registrar antecedentes terapeuticos, para considerar lesiones y tratamientos previos al planificar la rehabilitación.	Dado un paciente registrado; cuando el fisioterapeuta registra o actualiza antecedentes terapéuticos; entonces el sistema los conserva en la ficha del paciente	CP-05	Should
HU-06 / RF-06	Como fisioterapeuta, quiero clasificar condición clínica, para organizar el seguimiento según la condición clínica registrada.	Dado un paciente con evaluación inicial; cuando el fisioterapeuta selecciona la condición clínica; entonces el sistema guarda la clasificación asociada al paciente	CP-06	Must

HU / RF	Historia de usuario	BDD resumido	Caso de prueba	Prioridad
HU-07 / RF-07	Como fisioterapeuta, quiero clasificar nivel de gravedad, para ajustar la intensidad y el seguimiento al nivel de gravedad.	Dado un paciente con condición clínica registrada; cuando el fisioterapeuta clasifica la gravedad; entonces el sistema guarda el nivel como leve, moderado o grave y lo vincula al plan terapéutico	CP-07	Must
HU-08 / RF-08	Como fisioterapeuta, quiero registrar signos vitales, para comprobar el estado fisiológico antes y durante la terapia.	Dado un paciente en evaluación; cuando el fisioterapeuta registra signos vitales; entonces el sistema guarda valores, fecha, hora y responsable y los muestra en la evaluación	CP-08	Must
HU-09 / RF-09	Como fisioterapeuta, quiero registrar rangos de movimiento, para comparar la movilidad del paciente a lo largo del tratamiento.	Dado un paciente en evaluación; cuando el fisioterapeuta registra el rango de movimiento de una articulación; entonces el sistema guarda la medición con unidad y la asocia al paciente	CP-09	Must

HU / RF	Historia de usuario	BDD resumido	Caso de prueba	Prioridad
HU-10 / RF-10	Como fisioterapeuta, quiero registrar pruebas terapéuticas, para conservar resultados de pruebas terapéuticas para la evaluación.	Dado un paciente en evaluación; cuando el fisioterapeuta registra una prueba terapéutica y su resultado; entonces el sistema conserva el resultado y permite consultarlo posteriormente	CP-10	Should
HU-11 / RF-11	Como paciente o fisioterapeuta, quiero registrar nivel de dolor, para seguir la evolución del dolor y detectar cambios relevantes.	Dado un paciente o fisioterapeuta autorizado; cuando registra un nivel de dolor en la escala definida; entonces el sistema guarda el valor con fecha y sesión y lo incorpora al historial de progreso	CP-11	Must
HU-12 / RF-12	Como paciente o fisioterapeuta, quiero registrar nivel de fatiga, para seguir la fatiga y evitar sobrecarga durante la rehabilitación.	Dado un paciente o fisioterapeuta autorizado; cuando registra el nivel de fatiga en la escala definida; entonces el sistema guarda el valor por sesión y lo relaciona con dolor y cumplimiento	CP-12	Must

HU / RF	Historia de usuario	BDD resumido	Caso de prueba	Prioridad
HU-13 / RF-13	Como fisioterapeuta, quiero registrar capacidad funcional, para comparar el desempeño funcional entre evaluaciones.	Dado un paciente en evaluación; cuando el fisioterapeuta registra la capacidad funcional; entonces el sistema guarda el indicador y lo hace disponible en historial y reportes	CP-13	Should
HU-14 / RF-14	Como fisioterapeuta, quiero registrar observaciones por sesión, para mantener contexto clínico de lo ocurrido en cada sesión.	Dada una sesión terapéutica identificada; cuando el fisioterapeuta registra una observación; entonces el sistema la guarda asociada a la sesión, paciente, fecha y responsable	CP-14	Should
HU-15 / RF-15	Como fisioterapeuta, quiero crear plan terapéutico personalizado, para organizar objetivos y acciones terapéuticas por paciente.	Dado un paciente con evaluación inicial suficiente; cuando el fisioterapeuta crea un plan terapéutico; entonces el sistema guarda el plan asociado al paciente y lo deja disponible para asignar rutinas	CP-15	Must

HU / RF	Historia de usuario	BDD resumido	Caso de prueba	Prioridad
HU-16 / RF-16	Como fisioterapeuta, quiero gestionar catálogo de ejercicios, para reutilizar ejercicios definidos con información consistente.	Dado un fisioterapeuta autenticado; cuando registra o actualiza un ejercicio con sus campos obligatorios; entonces el sistema guarda el ejercicio en el catálogo con tipo, zona corporal, descripción e instrucciones	CP-16	Must
HU-17 / RF-17	Como fisioterapeuta, quiero asignar rutina terapéutica, para entregar al paciente una rutina concreta y personalizada.	Dado un plan terapéutico activo y ejercicios disponibles; cuando el fisioterapeuta selecciona ejercicios, series, repeticiones, duración y frecuencia; entonces el sistema crea la rutina y la muestra en el panel del paciente	CP-17	Must
HU-18 / RF-18	Como paciente, quiero mostrar guías visuales, para ejecutar los ejercicios con instrucciones visuales comprensibles.	Dada una rutina asignada; cuando el paciente consulta un ejercicio; entonces el sistema muestra instrucciones y el recurso visual disponible antes de iniciar la ejecución	CP-18	Must

HU / RF	Historia de usuario	BDD resumido	Caso de prueba	Prioridad
HU-19 / RF-19	Como paciente, quiero iniciar sesión remota de ejercicios, para realizar la rutina asignada desde casa y registrar la sesión.	Dada una rutina pendiente asignada al paciente; cuando el paciente inicia la ejecución remota; entonces el sistema crea una sesión vinculada a la rutina y registra fecha y hora de inicio	CP-19	Must
HU-20 / RF-20	Como paciente, quiero capturar movimiento con cámara, para habilitar el análisis de movimiento únicamente cuando lo autorice.	Dada una sesión remota que requiere cámara; cuando el paciente revisa la finalidad y otorga consentimiento vigente; entonces el sistema habilita la captura; si rechaza o revoca, no captura y ofrece la alternativa sin cámara	CP-20	Must

HU / RF	Historia de usuario	BDD resumido	Caso de prueba	Prioridad
HU-21 / RF-21	Como fisioterapeuta, quiero analizar movimiento del paciente, para obtener una evaluación automática de la ejecución compatible con IA.	Dado un ejercicio compatible con análisis automático, un patrón configurado y una sesión con captura válida; cuando el módulo IA recibe los frames; entonces el sistema genera un resultado de análisis asociado a la sesión y al ejercicio	CP-21	Must
HU-22 / RF-22	Como fisioterapeuta, quiero detectar errores de postura, para identificar desviaciones posturales durante el ejercicio.	Dado un análisis de movimiento activo; cuando el patrón observado se desvía del rango configurado; entonces el sistema registra el error postural y lo vincula al instante o repetición correspondiente	CP-22	Must

HU / RF	Historia de usuario	BDD resumido	Caso de prueba	Prioridad
HU-23 / RF-23	Como paciente, quiero contar repeticiones correctas, para conocer cuántas repeticiones se realizaron correctamente.	Dado un ejercicio compatible y una secuencia de movimiento analizada; cuando una repetición cumple el patrón configurado; entonces el sistema incrementa el conteo de repeticiones correctas y conserva el resultado	CP-23	Must
HU-24 / RF-24	Como paciente, quiero rechazar repeticiones incorrectas, para evitar que repeticiones técnicamente incorrectas se contabilicen como válidas.	Dada una repetición analizada que incumple el patrón configurado; cuando el módulo IA la clasifica como incorrecta; entonces el sistema no la suma al conteo válido y registra la causa de rechazo	CP-24	Must

HU / RF	Historia de usuario	BDD resumido	Caso de prueba	Prioridad
HU-25 / RF-25	Como paciente, quiero generar retroalimentación automática, para recibir una corrección comprensible durante la ejecución.	Dado un error postural o una repetición incorrecta detectada durante una sesión; cuando el sistema genera retroalimentación; entonces muestra al paciente una explicación breve con ejercicio, error detectado y acción segura recomendada	CP-25	Should
HU-26 / RF-26	Como fisioterapeuta, quiero registrar evidencia de cumplimiento, para dejar evidencia verificable del cumplimiento de la rutina.	Dada una sesión finalizada o un hito de cumplimiento; cuando el sistema guarda el resultado de la rutina; entonces registra evidencia con paciente, sesión, fecha, hora y resultado de cumplimiento	CP-26	Must
HU-27 / RF-27	Como fisioterapeuta, quiero visualizar progreso terapéutico, para comparar la evolución del paciente mediante indicadores organizados.	Dado un paciente con sesiones o evaluaciones previas; cuando el fisioterapeuta consulta su progreso; entonces el sistema presenta indicadores organizados por fecha y sesión respetando el rol del usuario	CP-27	Must

HU / RF	Historia de usuario	BDD resumido	Caso de prueba	Prioridad
HU-28 / RF-28	Como fisioterapeuta, quiero generar alertas terapéuticas, para atender oportunamente situaciones que requieren seguimiento.	Dada una sesión que cumple una regla de alerta configurada; cuando se guarda el resultado de la sesión; entonces el sistema crea una alerta con paciente, causa, fecha, hora y estado Pendiente y la muestra al fisioterapeuta	CP-28	Should
HU-29 / RF-29	Como fisioterapeuta, quiero generar recomendaciones de seguimiento, para contar con apoyo para decidir el siguiente paso de seguimiento sin sustituir mi criterio profesional.	Dado un paciente con información de seguimiento disponible; cuando el sistema genera una recomendación; entonces la muestra como apoyo, explica sus factores principales e indica que requiere validación profesional	CP-29	Could

HU / RF	Historia de usuario	BDD resumido	Caso de prueba	Prioridad
HU-30 / RF-30	Como fisioterapeuta, quiero generar reportes del tratamiento, para resumir y comunicar la evolución terapéutica por periodo.	Dado un paciente con historial terapéutico; cuando el fisioterapeuta selecciona un periodo y solicita un reporte; entonces el sistema genera un reporte con indicadores, rutinas, cumplimiento, dolor, fatiga y observaciones y permite exportarlo	CP-30	Should
HU-31 / RF-31	Como paciente, quiero enviar recordatorios automáticos, para recordar las rutinas pendientes y mejorar la adherencia.	Dada una rutina pendiente con frecuencia y horario definidos; cuando llega el momento programado sin registro de cumplimiento; entonces el sistema envía un recordatorio al paciente y registra el intento de notificación	CP-31	Should

HU / RF	Historia de usuario	BDD resumido	Caso de prueba	Prioridad
HU-32 / RF-32	Como familiar o cuidador autorizado, quiero consultar avance autorizado, para consultar únicamente el avance que el paciente me haya autorizado.	Dado un familiar o cuidador autenticado y una autorización vigente del paciente; cuando solicita consultar el avance; entonces el sistema muestra únicamente el resumen autorizado; si la autorización no existe o fue revocada, deniega el acceso	CP-32	Could
HU-33 / RF-33	Como fisioterapeuta, quiero gestionar estado y escalamiento de alertas terapéuticas, para distinguir alertas pendientes, revisadas y atendidas y mantener su trazabilidad.	Dada una alerta en estado Pendiente; cuando el fisioterapeuta la revisa o atiende; entonces el sistema actualiza el estado a Revisada o Atendida y conserva la fecha, hora y responsable del cambio	CP-33	Should

13.6 Requisitos específicos de inteligencia artificial

Los RNF generales se complementan con diez requisitos específicos de IA para rendimiento, equidad y explicabilidad. Estos requisitos definen objetivos de ingeniería con umbral, unidad y método de comprobación; el sistema se mantiene como apoyo al fisioterapeuta y no realiza diagnóstico autónomo.

Tabla 98. Requisitos cuantificados de IA-01 e IA-02

ID	Componente / tipo	Descripción	Métrica / umbral	Verificación
RNF-IA1-P01	IA-01 Visión por computadora - Rendimiento	La retroalimentación derivada del análisis de movimiento deberá estar disponible con latencia acotada.	Latencia extremo a extremo $p95 \leq 2$ s desde recepción del frame evaluable hasta presentación de retroalimentación.	100 eventos cronometrados en equipo de referencia; calcular p95.
RNF-IA1-EQ01	IA-01 Visión por computadora - Equidad	El desempeño no deberá mostrar una brecha injustificada entre grupos etarios evaluables.	Brecha absoluta de F1 entre grupos 18-39 y ≥ 40 años ≤ 0.05 , siempre que cada grupo disponga de muestra mínima documentada.	Conjunto de evaluación estratificado; bootstrap 95 % y reporte por grupo.
RNF-IA1-EQ02	IA-01 Visión por computadora - Equidad	El desempeño deberá compararse entre niveles de limitación de movilidad definidos en el protocolo.	Brecha absoluta de recall entre grupos de limitación leve y moderada ≤ 0.05 , con tamaño de muestra mínimo documentado.	Evaluación estratificada y reporte de recall e intervalo por grupo.
RNF-IA1-XAI01	IA-01 Visión por computadora - Explicabilidad	Toda corrección postural automática deberá explicar qué se detectó y qué acción segura se recomienda.	Explicación ≤ 60 palabras, mostrada ≤ 2 s, con claridad media $\geq 4/5$ y presencia de causa, evidencia y acción.	Prueba cronometrada + cuestionario de comprensión con usuarios.
RNF-IA2-P01	IA-02 Priorización de alertas y recomendaciones - Rendimiento	La priorización automática de eventos de seguimiento deberá tener precisión mínima sobre un conjunto etiquetado por criterio experto.	Precision ≥ 0.80 para la clase “requiere seguimiento prioritario”.	Conjunto de evaluación etiquetado por al menos un fisioterapeuta responsable; matriz de confusión.

ID	Componente / tipo	Descripción	Métrica / umbral	Verificación
RNF-IA2-P02	IA-02 Priorización de alertas y recomendaciones - Rendimiento	El componente deberá recuperar la mayoría de eventos realmente prioritarios.	Recall ≥ 0.80 para la clase “requiere seguimiento prioritario”.	Mismo conjunto de evaluación etiquetado; matriz de confusión.
RNF-IA2-P03	IA-02 Priorización de alertas y recomendaciones - Rendimiento	La clasificación/priorización deberá responder sin retrasar el dashboard de seguimiento.	Latencia p95 ≤ 1 s por evento en entorno de prueba documentado.	100 eventos cronometrados; calcular p95.
RNF-IA2-EQ01	IA-02 Priorización de alertas y recomendaciones - Equidad	La sensibilidad del componente deberá compararse entre grupos etarios incluidos en evaluación.	Brecha absoluta de TPR entre grupos 18-39 y ≥ 40 años ≤ 0.05 , con tamaño mínimo documentado.	Evaluación estratificada; TPR e intervalos por grupo.
RNF-IA2-EQ02	IA-02 Priorización de alertas y recomendaciones - Equidad	La tasa de falsas alertas deberá compararse entre niveles de gravedad clínica.	Brecha absoluta de FPR entre gravedad leve y moderada ≤ 0.05 , con tamaño mínimo documentado.	Evaluación estratificada; FPR e intervalos por grupo.
RNF-IA2-XAI01	IA-02 Priorización de alertas y recomendaciones - Explicabilidad	Toda alerta o recomendación priorizada automáticamente deberá exponer los factores de seguimiento que activaron la salida.	Mostrar hasta 3 factores principales, advertencia no diagnóstica y acción sugerida en ≤ 60 palabras y ≤ 2 s; claridad media $\geq 4/5$.	Inspección de 20 salidas + cuestionario de comprensión.

13.7 Integración del experimento terminal 2B

La simulación sintética utilizada en PE5 se conserva únicamente como antecedente metodológico y no se utiliza como evidencia ni como resultado de la Entrega 4 (2B). Los resultados finales del manuscrito deberán provenir exclusivamente del experimento humano–LLM ejecutado sobre transcripciones anonimizadas reales y de scripts versionados que reproduzcan cada tabla y figura.

Tabla 99. Salidas verificables requeridas del análisis terminal 2B

Salida	Origen	Verificación	Estado documental
RF-HUM	Corpus de transcripciones anonimizadas	Trazabilidad a fragmento fuente	Debe generarse/congelarse en 06_Experimento
RF-LLM	Mismo corpus + prompt versionado	Log completo de ejecución LLM	Debe generarse/congelarse en 06_Experimento
Evaluación ciega	Rúbrica de cinco dimensiones	Puntuaciones individuales por evaluador	Entrada del análisis estadístico
Acuerdo inter-evaluador	Puntuaciones ciegas	Kappa de Cohen / Fleiss	Salida reproducible por script
Comparación apareada	Puntuaciones RF-HUM vs RF-LLM	Shapiro-Wilk + t pareada o Wilcoxon + Holm	Salida reproducible por script
Tamaño de efecto e IC	Datos del contraste	d de Cohen o delta de Cliff + bootstrap 10.000, IC 95 %	Salida reproducible por script
Tablas y figuras	Scripts + datos procesados	Regeneración exacta desde datos crudos	Material del manuscrito final

13.8 Re-inspección Fagan y cierre de defectos

La inspección Fagan del 09/08/2026 se conserva como evidencia histórica y no se modifica retroactivamente. La sesión estuvo conformada por Zambrano Moya Angelo Paul como Moderador y Lector, Naranjo Flores Anderson Jeampiere como Inspector 1 y Morán Pilaguano Frixon Fernando como Inspector 2. Se inspeccionaron 18 páginas efectivas y se consolidaron 16 defectos únicos: 12 Mayores y 4 Menores, con una densidad de 0,89 defectos por página. La re-inspección posterior contrastó D-01 a D-16 con la versión corregida.

13.9 Control de integridad y reproducibilidad terminal

El control terminal de la línea base 2B no se basa en porcentajes obtenidos únicamente por contar celdas de un CSV. La auditoría verifica existencia y coherencia de los artefactos reales: 33 RF, 15 RNF generales, requisitos específicos de IA, restricciones trazadas, casos de uso, historias, BDD, casos de prueba, modelos, matriz y cobertura del MVP. Cualquier métrica utilizada en el cierre debe poder recalcularse desde las fuentes versionadas que le corresponden.

Tabla 100. Control de integridad terminal 2B

Control	Evidencia esperada	Criterio	Estado en esta base
Identidad documental	Portada + historial	Entrega 4 (2B), versión 2.0	Corregido
BDD/CP funcionales	RF-01 a RF-33	Cada ID tiene escenario/procedimiento	Especificados en 13.5 y detallados en Anexo 16.2
BDD/CP no funcionales	RNF/IA/RES trazados	Cada ID tiene definición verificable	Detallados en Anexo 16.1
Trazabilidad	Matriz terminal	≥ 60 filas cerradas y verificables	60 filas documentadas; auditoría externa en 04_Trazabilidad
Resultados sintéticos PE5	Sección 13.7	No se usan como resultados finales	Corregido
Bibliografía	Referencias 8 y 12	Autoría/DOI coherentes	Corregidas las dos inconsistencias reportadas

Control	Evidencia esperada	Criterio	Estado en esta base
MVP	05_MVP/	≥80 % Must demostrable	Pendiente de auditoría externa al DOCX
Reproducibilidad empírica	06_Experimento/	Datos crudos → scripts → tablas/figuras	Dependencia del bloque empírico
Integridad final	Repositorio completo	Sin artefactos declarados inexistentes	Auditar antes del corte

La versión 2B no declara porcentajes perfectos por construcción. Cada afirmación cuantitativa deberá poder recalcularse a partir de artefactos reales. La matriz terminal se someterá a una auditoría de identificadores y vínculos antes del corte; cualquier artefacto ausente deberá crearse legítimamente o retirarse de la trazabilidad.

13.10 Declaración de uso responsable de inteligencia artificial generativa

Durante la preparación documental de la Entrega 4 (2B) se utilizó asistencia de inteligencia artificial para organización, revisión de redacción y comprobaciones estructurales. La IA no se utiliza para inventar participantes, evidencias, resultados, cifras, firmas, aprobaciones ni referencias. Toda afirmación empírica del manuscrito deberá provenir de datos reales y de salidas reproducibles de los scripts; el equipo conserva la responsabilidad académica por la exactitud, coherencia, trazabilidad y verificación de lo entregado. La declaración editorial específica de modelo, versión, parámetros y uso concreto se completará en el manuscrito conforme a la política de la revista objetivo.

14. Conclusiones

La línea base ERS/SRS 2B consolida el alcance del SICST, 33 requisitos funcionales, 15 requisitos no funcionales generales, requisitos específicos de IA, restricciones, casos de uso, historias de usuario, criterios BDD, modelado UML y trazabilidad terminal. Se mantiene explícitamente que el sistema es un apoyo al seguimiento terapéutico y no sustituye el criterio profesional del fisioterapeuta.

El cumplimiento de los mínimos empíricos terminales no se presume desde el ERS: debe verificarse contra los archivos reales de 02_Evidencias/, las fichas técnicas, transcripciones, consentimientos, walkthrough, member checking y el análisis de saturación o potencia que corresponda. Los originales identificables permanecen en la zona restringida y las copias públicas deben estar anonimizadas.

El protocolo experimental se actualiza al enfoque humano–LLM asignado al SICST y define RQ, PICOC, variables, instrumentos, procedimiento, evaluación ciega, acuerdo inter-evaluador y contraste estadístico reproducible. La cobertura del MVP y el paquete FAIR deben demostrarse con los artefactos externos correspondientes antes del corte final.

En conjunto, este documento constituye la base documental de la Entrega 4 (2B). Su cierre definitivo exige sincronización con la fuente LaTeX versionada, compilación reproducible, auditoría de trazabilidad, resultados empíricos reales, publicación FAIR y materiales de defensa, sin declarar como cumplido ningún artefacto que no exista en el repositorio.

15. Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and Software Engineering - Life Cycle Processes - Requirements Engineering*. Geneva, Switzerland: ISO, 2018.
- [2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and Software Engineering - SQuaRE - Product Quality Model*. Geneva, Switzerland: ISO, 2023.
- [3] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Berlin, Germany: Springer, 2010, doi: 10.1007/978-3-642-12578-2.
- [4] P. Runeson and M. Höst, "Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering," *Empirical Software Engineering*, vol. 14, pp. 131-164, 2009, doi: 10.1007/s10664-008-9102-8.
- [5] C. Wohlin et al., *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Germany: Springer, 2012, doi: 10.1007/978-3-642-29044-2.
- [6] M. M. Hennink, B. N. Kaiser, and V. C. Marconi, "Code saturation versus meaning saturation," *Qualitative Health Research*, vol. 27, no. 4, pp. 591-608, 2017, doi: 10.1177/1049732316665344.
- [7] G. Guest, A. Bunce, and L. Johnson, "How many interviews are enough?," *Field Methods*, vol. 18, no. 1, pp. 59-82, 2006, doi: 10.1177/1525822X05279903.
- [8] L. Chazette and K. Schneider, "Explainability as a non-functional requirement: Challenges and recommendations," *Requirements Engineering*, vol. 25, pp. 493-514, 2020, doi: 10.1007/s00766-020-00333-1.
- [9] M. T. Muñoz-Tomás et al., "Telerehabilitation as a therapeutic exercise tool versus face-to-face physiotherapy: A systematic review," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 20, no. 5, Art. no. 4358, 2023, doi: 10.3390/ijerph20054358.
- [10] L. Suso-Martí et al., "Effectiveness of telerehabilitation in physical therapist practice: An umbrella and mapping review," *Physical Therapy*, vol. 101, no. 5, 2021, doi: 10.1093/ptj/pzab075.
- [11] L. Gava et al., "Effectiveness of physical therapy given by telerehabilitation on shoulder pain," *Clinical Rehabilitation*, 2022, doi: 10.1177/02692155221083496.
- [12] B. Debnath, M. O'Brien, M. Yamaguchi, and A. Behera, "A review of computer vision-based approaches for physical rehabilitation and assessment," *Multimedia Systems*, vol. 28, pp. 209-239, 2022, doi: 10.1007/s00530-021-00815-4.
- [13] Z. Cao, G. Hidalgo, T. Simon, S.-E. Wei, and Y. Sheikh, "OpenPose: Realtime multi-person 2D pose estimation using part affinity fields," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 43, no. 1, pp. 172-186, 2021, doi: 10.1109/TPAMI.2019.2929257.
- [14] C. Lugaresi et al., "MediaPipe: A framework for building perception pipelines," arXiv:1906.08172, 2019, doi: 10.48550/arXiv.1906.08172.
- [15] M. T. Ribeiro, S. Singh, and C. Guestrin, "Why should I trust you?"

- Explaining the predictions of any classifier,” in *Proc. 22nd ACM SIGKDD Int. Conf. Knowledge Discovery and Data Mining*, 2016, pp. 1135-1144, doi: 10.1145/2939672.2939778.
- [16] S. M. Lundberg and S.-I. Lee, “A unified approach to interpreting model predictions,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.
- [17] S. S. Shapiro and M. B. Wilk, “An analysis of variance test for normality,” *Biometrika*, vol. 52, nos. 3-4, pp. 591-611, 1965, doi: 10.1093/biomet/52.3-4.591.
- [18] Asamblea Nacional del Ecuador, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Registro Oficial Suplemento 459, 2021.
- [19] B. Kitchenham and S. Charters, Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering, EBSE Technical Report, 2007.
- [20] L. Chung and J. C. S. do Prado Leite, “On non-functional requirements in software engineering,” in *Conceptual Modeling: Foundations and Applications*. Berlin, Germany: Springer, 2009, pp. 363-379, doi: 10.1007/978-3-642-02463-4_19.
- [21] N. Kano et al., “Attractive quality and must-be quality,” *Journal of the Japanese Society for Quality Control*, 1984.
- [22] B. Wake, “INVEST in good stories, and SMART tasks,” XP123, 2003.
- [23] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.
- [24] Object Management Group, *Unified Modeling Language Specification*, Version 2.5.1, 2017.
- [25] D. L. Sackett et al., “Evidence based medicine: What it is and what it is not,” *BMJ*, vol. 312, pp. 71-72, 1996, doi: 10.1136/bmj.312.7023.71.
- [26] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2020.
- [27] A. Holzinger et al., “What do we need to build explainable AI systems for the medical domain?,” arXiv:1712.09923, 2017, doi: 10.48550/arXiv.1712.09923.
- [28] J. Brooke, “SUS: A quick and dirty usability scale,” in *Usability Evaluation in Industry*. London, U.K.: Taylor & Francis, 1996.
- [29] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York, NY, USA: Springer, 2006.
- [30] OECD, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. Paris, France: OECD Legal Instruments, 2019.

16. Anexos técnicos

Los anexos del ERS se limitan a artefactos técnicos necesarios para verificar la especificación. Las evidencias humanas, consentimientos, fotografías, audios, videos, transcripciones, actas y resultados del cuestionario no se duplican dentro del documento: su ubicación evaluable es 02_Evidencias/, con separación entre zona pública anonimizada

y zona restringida cifrada. Esta decisión reduce duplicación, evita datos obsoletos y protege información identificable.

Tabla 88
Inventario final del repositorio

Ruta	Contenido
01_ERS/	ERS_SRS_2B_v2.0.pdf, ERS_SRS_2B_v2.0.tex, referencias.bib y recursos.
02_Evidencias/00_Restringido/	Audiovisuales y documentos identificables protegidos en contenedor cifrado.
02_Evidencias/fichas_tecnicas.csv	Duración, códec, tamaño y SHA-256 de multimedia restringida.
03_Modelado/	Diagramas y mockups coherentes con la línea base y el MVP.
04_Trazabilidad/	Matriz terminal de al menos 60 filas cerradas y priorización.
05_MVP/	Código, README, cobertura Must y video de demostración.
06_Experimento/	Protocolo, OSF, instrumentos, prompts, datos crudos/procesados, resultados y scripts.
07_Publicacion/	manuscrito_final.pdf/.tex, referencias, figuras, tablas y dataset_zenodo.
08_Etica/	Paquete A01–A13, categoría, aval, adenda y README ético, cuando estén emitidos/aprobados de forma real.
09_Defensa/	presentacion.pdf/.pptx, guion.pdf, video_defensa.mp4 y folleto_una_hoja.pdf.
fair_assessment.pdf	Reporte FAIR final con puntaje agregado requerido por la rúbrica.

16.1 Catálogo verificable de BDD y casos de prueba no funcionales

Este catálogo materializa los identificadores BDD y CP que aparecen en la matriz terminal para RNF, requisitos específicos de IA y restricciones críticas. Cada entrada contiene un escenario verificable y un procedimiento de prueba; por tanto, el identificador deja de ser una referencia vacía.

Requisito / BDD	Escenario BDD completo	CP / Procedimiento y resultado esperado
RNF-01 BDD-RNF-01	Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-01 están preparados; cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: $\geq 90\%$ de una muestra mínima de 10 usuarios completa inicio de sesión y consulta de rutina en ≤ 3 min.	CP-RNF-01 Procedimiento: Prueba con usuarios, cronómetro y registro de errores. Resultado esperado: $\geq 90\%$ de una muestra mínima de 10 usuarios completa inicio de sesión y consulta de rutina en ≤ 3 min.
RNF-02 BDD-RNF-02	Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-02 están preparados; cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Carga ≤ 2 s para login, dashboard, ficha de paciente y rutina.	CP-RNF-02 Procedimiento: 10 ejecuciones por pantalla en navegador y entorno documentado. Resultado esperado: Carga ≤ 2 s para login, dashboard, ficha de paciente y rutina.
RNF-03 BDD-RNF-03	Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-03 están preparados; cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Procesamiento ≥ 15 FPS con cámara 720p en equipo de referencia documentado.	CP-RNF-03 Procedimiento: 10 ejecuciones del mismo escenario y medición de FPS. Resultado esperado: Procesamiento ≥ 15 FPS con cámara 720p en equipo de referencia documentado.
RNF-04 BDD-RNF-04	Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-04 están preparados; cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Precisión de conteo automático	CP-RNF-04 Procedimiento: Comparar sistema vs conteo manual en al menos 20 repeticiones. Resultado esperado: Precisión de conteo automático $\geq 85\%$.

Requisito / BDD	Escenario BDD completo	CP / Procedimiento y resultado esperado
	≥85 %.	
RNF-05 BDD-RNF-05	Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-05 están preparados; cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Cierre automático tras 15 min de inactividad.	CP-RNF-05 Procedimiento: Prueba de inactividad con usuarios de distintos roles. Resultado esperado: Cierre automático tras 15 min de inactividad.
RNF-06 BDD-RNF-06	Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-06 están preparados; cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: 100 % de funciones sensibles restringidas según matriz de permisos.	CP-RNF-06 Procedimiento: Pruebas de acceso con fisioterapeuta, paciente, administrador y familiar autorizado. Resultado esperado: 100 % de funciones sensibles restringidas según matriz de permisos.
RNF-07 BDD-RNF-07	Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-07 están preparados; cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Disponibilidad ≥95 % en cada ventana de prueba planificada.	CP-RNF-07 Procedimiento: Registrar minutos planificados e indisponibles y calcular disponibilidad. Resultado esperado: Disponibilidad ≥95 % en cada ventana de prueba planificada.
RNF-08 BDD-RNF-08	Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-08 están preparados; cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: 0 pérdidas de datos después de guardar formularios confirmados.	CP-RNF-08 Procedimiento: Guardar, cerrar sesión, reabrir y consultar datos persistidos. Resultado esperado: 0 pérdidas de datos después de guardar formularios confirmados.
RNF-09 BDD-RNF-09	Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-09 están preparados; cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Compatibilidad en Chrome, Edge y Firefox actuales; cámara recomendada 720p.	CP-RNF-09 Procedimiento: Pruebas en tres navegadores y al menos dos dispositivos con cámara. Resultado esperado: Compatibilidad en Chrome, Edge y Firefox actuales; cámara recomendada 720p.
RNF-10 BDD-RNF-10	Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-10 están preparados; cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: 100 % de siete módulos principales documentados.	CP-RNF-10 Procedimiento: Revisión del repositorio, estructura y README contra lista de módulos. Resultado esperado: 100 % de siete módulos principales documentados.
RNF-11 BDD-RNF-11	Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-11 están preparados; cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Contraste mínimo 4.5:1 en texto normal y controles identificables.	CP-RNF-11 Procedimiento: Lista de verificación visual y medición de contraste. Resultado esperado: Contraste mínimo 4.5:1 en texto normal y controles identificables.
RNF-12 BDD-RNF-12	Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-12 están preparados; cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: 100 % de sesiones con cámara requieren consentimiento previo.	CP-RNF-12 Procedimiento: Prueba del flujo de consentimiento y permisos antes de captura. Resultado esperado: 100 % de sesiones con cámara requieren consentimiento previo.
RNF-13 BDD-RNF-13	Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-13 están preparados; cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el	CP-RNF-13 Procedimiento: 10 ejecuciones en entorno documentado, midiendo el tiempo. Resultado esperado: Alerta registrada y visible ≤2 s en al menos 9/10 ejecuciones.

Requisito / BDD	Escenario BDD completo	CP / Procedimiento y resultado esperado
RNF-14 BDD-RNF-14	umbral: Alerta registrada y visible ≤ 2 s en al menos 9/10 ejecuciones. Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-14 están preparados; cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: 100 % de una muestra de 20 operaciones sensibles registra usuario, rol, fecha-hora, acción y recurso.	CP-RNF-14 Procedimiento: Ejecutar 20 operaciones predefinidas y contrastarlas con la bitácora. Resultado esperado: 100 % de una muestra de 20 operaciones sensibles registra usuario, rol, fecha-hora, acción y recurso.
RNF-15 BDD-RNF-15	Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-15 están preparados; cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: RPO ≤ 24 h, RTO ≤ 30 min y restauración 100 % de 20 registros en 3 ensayos.	CP-RNF-15 Procedimiento: Restaurar respaldo, medir tiempos y comparar 20 registros antes/después. Resultado esperado: RPO ≤ 24 h, RTO ≤ 30 min y restauración 100 % de 20 registros en 3 ensayos.
RNF-IA1-P01 BDD-RNF-IA1-P01	Dado un conjunto de evaluación válido para RNF-IA1-P01; cuando se ejecute el componente y se mida el criterio definido; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Latencia extremo a extremo p95 ≤ 2 s desde recepción del frame evaluable hasta presentación de retroalimentación.	CP-RNF-IA1-P01 Procedimiento: 100 eventos cronometrados en equipo de referencia; calcular p95. Resultado esperado: Latencia extremo a extremo p95 ≤ 2 s desde recepción del frame evaluable hasta presentación de retroalimentación.
RNF-IA1-EQ01 BDD-RNF-IA1-EQ01	Dado un conjunto de evaluación válido para RNF-IA1-EQ01; cuando se ejecute el componente y se mida el criterio definido; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Brecha absoluta de F1 entre grupos 18-39 y ≥ 40 años ≤ 0.05 , siempre que cada grupo disponga de muestra mínima documentada.	CP-RNF-IA1-EQ01 Procedimiento: Conjunto de evaluación estratificado; bootstrap 95 % y reporte por grupo. Resultado esperado: Brecha absoluta de F1 entre grupos 18-39 y ≥ 40 años ≤ 0.05 , siempre que cada grupo disponga de muestra mínima documentada.
RNF-IA1-EQ02 BDD-RNF-IA1-EQ02	Dado un conjunto de evaluación válido para RNF-IA1-EQ02; cuando se ejecute el componente y se mida el criterio definido; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Brecha absoluta de recall entre grupos de limitación leve y moderada ≤ 0.05 , con tamaño de muestra mínimo documentado.	CP-RNF-IA1-EQ02 Procedimiento: Evaluación estratificada y reporte de recall e intervalo por grupo. Resultado esperado: Brecha absoluta de recall entre grupos de limitación leve y moderada ≤ 0.05 , con tamaño de muestra mínimo documentado.
RNF-IA1-XAI01 BDD-RNF-IA1-XAI01	Dado un conjunto de evaluación válido para RNF-IA1-XAI01; cuando se ejecute el componente y se mida el criterio definido; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Explicación ≤ 60 palabras, mostrada ≤ 2 s, con claridad media $\geq 4/5$ y presencia de causa, evidencia y acción.	CP-RNF-IA1-XAI01 Procedimiento: Prueba cronometrada + cuestionario de comprensión con usuarios. Resultado esperado: Explicación ≤ 60 palabras, mostrada ≤ 2 s, con claridad media $\geq 4/5$ y presencia de causa, evidencia y acción.
RNF-IA2-P01 BDD-RNF-IA2-P01	Dado un conjunto de evaluación válido para RNF-IA2-P01; cuando se ejecute el componente y se mida el criterio definido; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Precision ≥ 0.80 para la clase “requiere seguimiento prioritario”.	CP-RNF-IA2-P01 Procedimiento: Conjunto de evaluación etiquetado por al menos un fisioterapeuta responsable; matriz de confusión. Resultado esperado: Precision ≥ 0.80 para la clase “requiere seguimiento prioritario”.
RNF-IA2-P02 BDD-RNF-IA2-P02	Dado un conjunto de evaluación válido para RNF-IA2-P02; cuando se ejecute el componente y se mida el criterio definido; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Recall ≥ 0.80 para la clase “requiere seguimiento prioritario”.	CP-RNF-IA2-P02 Procedimiento: Mismo conjunto de evaluación etiquetado; matriz de confusión. Resultado esperado: Recall ≥ 0.80 para la clase “requiere seguimiento prioritario”.
RNF-IA2-P03	Dado un conjunto de evaluación válido	CP-RNF-IA2-P03

Requisito / BDD	Escenario BDD completo	CP / Procedimiento y resultado esperado
BDD-RNF-IA2-P03	para RNF-IA2-P03; cuando se ejecute el componente y se mida el criterio definido; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Latencia $p95 \leq 1$ s por evento en entorno de prueba documentado.	Procedimiento: 100 eventos cronometrados; calcular p95. Resultado esperado: Latencia $p95 \leq 1$ s por evento en entorno de prueba documentado.
RNF-IA2-EQ01 BDD-RNF-IA2-EQ01	Dado un conjunto de evaluación válido para RNF-IA2-EQ01; cuando se ejecute el componente y se mida el criterio definido; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Brecha absoluta de TPR entre grupos 18-39 y ≥ 40 años ≤ 0.05 , con tamaño mínimo documentado.	CP-RNF-IA2-EQ01 Procedimiento: Evaluación estratificada; TPR e intervalos por grupo. Resultado esperado: Brecha absoluta de TPR entre grupos 18-39 y ≥ 40 años ≤ 0.05 , con tamaño mínimo documentado.
RNF-IA2-EQ02 BDD-RNF-IA2-EQ02	Dado un conjunto de evaluación válido para RNF-IA2-EQ02; cuando se ejecute el componente y se mida el criterio definido; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Brecha absoluta de FPR entre gravedad leve y moderada ≤ 0.05 , con tamaño mínimo documentado.	CP-RNF-IA2-EQ02 Procedimiento: Evaluación estratificada; FPR e intervalos por grupo. Resultado esperado: Brecha absoluta de FPR entre gravedad leve y moderada ≤ 0.05 , con tamaño mínimo documentado.
RNF-IA2-XAI01 BDD-RNF-IA2-XAI01	Dado un conjunto de evaluación válido para RNF-IA2-XAI01; cuando se ejecute el componente y se mida el criterio definido; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Mostrar hasta 3 factores principales, advertencia no diagnóstica y acción sugerida en ≤ 60 palabras y ≤ 2 s; claridad media $\geq 4/5$.	CP-RNF-IA2-XAI01 Procedimiento: Inspección de 20 salidas + cuestionario de comprensión. Resultado esperado: Mostrar hasta 3 factores principales, advertencia no diagnóstica y acción sugerida en ≤ 60 palabras y ≤ 2 s; claridad media $\geq 4/5$.
RES-02 BDD-RES-02	Dado que el sistema procesa una operación condicionada por consentimiento; cuando se evalúe RES-02; entonces No iniciar análisis/captura por cámara sin consentimiento informado vigente.	CP-RES-02 Procedimiento: Intentar iniciar cámara sin autorización y después con autorización válida; esperar bloqueo en el primer caso y habilitación en el segundo. Resultado esperado: No iniciar análisis/captura por cámara sin consentimiento informado vigente.
RES-15 BDD-RES-15	Dado que el sistema procesa una operación condicionada por consentimiento; cuando se evalúe RES-15; entonces La revocatoria bloquea nuevas capturas, nuevas evidencias y accesos de terceros asociados.	CP-RES-15 Procedimiento: Revocar consentimiento y comprobar que nuevas capturas/evidencias/accesos dependientes quedan bloqueados sin borrar automáticamente evidencia histórica. Resultado esperado: La revocatoria bloquea nuevas capturas, nuevas evidencias y accesos de terceros asociados.

16.2 Catálogo detallado de casos de prueba funcionales CP-01 a CP-33

Los casos de prueba de esta sección materializan los identificadores CP-01 a CP-33 usados por la trazabilidad. Se derivan directamente de los BDD vigentes de cada RF. Son especificaciones de prueba —no resultados de ejecución— y deben contrastarse posteriormente con el comportamiento real del MVP.

CP / RF	Preparación y acción de prueba	Resultado esperado
CP-01 / RF-01	Objetivo: Verificar autenticar usuarios conforme a RF-01. Precondición: un usuario registrado y activo con un rol asignado Acción: ingresa credenciales válidas	el sistema autentica al usuario, carga el panel de su rol y bloquea funciones no autorizadas
CP-02 / RF-02	Objetivo: Verificar gestionar roles y permisos conforme a RF-02. Precondición: un administrador autenticado Acción: crea o modifica un usuario y asigna un rol	el sistema guarda el cambio y aplica los permisos definidos para ese rol
CP-03 / RF-03	Objetivo: Verificar registrar datos generales del paciente conforme a RF-03. Precondición: un fisioterapeuta autenticado Acción: registra los datos obligatorios de un paciente	el sistema crea la ficha del paciente y permite consultarla
CP-04 / RF-04	Objetivo: Verificar registrar motivo de consulta conforme a RF-04. Precondición: un paciente registrado Acción: el fisioterapeuta registra el motivo de consulta	el sistema lo asocia al paciente y lo muestra en la evaluación inicial
CP-05 / RF-05	Objetivo: Verificar registrar antecedentes terapéuticos conforme a RF-05. Precondición: un paciente registrado Acción: el fisioterapeuta registra o actualiza antecedentes terapéuticos	el sistema los conserva en la ficha del paciente
CP-06 / RF-06	Objetivo: Verificar clasificar condición clínica conforme a RF-06. Precondición: un paciente con evaluación inicial Acción: el fisioterapeuta selecciona la condición clínica	el sistema guarda la clasificación asociada al paciente
CP-07 / RF-07	Objetivo: Verificar clasificar nivel de gravedad conforme a RF-07. Precondición: un paciente con condición clínica registrada Acción: el fisioterapeuta clasifica la gravedad	el sistema guarda el nivel como leve, moderado o grave y lo vincula al plan terapéutico
CP-08 / RF-08	Objetivo: Verificar registrar signos vitales conforme a RF-08. Precondición: un paciente en evaluación Acción: el fisioterapeuta registra signos vitales	el sistema guarda valores, fecha, hora y responsable y los muestra en la evaluación
CP-09 / RF-09	Objetivo: Verificar registrar rangos de movimiento conforme a RF-09. Precondición: un paciente en evaluación Acción: el fisioterapeuta registra el rango de movimiento de una articulación	el sistema guarda la medición con unidad y la asocia al paciente
CP-10 / RF-10	Objetivo: Verificar registrar pruebas terapéuticas conforme a RF-10. Precondición: un paciente en evaluación Acción: el fisioterapeuta registra una prueba terapéutica y su resultado	el sistema conserva el resultado y permite consultarlo posteriormente
CP-11 / RF-11	Objetivo: Verificar registrar nivel de dolor conforme a RF-11. Precondición: un paciente o fisioterapeuta	el sistema guarda el valor con fecha y sesión y lo incorpora al historial de

CP / RF	Preparación y acción de prueba	Resultado esperado
	autorizado	progreso
CP-12 / RF-12	Acción: registra un nivel de dolor en la escala definida Objetivo: Verificar registrar nivel de fatiga conforme a RF-12. Precondición: un paciente o fisioterapeuta autorizado	el sistema guarda el valor por sesión y lo relaciona con dolor y cumplimiento
CP-13 / RF-13	Acción: registra el nivel de fatiga en la escala definida Objetivo: Verificar registrar capacidad funcional conforme a RF-13. Precondición: un paciente en evaluación	el sistema guarda el indicador y lo hace disponible en historial y reportes
CP-14 / RF-14	Acción: el fisioterapeuta registra la capacidad funcional Objetivo: Verificar registrar observaciones por sesión conforme a RF-14. Precondición: una sesión terapéutica identificada	El sistema la guarda asociada a la sesión, paciente, fecha y responsable
CP-15 / RF-15	Acción: el fisioterapeuta registra una observación Objetivo: Verificar crear plan terapéutico personalizado conforme a RF-15. Precondición: un paciente con evaluación inicial suficiente	el sistema guarda el plan asociado al paciente y lo deja disponible para asignar rutinas
CP-16 / RF-16	Acción: el fisioterapeuta crea un plan terapéutico Objetivo: Verificar gestionar catálogo de ejercicios conforme a RF-16. Precondición: un fisioterapeuta autenticado	el sistema guarda el ejercicio en el catálogo con tipo, zona corporal, descripción e instrucciones
CP-17 / RF-17	Acción: registra o actualiza un ejercicio con sus campos obligatorios Objetivo: Verificar asignar rutina terapéutica conforme a RF-17. Precondición: un plan terapéutico activo y ejercicios disponibles	el sistema crea la rutina y la muestra en el panel del paciente
CP-18 / RF-18	Acción: el fisioterapeuta selecciona ejercicios, series, repeticiones, duración y frecuencia Objetivo: Verificar mostrar guías visuales conforme a RF-18. Precondición: una rutina asignada	El sistema muestra instrucciones y el recurso visual disponible antes de iniciar la ejecución
CP-19 / RF-19	Acción: el paciente consulta un ejercicio Objetivo: Verificar iniciar sesión remota de ejercicios conforme a RF-19. Precondición: una rutina pendiente asignada al paciente	El sistema crea una sesión vinculada a la rutina y registra fecha y hora de inicio
CP-20 / RF-20	Acción: el paciente inicia la ejecución remota Objetivo: Verificar capturar movimiento con cámara conforme a RF-20. Precondición: una sesión remota que requiere cámara	El sistema habilita la captura; si rechaza o revoca, no captura y ofrece la alternativa sin cámara
CP-21 / RF-21	Acción: el paciente revisa la finalidad y otorga consentimiento vigente Objetivo: Verificar analizar movimiento del paciente conforme a RF-21. Precondición: un ejercicio compatible con análisis automático, un patrón configurado y una sesión con captura válida	el sistema genera un resultado de análisis asociado a la sesión y al ejercicio
CP-22 / RF-22	Acción: el módulo IA recibe los frames Objetivo: Verificar detectar errores de	el sistema registra el error postural y lo

CP / RF	Preparación y acción de prueba	Resultado esperado
	postura conforme a RF-22. Precondición: un análisis de movimiento activo Acción: el patrón observado se desvía del rango configurado	vincula al instante o repetición correspondiente
CP-23 / RF-23	Objetivo: Verificar contar repeticiones correctas conforme a RF-23. Precondición: un ejercicio compatible y una secuencia de movimiento analizada Acción: una repetición cumple el patrón configurado	el sistema incrementa el conteo de repeticiones correctas y conserva el resultado
CP-24 / RF-24	Objetivo: Verificar rechazar repeticiones incorrectas conforme a RF-24. Precondición: una repetición analizada que incumple el patrón configurado Acción: el módulo IA la clasifica como incorrecta	El sistema no la suma al conteo válido y registra la causa de rechazo
CP-25 / RF-25	Objetivo: Verificar generar retroalimentación automática conforme a RF-25. Precondición: un error postural o una repetición incorrecta detectada durante una sesión Acción: el sistema genera retroalimentación	muestra al paciente una explicación breve con ejercicio, error detectado y acción segura recomendada
CP-26 / RF-26	Objetivo: Verificar registrar evidencia de cumplimiento conforme a RF-26. Precondición: una sesión finalizada o un hito de cumplimiento Acción: el sistema guarda el resultado de la rutina	Registra evidencia con paciente, sesión, fecha, hora y resultado de cumplimiento
CP-27 / RF-27	Objetivo: Verificar visualizar progreso terapéutico conforme a RF-27. Precondición: un paciente con sesiones o evaluaciones previas Acción: el fisioterapeuta consulta su progreso	el sistema presenta indicadores organizados por fecha y sesión respetando el rol del usuario
CP-28 / RF-28	Objetivo: Verificar generar alertas terapéuticas conforme a RF-28. Precondición: una sesión que cumple una regla de alerta configurada Acción: se guarda el resultado de la sesión	El sistema crea una alerta con paciente, causa, fecha, hora y estado Pendiente y la muestra al fisioterapeuta
CP-29 / RF-29	Objetivo: Verificar generar recomendaciones de seguimiento conforme a RF-29. Precondición: un paciente con información de seguimiento disponible Acción: el sistema genera una recomendación	la muestra como apoyo, explica sus factores principales e indica que requiere validación profesional
CP-30 / RF-30	Objetivo: Verificar generar reportes del tratamiento conforme a RF-30. Precondición: un paciente con historial terapéutico Acción: el fisioterapeuta selecciona un periodo y solicita un reporte	el sistema genera un reporte con indicadores, rutinas, cumplimiento, dolor, fatiga y observaciones y permite exportarlo
CP-31 / RF-31	Objetivo: Verificar enviar recordatorios automáticos conforme a RF-31. Precondición: una rutina pendiente con frecuencia y horario definidos Acción: llega el momento programado sin registro de cumplimiento	El sistema envía un recordatorio al paciente y registra el intento de notificación
CP-32 / RF-32	Objetivo: Verificar consultar avance autorizado conforme a RF-32.	el sistema muestra únicamente el resumen autorizado; si la autorización no existe o

CP / RF	Preparación y acción de prueba	Resultado esperado
CP-33 / RF-33	Precondición: un familiar o cuidador autenticado y una autorización vigente del paciente	fue revocada, deniega el acceso
	Acción: solicita consultar el avance	
	Objetivo: Verificar gestionar estado y escalamiento de alertas terapéuticas conforme a RF-33.	El sistema actualiza el estado a Revisada o Atendida y conserva la fecha, hora y responsable del cambio
	Precondición: una alerta en estado	
	Pendiente Acción: el fisioterapeuta la revisa o atiende	